
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АИСТ-2013»

*28–30 мая 2013 г.
Минск, Беларусь*



Минск 2013

УДК 620.92:005.745(0432)
ББК 31.15:94.3
А 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.Е.Агабеков
Ж.В.Игнатович
И.И.Лиштван
Ю.К.Михайловский

Альтернативные источники сырья и топлива : тезисы докладов
А 58 III Международной научно-технической конференции «АИСТ-2011».
Минск, 28-30 мая 2013 г. – Минск, 2013. – 80 с. – ISBN 978–985–530–075–6.

Материалы помещены в сборник
без редакторской правки

ISBN 978–985–530–075–6.

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2013

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ

ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В.ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И

ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

им. А.В.ТОПЧИЕВА РАН

ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

О Р Г К О М И Т Е Т

Председатель: П.А.Витязь

Сопредседатели: В.Е.Агабеков, О.А.Ивашкевич, М.И.Михадюк

А.В.Бильдюкевич (Беларусь), Бородуля В.А. (Беларусь),
Бу Ань Туан (Вьетнам), Волков В.К. (Беларусь),
Т.В.Гаевская (Беларусь), Демидов Л.В. (Беларусь),
И.М.Жарский (Беларусь), У.Б.Имашев (Россия),
В.Г.Кошечко (Украина), Н.П.Крутько (Беларусь),
Кузнецов Б.Н. (Россия), Д.В.Лизура (Беларусь),
А.Л.Максимов (Россия), О.Н.Мартьянов (Россия),
Михалевич А.А. (Беларусь), В.А.Орлович (Беларусь),
В.Н.Пармон (Россия), О.Г.Пенязьков (Беларусь),
Семашко С.А. (Беларусь), Л.А.Тавадян (Армения),
С.А.Усанов (Беларусь), Федосюк В.М. (Беларусь),
С.Н.Хаджиев (Россия), Б.М.Хрусталеv (Беларусь),
А.М.Шаммазов (Россия)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й К О М И Т Е Т

Председатель: И.И.Лиштван

Заместитель председателя: Ю.М.Плескачевский

Н.Р.Прокопчук (Беларусь), А.А.Ратько (Беларусь),
В.В.Симирский (Беларусь), П.Е.Стрижак (Украина),
В.Ф.Третьяков (Россия), Е.И.Щербина (Беларусь)

С е к р е т а р и

Ю.К.Михайловский (Беларусь), Ж.В.Игнатович (Беларусь),
Ф.Н.Латыпова (Россия), С.Ю.Шавшукова (Россия)



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С.А.Семашко

Департамент по энергоэффективности

Государственного комитета по стандартизации

Республики Беларусь, г. Минск

Республика Беларусь уже 15 лет последовательно реализует политику энергосбережения и повышения энергоэффективности. Системная работа в этой сфере позволила стране при росте потребления ТЭР всего на 10 процентов к 1997 году увеличить ВВП более чем в 2 раза, снизив при этом его энергоемкость наполовину.

В результате выполнения отраслевых и региональных программ по энергосбережению Республика сэкономила в 2012 году 1499,4 тыс. т.у.т. при задании 1415-1650 тыс. т.у.т. Доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства в 2012 году составила 25,2 % при задании 25 %. Особое внимание было уделено выполнению программ энергосбережения, внедрению в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, строительству энергоисточников на собственных топливных ресурсах и др.

В 2012 году Департаментом по энергоэффективности Госстандарта с участием заинтересованных был разработан и внесен в Правительство проект Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении». 20 декабря 2012 года проект Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении.

Для успешной реализации политики энергосбережения необходимы не только новейшие технологии, но и значительные инвестиции. Одним из источников их привлечения становится сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами, так в настоящее время осуществляется реализация:

- совместного проекта Республики Беларусь и Международного банка реконструкции и развития «Реабилитация районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (дополнительный заем); объем кредитных средств МБРР составляет 30 млн. долл. США;
- совместного проекта Республики Беларусь и Международного банка реконструкции и развития «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь»; объем кредитных средств МБРР составляет 125 млн. долл. США;
- совместного проекта Республики Беларусь и Программы развития ООН «Повышение энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь»; объем кредитных средств МБРР составляет 125 млн. долл. США. Объем грантовых средств 4,5 млн. долл. США.

Реализация этих проектов соответствует приоритетам государственной политики Республики Беларусь и позволит обеспечить комплексный эффект, в т.ч. повышение надежности энергоснабжения, замещение дорогостоящих импортируемых видов топлива дешевыми местными энергоресурсами, модернизацию основных производственных фондов топливно-энергетического комплекса, внедрение энергоэффективных технологий.



РОЛЬ ТОРФА И ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

И.И.Лиштван

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Торфяные месторождения как природные образования широко распространены на земном шаре. Время их образования исчисляется тысячелетиями. Торф является медленно возобновляемым природным ресурсом – прирост не превышает 1 мм в год или примерно 1 т на гектар.

Торфяные залежи разнообразны по структуре и свойствам, имеют большую биологическую продуктивность, а их роль в образовании органического вещества на Земле, выделении кислорода и поглощении парниковых газов исключительно велика. Общеизвестна высокая роль торфяных месторождений и создания специфических условий для функционирования биологического разнообразия.

Торф, как коллоидно-высокомолекулярная многокомпонентная система, в естественном состоянии удерживает большое количество влаги различных энергетических категорий, являющихся в основном раствором низко- и высокомолекулярных соединений. При осушении торфяные месторождения утрачивают свойственные им в естественном состоянии функции аккумуляторов влаги и регуляторов поверхностного водного стока. В Беларуси имеются специальные программы по приданию статуса особо охраняемых природных территорий уникальным торфяным месторождениям, находящимся в естественном состоянии. Общая площадь торфяных месторождений оценивается в 2,4 млн. га с геологическими запасами торфа в 4,2 млрд.т. В естественном состоянии находится около 1,4 млн. га.

Из твердых горючих ископаемых Республики Беларусь (торф, бурые угли, горючие сланцы) наиболее широкое применение в экономике получил торф, издавна используемый в стране как топливо, органические и минерально-органические удобрения, химико-технологическое сырье, продукты и материалы для охраны окружающей среды. Гидротехнически мелиорированные торфяные месторождения (около 1 млн. га) коренным образом изменили экономику аграрного сектора страны. Машиностроение, в том числе и оборонное, широко использовало торфяной воск (производилось по разработкам Института торфа около 400 т) в точном литье по выплавляемым моделям и в производстве полиуретановых изделий для автомобильной промышленности.

Широкая распространенность торфа в Беларуси и высокая ценность его органической части обуславливают необходимость комплексного подхода к использованию торфа и в особенности тех его видов, которые обеспечивают получение широкого набора разнообразных продуктов и материалов, не имеющих аналогов при переработке других видов природных ресурсов. В последние годы вскрыты новые возможности торфа как органического материала и показана высокая эффективность его переработки для получения разнообразных продуктов и материалов для энергетики, сельского хозяйства, химической технологии, медицины, охраны окружающей среды.

В Республике Беларусь имеется специальная Государственная программа "Торф" на период до 2020 года по освоению торфяных месторождений и комплексному использованию торфяных ресурсов с организацией новых производств. В научном плане работы по программе выполняются по направлениям:

- торфяные ресурсы и их рациональное использование;
- торф в решении топливно-энергетических и промышленных проблем;
- торф в решении проблем сельского хозяйства;
- оценка воздействия освоения торфяных месторождений на окружающую среду.

Программой предусматривается существенное увеличение добычи торфа и производства различных новых материалов и продуктов для многих отраслей экономики страны.



БИОЭТАНОЛ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В НЕФТЕХИМИИ

В.Ф.Третьяков

*Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева, РАН
Московский государственный университет тонких химических
технологий им.М.В.Ломоносова,
г.Москва, Россия, tretjakov@ips.ac.ru*

Использование альтернативных видов сырья для производства химической продукции и синтетических углеводородных топлив позволит снизить их зависимость от нефти и сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Одним из доступных альтернативных источников сырья является биомасса, основным традиционным способом превращения которой является её ферментация в биоэтанол. Наиболее перспективным направлением является использование биоэтанола для получения олефинов, ароматических углеводородов, углеводородов бензинового ряда – ценных продуктов для нефтехимии.

Нами разработаны цеолитсодержащие катализаторы и методы получения лёгких олефинов, ароматических углеводородов, а также высокооктановых компонентов углеводородных моторных топлив (бензина, дизтоплива) из биоэтанола. Каталитическое превращение биоэтанола осуществляется практически с 100%-ой конверсией при температурах 300-450 °С и давлениях 1-6 атм. В этих условиях образуются низшие олефины C_2 - C_4 и жидкая углеводородная фракция, основными компонентами которой являются углеводороды C_4 - C_9 и ароматические углеводороды (толуол, ксилол, этилбензол и другие алкилароматические углеводороды). Достигнутый высокий выход ароматических углеводородов (до 90% масс.) из биоэтанола позволяет рассматривать этот процесс как альтернативу существующим технологиям для насыщения рынка ароматическими соединениями, которые могут использоваться как высокооктановые компоненты моторных топлив, а также как сырьё для нефтехимической промышленности. В зависимости от условий процесса и состава катализатора можно получать моторные топлива с октановым числом до 98 пунктов при содержании ароматических углеводородов 25-35% и при отсутствии бензола, что определяет их высокие экологические и моторные характеристики. Варьируя состав катализатора и условия проведения процесса конверсии биоэтанола можно увеличить содержание тяжёлых ароматических углеводородов в жидкой фракции, последующее гидрирование которых водородом позволяет трансформировать их в нафтеносодержащие углеводороды, которые составляют основу топлив для реактивных двигателей.

Другим возможным направлением переработки этанола является, разработанный нами процесс его паровой конверсии в водородсодержащий газ, который затем может быть использован в топливных элементах для получения экологически чистой электроэнергии для автомобилей нового поколения.

Преимущества разработанного метода каталитической конверсии биоэтанола заключаются в возможности вовлечения отходов полеводства, животноводства, лесной, деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в процесс получения биоэтанола - альтернативного возобновляемого сырья для нефтехимии.

Использование биоэтанола в указанном направлении рассматривается также как один из методов снижения эмиссии техногенного углекислого газа.



ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАССЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВ

Г.Я.Кабо, А.В.Блохин

*Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь*

Показано, что выбор стратегии переработки биомассы растений в топлива должен базироваться на:

- 1) анализе свойств потенциального топлива: энергии сгорания, концентрации энергии, доступности сырьевых ресурсов, технологичности получения и использования;
- 2) оценке возможностей альтернативной переработки биомассы для производства продовольствия, кормов, биоматериалов, технических продуктов и т.п.;
- 3) экономической экспертизе альтернативных вариантов переработки биомассы.

Сопоставлены количественные характеристики энергий сгорания топлив, плотности и стоимости энергии. Оценены показатели энергетической деградации энергии в процессах переработки биомасс в топлива. Сопоставлены показатели добавленной стоимости при переработке растительного сырья в топлива (таблица) и продовольствие и экономической эффективности 1 га посевных площадей. Оценены экономические перспективы выращивания «энергоинтенсивных культур» – топинамбура, мискантуса – для производства топлив.

Таблица.

Добавленная стоимость 1 т различных видов топлив из сельскохозяйственных растительных культур (Вычислено по данным [1] за 2011-2012 гг.)

Цена 1 т топлива, RUB	Сырье		Добавленная стоимость на 1 т топлива, RUB
	Средняя цена, RUB·т ⁻¹	Стоимость сырья для получения 1 т топлива, RUB*	
25000 (этанол топливный)	4000 (картофель)	48000 (12)	-23000
	5000 (рожь, пшеница)	25000 (5)	0
	6500 (зерно кукурузы)	26000 (4)	-1000
31500 (рапсовое масло)	зерно рапса 13500	47250 (3,5)	-15750
4000 (топливные пеллеты)	солома 750	900 (1,2)	3100

* В скобках приводится расход сырья (т) для получения 1 т топлива.

Литература

1. agro-byrsa.ru/prices/wheat (Агроновости, агробиржа).



ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

**Ф.Ш.Вильданов, Р.Р.Чанышев,
Ф.Н.Латыпова, А.В.Мамлиева**

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, г. Уфа, Россия*

Индустриальная эпоха берет свое начало в XVIII в. и неразрывно связана с революционными научно-техническими открытиями и использованием эффективных энергоносителей. Предпосылки к этому сложились еще до начала индустриальной эпохи. В XV–XVI вв. в Европе произошел резкий рост населения, что привело к быстрому истощению ресурса древесины – традиционного источника энергии и строительного материала. Сложившийся отопительный кризис стал мощным толчком для поиска других топлив. Уже в начале XVII в. в Англии была разработана новая технология использования в качестве топлива коксующегося каменного угля. В период 1750–1830 гг. производство каменного угля в Англии выросло в 6 раз. Его использование в качестве топлива сыграло решающую роль в развитии промышленных технологий. Благодаря углю получили развитие химическая, фармацевтическая, текстильная отрасли. Индустриальная революция XVII–XIX вв. явилась, по сути, «первой энергетической революцией», с которой началась история промышленного потребления энергии ископаемых источников. Переход на нефтяное топливо, начавшийся с середины XIX в., носил не менее масштабный характер. В 1848 г. в поселке Биби-Эйбат близ г. Баку была пробурена первая нефтяная скважина в мире, положив начало использованию нового энергоносителя – нефти. К концу XIX в. керосин, получаемый перегонкой нефти, полностью заменил китовый жир в качестве источника освещения. Позднее нефть и газ начали использовать для выработки электричества. С этого времени началась эпоха широкого использования нефти и газа практически во всех областях жизнедеятельности человека, которую условно можно назвать «второй энергетической революцией». В годы I Мировой войны и послевоенный период широкое распространение получило использование топлив и химических продуктов из растительного сырья – этиловый спирт; растительные масла; биогаз; «генераторный» газ, получаемый газификацией биомассы; ацетон и бутанол, являющиеся продуктами ацетоно-бутилового брожения. По окончании II Мировой войны началось стремительное увеличение добычи нефти, которое привело к резкому снижению цен на нефть и нефтепродукты в мире. Это обстоятельство обеспечило полное вытеснение остальных энергоносителей с мирового рынка. Получили развитие нефтехимия и нефтепереработка. Многократно увеличился ассортимент и объемы химической продукции и топлив из нефтяного сырья. Так закончился очередной виток в «энергетической» истории человечества. В 1973 г. в результате введения арабскими странами-членами ОПЕК эмбарго на поставку нефти в западные страны наступил крупнейший в истории топливно-энергетический кризис, продолжавшийся до середины 1980-х гг. С этого времени мировое сообщество всерьез озаботилось проблемой поиска и производства топлива и химического сырья не нефтяного происхождения. Несмотря на окончание мирового энергетического кризиса, с начала 1990-х гг. в мире началось широкое общественное и научное движение в области поиска и использования нетрадиционных энергоносителей. Современный уровень развития научных взглядов и общественного мнения в области использования альтернативных источников сырья и топлив вносит существенные коррективы в ход развития экономики многих стран и может послужить толчком к изменению мировой карты энергоносителей, оставив новый виток в истории развития человечества.



ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ БЕЛАРУСИ: ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ И ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ

А.В.Кудельский

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Используемые в настоящее время в Республике Беларусь энергоносители представлены нефтью и попутными нефтяными газами, а к разряду проблематичных по условиям разработки относятся горючие сланцы и бурые угли.

Нефть. Добыча нефти связана с Припятским нефтегазовым бассейном, в котором начальные запасы нефти составляли 350,203 млн.т. В период с 1965 по 2011 г. было добыто 122,096 млн.т (34,87 % от начальных запасов), при этом объемы годовой добычи нефти варьировали от 6-8 млн.т (1971-1976 гг.) до менее 2 млн.т с 1995 г. и по настоящее время. Разведанные запасы нефти составляют примерно 64,462 млн.т (18,39 %), а неразведанные достигают 163,72 млн.т.

Попутные нефтяные газы. Газонасыщенность нефтей зависит от их плотности, достигая 500-600 м³/м³ в легких нефтях (0,750-0,800 т/м³). В тяжелых нефтях (0,9 т/м³ и выше) содержание газообразных углеводородов не превышает десятков м³/м³. Добываемая нефть дегазируется, а попутные газы широко используются как в теплоэнергетике, так и в химическом производстве.

Горючие сланцы. Залежи горючих сланцев в Беларуси связаны с верхнедевонскими отложениями Припятского прогиба на площади около 20 тыс.км². Глубина залегания пластов варьирует от 50 до 600 м и более, мощность (толщина) сланцевых пластов изменяется от 0,1 до 3,7 м. Сырьевая база горючих сланцев Беларуси представлена двумя залежами, Туровской и Любанской.

Туровская залежь расположена в пределах Столинского и Житковичского районов. Глубина залегания подошвы пласта сланцев составляет 81,8-476,1 м при его средней мощности 1,96 м. Прогнозные ресурсы достигают 2,684 млрд.т. Теплота сгорания сланцев 4,18-5,49 МДж/кг, зольность 75 %, содержание диоксида углерода 15 %, серы 2,6 %. Технологическими испытаниями установлен выход смол 8,6 %, полукокса 87,1 %, пирогенетической воды 2 % и первичного газа 2,3 %. Из-за высокой зольности и низкой теплоты сгорания горючие сланцы Туровской залежи эффективным топливом не являются.

Любанская залежь расположена в Любанском и Глусском районах. Глубина залегания пласта горючих сланцев варьирует от 198 до 473 м при его мощности от 0,3 до 1,6 м (средняя 1,1 м). Прогнозные ресурсы оценены в 1,223 млрд.т. Теплота сгорания 6,29 МДж/кг, зольность 66,4-77 %, содержание диоксида углерода 9,9 %, серы 2,1 %. Технологическими испытаниями установлен выход смол 7,4 %, полукокса 86,6 %, пирогенетической воды 2,7 % и первичного газа 3,2 %. Как и в случае с Туровскими горючими сланцами, сланцы Любанской залежи из-за высокой зольности и низкой теплоты сгорания эффективным топливом не являются.

Помимо низкой энергетической ценности горючих сланцев обеих залежей и незначительной мощности продуктивных пластов, представляется нецелесообразной их разработка и по гидрогеологическим условиям. Так, при глубине залегания IIIa пласта Любанской залежи от 260,0 до 400,0 м вопрос об осушении до этих глубин шахтного поля в условиях Припятского Полесья является по существу запрещающим всякое сколько-нибудь глубокое горно-промышленное строительство как по экономическим соображениям, так и по эколого-экономическим последствиям. К числу последних мы относим полное или частичное осушение мелиоративных систем и поверхностных водоемов и, что особенно важно, инфраструктуры водоснабжения как на территории юга Беларуси, так и на сопредельной территории Украины. В полной мере все это касается и Туровского пласта сланцев на Горыньском участке, где последний залегает на глубинах от 50,0 до 300,0 м.

Бытующая же в настоящее время идея промышленной добычи сланцевого газа не состоятельна в своей основе, поскольку порождена только широко поставленной рекламой американских газодобывающих компаний, а не строгими геологическими предпосылками и доказательствами.

Бурые угли представлены в разрезе неогеновых отложений в Житковичском и Петриковском районах Гомельской области двумя разведанными в настоящее время месторождениями: *Житковичским* и *Бриневским*. Запасы бурых углей Житковичского месторождения составляют 69 млн.т. Залегают они единым пластом мощностью 2,9-5,8 м на глубинах 27-32 м. Угли средней зольности (16,7-21 %), с теплотой сгорания 24,5 МДж/кг. Бриневское месторождение бурых углей с запасами около 30 млн.т. При мощности угольного пласта 0,4-19,9 м он залегают на глубинах 39,7-82,8 м. По качественным характеристикам угли почти не отличаются от Житковичских: их зольность 25,6 %, удельная теплота сгорания 24,6 МДж/кг.

Кроме разведанных месторождений бурых углей в Беларуси выявлены десятки буроугольных залежей (с суммарными прогнозными ресурсами до 382 млн.т). Из 14 каменноугольных углепроявлений наиболее крупными являются *Заозерное* и *Лельчицкое* с суммарными прогнозными ресурсами 288,7 млн.т. Угли характеризуются средней зольностью и теплотой сгорания 26-29 МДж/кг.

Все буроугольные залежи Припятского Полесья, от неогеновых до каменноугольных, относятся к категории проблематичных и труднодоступных источников энергоресурсов Беларуси по условиям их разработки в сложнейших гидрогеологических условиях Полесья.

В соответствии с нашими исследованиями, поиски **месторождений сланцевого газа** в Беларуси не имеют перспектив. Мировой газосланцевый бум, спровоцированный средствами массовой информации США, не имеет под собой геологических оснований, а высокий прирост газодобычи в этой стране в последние годы связан не с эксплуатацией т.н. «месторождений сланцевого газа», а с освоением ранее законсервированных месторождений свободного газа (например, Вудфорд и др.) и (или) с перехватом газопотоков из глубоко погруженных зон современного или недавнего (по геологической шкале времени) нефтегазообразования (Хайнесвилл и др.) в разрезе бассейнов с высокой тепловой активностью (бассейн Мексиканского залива, Анадарко и др.). На территории Беларуси подобных нефтегазоносных бассейнов, к сожалению, нет.



КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ И КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ

О.П.Таран^{a,b)}, В.Н.Пармон^{a,c)}

^{a)} Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

^{b)} Новосибирский Государственный Технический Университет

*^{c)} Новосибирский Государственный Университет
г. Новосибирск, Россия*

Наиболее распространенным и перспективным для переработки углеродсодержащим возобновляемым сырьем являются отходы древесины, твердые отходы сельскохозяйственного производства (початки кукурузы, шелуха подсолнечника, и т.п.), а также высокопродуктивные культуры (например, мискантус), представляющие подобные по своему составу лигноцеллюлозные материалы. Их основные компоненты целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин, которые являются биологическими полимерами, не растворимы или слабо растворимы в воде и других растворителях. Вследствие этого традиционные химические подходы к переработке такого сырья на основе использования твердых (гетерогенных) катализаторов являются малопродуктивными. Поэтому основная проблема и ключевой этап первичной переработки растительного сырья – перевод его в водорастворимую форму путем деполимеризации. В результате деполимеризации целлюлозы путем гидролиза получаются глюкоза, гидроксиметилфурфурол и левулиновая кислота; гемицеллюлоз – альдопентозы и фурфурол. В последние годы эти соединения принято называть базовыми молекулами (platform molecules) для производства компонентов топлив и альтернативного сырья нефтехимии. Деполимеризации лигнина позволяет напрямую получать присадки для моторных топлив.

Одним из наиболее перспективных современных подходов к решению проблемы деполимеризации биополимеров растительного происхождения считается разработка твердых кислотных катализаторов. Такие катализаторы на основе мезопористых углеродных материалов и макро- и бипористых оксидов разрабатывают в Институте катализа СО РАН. Кроме кислотных центров, твердые катализаторы могут содержать и окислительно-восстановительные центры – переходные металлы (Ni, Mo, W, Ru, Pt и пр), полиоксометаллаты, карбиды и др. Использование таких катализаторов позволяет проводить не только процессы гидролиза, но и так называемые «one-pot» процессы, в которых гидролиз совмещен с иными превращениями базовых молекул-платформ. Например, гидролитическое гидрирование целлюлозы при относительно невысокой температуре (до 190 °C) позволяет в одну стадию получать востребованные углеводы-сахара сорбитол и маннитол. При более высокой температуре (около 300 °C) из целлюлозы с высокими выходами получают важные мономеры для нефтехимии этиленгликоль и пропиленгликоль.

Другой подход к решению проблем деполимеризации, использование водорастворимых (полиоксиметаллатных) катализаторов, которые, в отличие от минеральных кислот, обладают большей силой кислотных центров и способны обеспечить гидролиз при более низкой концентрации. Полиоксиметаллаты, наряду с кислотными, обладают ещё окислительно-восстановительными свойствами, что позволяет проводить упомянутые «one-pot» процессы.

Литература

1. Wettstein S. G., Alonso D. M., et al // Curr.Opin.Chem.Eng. - 2012. - V.1. - N.3. - P. 218-224.



ТРАНСЭТЕРИФИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА. СИНТЕЗ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

**М.М.Мовсумзаде, И.М.Ахмедов, Л.Р.Махмудова,
Н.А.Алиев, И.М.Эйвазова**

Институт химии присадок НАН Азербайджана, Баку

Изучены катализаторы для процессов трансэтерификации растительных масел спиртами с целью получения дизельных топлив (биодизелей) взамен нефтяных дизтоплив.

В связи с истощением запасов нефти во многих странах мира проводятся широко-масштабные работы по синтезу и разработке технологии получения таких топлив из альтернативного нефти сырья – природных растительных масел: подсолнечного, соевого, рапсового, пальмового и др. Биодизели добавляются к традиционным дизтопливам, получаемым из нефти. В настоящее время количество биодизеля, добавляемого к дизтопливам, составляет 5%, а в ближайшие годы это количество планируется довести до 15%.

Нами проведены работы по получению биодизеля реакцией трансэтерификации подсолнечного масла метиловым спиртом. Реакции этерификации можно проводить в присутствии гомогенных или гетерогенных, кислых и щелочных катализаторов. В отличие от гомогенных, катализаторов гетерогенные (окислы металлов, соли, цеолиты, твердые кислоты и др.) легко удаляются из реакционной среды. Ранее нами была изучена реакция трансэтерификации подсолнечного масла метиловым спиртом с использованием катализаторов КОН и наноразмерного катализатора CaO (5-10 нм), приготовленного в специальном растворителе. С помощью указанных катализаторов были выделены биодизели с удовлетворительными выходами. Однако отделение катализаторов из реакционной среды было затруднительным и использовать катализатор вторично не удавалось. Была поставлена задача подбора новых катализаторов для реакции трансэтерификации, в связи с чем был использован катализатор на основе TiCl_4 , применяемый для этерификации карбоновых кислот, получаемый взаимодействием TiCl_4 с серной кислотой и нитратом лантана. Также был исследован катализатор $\text{CeO}_2/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$.

В результате проведенных работ были найдены оптимальные условия трансэтерификации: соотношение метилового спирта к подсолнечному маслу (6:1), время реакции 2 часа, температура 70-75 °С. Выход биодизеля в таких условиях составил 65-69 %. При этом используемый катализатор легко отделяется из реакционной среды и после регенерации при температуре 500 °С его вновь можно использовать.



ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Д.А.Стрижаков, В.Е.Агабеков

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

В настоящее время в большинстве стран нефть и природный газ по-прежнему остаются главными энергоносителями. Однако в связи с истощением невозобновляемых основных природных ресурсов и постоянным ростом цен на них, перед мировым сообществом остро стоит задача поиска новых источников углеводородного сырья для химических отраслей промышленности. В связи с чем, во всем мире огромное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), в частности растительной биомассе, использование которой может способствовать решению проблем энергетики в условиях снижения ресурсов традиционных невозобновляемых источников сырья. ВИЭ способны заменить ископаемые виды топлива и сократить зависимость от импортируемого топлива, создать дополнительные возможности для некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства, сократить выбросы парниковых газов и других вредных веществ [1, 2].

Среди многочисленных методов переработки возобновляемого растительного сырья в разнообразные химические вещества, в том числе топливные, можно выделить его термическую деструкцию в инертной среде (пиролиз) и в среде водорода (гидротермическая переработка).

В качестве исходного сырья использовали сосновые опилки.

Для повышения реакционной способности сосновых опилок было проведено их предварительное облучение на ускорителе электронов. Данный метод воздействия приводит к деструкции молекул целлюлозы и гемицеллюлоз опилок до низкомолекулярных углеводов и способствует увеличению в биомассе количества активных реакционных центров (свободных радикалов) [3].

Предварительное облучение опилок (доза до 1,0 МГр) снижает температуру их пиролиза на 80 °С, при этом выход пиролизной жидкости составляет 42,5 мас. %, твердых – 29,1 мас. %, а газообразных – 28,4 мас. %. Установлен количественный состав образующихся жидких и газообразных продуктов. Основными компонентами пиролизной жидкости являются уксусная кислота, метанол, формальдегид и ацетон. В незначительном количестве образуется фурфурол, содержание которого при облучении сосновых опилок дозой в 1,0 МГр увеличивается более чем в четыре раза и достигает 6,3 мас. %. Основными компонентами неконденсируемых пиролизных газов являются диоксид углерода, монооксид углерода, метан, водород и углеводороды.

Изоконверсионными методами установлены кинетические закономерности процесса термоллиза исходных и облученных сосновых опилок.

Изучен процесс пиролиза сосновых опилок в присутствии парамолибдата аммония (ПМА). Установлено, что при пиролизе сосновых опилок с добавлением 3 мас. % ПМА в жидких продуктах более чем в 3 раза увеличивается содержание фурфурола, при этом количество метанола достигает 5,2 мас. %. Исследованы образующиеся при этом газообразные продукты.

Гидротермическую переработку сосновых опилок проводили в смеси с вакуумным остатком дистилляции нефти (гудроном) в автоклаве с постоянным отводом парогазовой фазы и подачей водорода. Основными продуктами гидротермической переработки смеси являются гидрогенизат (смесь легких и средних углеводородов), неконденсируемые газы, водный раствор органических веществ и непревращенный остаток. Установлено, что в процессе гидротермической переработки смеси, с ростом дозы облучения сосновых опилок до 1,0 МГр, увеличивается степень превращения гудрона и растет количество

углеводородной фракции в образующихся жидких продуктах, выход которых достигает 38,0 мас. %. При температуре процесса 430 °С в течение двух часов степень превращения биомассы составляет 83-84 мас. %, а выход жидких и газообразных продуктов – 49,0 и 35,0 мас. % соответственно. Количество серы и кислорода в образующихся жидких углеводородах не превышало 1,2÷1,3 и 5÷7 мас. % соответственно. Недостатком данного способа переработки сосновых опилок является интенсивное коксообразование. При этом выход кокса значительно снижается при каталитической гидроконверсии гудрона и его смеси с сосновыми опилками в присутствии наноразмерного катализатора, синтезированного “*in situ*” в углеводородной среде из водного раствора парамолибдата аммония.

Использование молибденсодержащих нанокатализаторов в гидроконверсии гудрона в смеси с сосновыми опилками эффективно снижает скорость протекания реакций полимеризации высокомолекулярных компонентов гудрона и биомассы, что в свою очередь приводит к уменьшению выхода кокса на 91,8 и 73,0 % при гидрогенолизе гудрона и его смеси с сосновыми опилками соответственно.

Изучен процесс окислительного термоллиза сосновых опилок, в твердых продуктах которого обнаружены углеродные нанотрубки (УНТ) диаметром 30 нм и длиной до 22 мкм. Выход УНТ достигает 5,2 % от массы исходных опилок. Предложен механизм их образования.

Литература

1. Кадиев Х.М., Хаджиев С.Н., Зекель Л.А., Темирсултанов З.А., Гюльмалиев А.М. // Химия твердого топлива. – 2012. – № 6. – С. 66.
2. Стрижаков Д.А., Солнцев А.П., Агабеков В.Е. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2011. – № 3. – С.64.
3. Стрижаков Д.А., Солнцев А.П., Агабеков В.Е. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2012. – № 1. – С.53.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ



КАРБОНИЗАЦИЯ БИОМАССЫ И БЫТОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ КОНВЕРСИИ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

А.Н.Дудник^{а)}, П.Е.Стрижак^{б)}, А.К.Синха^{с)}, Бхаван Сингх^{с)},
А.И.Трипольский^{б)}, И.С.Соколовская^{а)}, С.А.Саруки^{с)}

^{а)} *Институт угольных энерготехнологий НАН Украины,
г. Киев, 04070, ул. Андреевская, 19, E-mail: aldudnik@nas.gov.ua*

^{б)} *Институт физической химии им. Л.В.Писаржевского
НАН Украины, г. Киев, 03028, просп. Науки, 31,
E-mail: pstrizhak@hotmail.com*

^{с)} *Индийский институт нефти,
г. Дехрадун, 248005, Национальная автострада, 72,
E-mail: asinha@iip.res.in*

Исследованы процессы карбонизации отходов биомассы (лузга подсолнечника и твердые отходы производства сахара из сахарного тростника) и муниципальных отходов (полиэтилентерефталат, ткань из полиэстера (65 мас.%) и хлопка (35 мас.%) и хлопчатобумажная ткань). В реактор загружались образцы весом 3,7 г. Карбонизация проводилась при темпе нагрева образцов 12-15 °С /мин в течение 30-35 мин до 470-500 °С (с определением начала воздействия выхода влаги и летучих на темп нагрева образца). Образцы выдерживались в течение 30 мин при температуре 470-500 °С и охлаждались до 100-120 °С. Полученные сухие образцы угля выгружались и взвешивались. Выход сухого угля в пересчете на сухую массу образца: лузги подсолнечника составил 28,1 %, отходов сахарного тростника – 29,2 %, полиэтилентерефталата – 19,3%, ткани из полиэстера и хлопка – 19,1% и хлопчатобумажной ткани – 22,8%, соответственно. Влияние изменения выхода летучих на темп нагрева образца наблюдалось при температуре: лузги подсолнечника – 232 °С, отходов сахарного тростника – 261 °С, полиэтилентерефталата - 234 °С, ткани из полиэстера и хлопка - 153 °С, ткани из хлопка - 222 °С, соответственно.

Для экспериментальных исследований в Институте угольных энерготехнологий НАН Украины с целью увеличения содержания водорода в газе после карбонизации отходов в Индийском институте нефти разработан пористый никелевый магнитный катализатор, а в Институте физической химии НАН Украины им. Л.В.Писаржевского – железный наноструктурированный катализатор конверсии летучих. Катализаторы использованы для конверсии летучих лузги подсолнечника и ткани из полиэстера и хлопка. В результате карбонизации лузги подсолнечника с использованием никелевого катализатора без использования водяного пара удалось увеличить содержание водорода в полученном сухом газе до 52 об. %. В результате карбонизации ткани из полиэстера и хлопка без использования водяного пара удалось увеличить содержание водорода в полученном сухом газе: при использовании никелевого катализатора до 42 об. %, а железного катализатора – до 56 об. %. В результате карбонизации твердых отходов с использованием катализаторов конверсии летучих получен не только уголь с теплотой сгорания более 20 МДж/кг, но и газ с теплотой сгорания более 7 МДж/нм³, пригодный для конверсии в жидкое моторное топливо.



ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОЛЕФИНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ НАНОТРУБОК

**Т.А.Мамедова^{а)}, Х.Ш.Теюбов^{а)}, Э.Н.Аскерова^{а)},
Н.В.Гасанханова^{а)}, В.М.Аббасов^{а)}, Х.Г.Касаманли^{б)}**

^{а)} *Институт Нефтехимических процессов*

им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, Баку

^{б)} *Гянджинский Государственный Университет, Баку*

Среди всех вариантов использования биосырья, пиролиз и крекинг растительных масел представляется простым и эффективным методом вовлечения их в структуру современных НПЗ для получения топлив, их компонентов и продуктов нефтехимии.

С этой целью проведены исследования процесса получения C_2 - C_4 олефинов при термokatалитическом превращении хлопкового масла с использованием в качестве катализатора природных галлоизитов, выделенных из каолинитных пород и представляющих собой нанотрубки, состоящие из слоёв оксидов алюминия и кремния. Эти слои в минерале галлоизита закручены в трубки, в которых слой кремнезема находится на внешней поверхности трубки, в то время как слой оксида алюминия относится к внутренней поверхности люмена. Наружные диаметры трубок изменяются от 40 до 100 нм со средним значением 70 нм. Диаметры внутреннего люмена колеблются от 10 до 50 нм и в среднем равны 20 нм. Длины трубок лежат в диапазоне 0.5÷2.0 мкм.

Различная химическая структура внешних и внутренних сторон слоя галлоизита придает галлоизитовым нанотрубкам уникальные свойства, не существующие в других нанотрубках.

Термокatalитическое превращение хлопкового масла с использованием в качестве катализаторов галлоизитов проведено на лабораторной проточной микроустановке в температурном интервале 500÷800 °С и массовой скорости подачи сырья 22 час⁻¹.

С увеличением температуры проведения процесса от 500 до 800 °С выход газовой фракции увеличивается от 13.9 до 91.9% масс.

При этом содержание этилена в составе углеводородных газов увеличивается от 32.9 до 43.1% масс., содержание пропилена изменяется в пределах 24,5÷15,9% масс.

В интервале температур 600÷800 °С выход этилена увеличивается до 38,7÷43,1% масс, выход пропилена уменьшается до 18.6-15.9% масс, однако остается заметно выше, чем выход пропилена при термическом превращении хлопкового масла (4.8%).



КАТАЛИТИЧЕСКОЕ АНАЭРОБНОЕ СБРАЖИВАНИЕ БИОМАССЫ

**Ж.К.Каирбеков, В.С.Емельянова, Т.Н.Шакиева,
Ж.К.Мылтыкбаева, Р.Байсынбаева**

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Недостатками распространенного в мировой практике процесса получения биогаза путем анаэробного сбраживания биомассы являются длительность и нестабильность процесса. Вследствие этого разработка катализаторов получения биогаза становится актуальной. В качестве катализаторов данного процесса мы предлагаем комплексы железа, иммобилизованные на гуминовую кислоту. Исследования кинетики выделения газа в результате анаэробного сбраживания биомассы проводили на термостатированной установке с интенсивной перемешиванием. Выделяющийся газ анализировали хроматографически на газовом хроматографе HP 5890 серии ПС с масс-селективным детектором HP5972. Условия хроматографического анализа и состояния катализатора описаны в [1].

В таблице сопоставлены результаты анаэробного сбраживания навозного субстрата в присутствии катализатора и без него (навоз коровий; режим сбраживания – мезофильный при $t=40\text{ }^{\circ}\text{C}$; концентрация навоза в субстрате $13\div 17\%$, средняя концентрация – 15% ; концентрация катализатора – 1% от массы сбраживаемого субстрата; приведены средние значение выхода биогаза, мл.).

Таблица

Влияние катализатора на выход биогаза при анаэробном сбраживании навозного субстрата

Продолжительность процесса сбраживания, сут.	Выход биогаза			
	Без катализатора		В присутствии катализатора	
	мл	%	мл	%
5	511,25	3,76	489,0	3,59
10	1036,25	7,62	1268,0	9,32
15	2015,00	14,82	3482,0	25,59
20	4157,50	30,60	6560,0	48,21
25	7562,50	55,66	9590,0	70,48
30	10587,50	77,92	11624,0	85,43
35	12500,00	92,13	12788,0	93,98
40	13455,00	99,02	13500,0	99,22
42	13587,50	100,0	13606,0	100,0

Установлено, что с увеличением концентрации гуматов скорость выхода биогаза увеличивается. Но общий суммарный объем выхода биогаза из навозного субстрата при различных концентрациях остается практически одинаковым.

Литература

1. V.S.Yemlyanova, Zh.Kairbekov, t.V.Shakiv, N.Nemykina, B.T.Dosumova, U.N.Dzhatkmbaeva. The p-dichlorobenzene oxidizing dechlorination in presence of copper (II) complexes and nitrogen (II, IV) oxides in the ultrasonic field // Bulletin Cemical series Al-faravi KazNY. 4(68) 2012. P 114-118.



ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДОНОРОВ ЭЛЕКТРОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

**Е.А.Козлова, Д.В.Марковская,
Т.П.Любина, В.Н.Пармон**

*Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН,
г. Новосибирск, Россия*

Рост мирового энергопотребления и уменьшение запасов углеводородного сырья способствуют переходу на энерго-, и ресурсосберегающие технологии. Одним из основных возобновляемых ресурсов является солнечная энергия. Фотокаталитическое разложение воды на H_2 и O_2 является одним из наиболее перспективных методов преобразования и запасаения солнечной энергии. Однако рекомбинация кислорода и водорода, выделяющихся в процессе разложения воды, делает квантовый выход данной реакции довольно низким [1]. Для того, чтобы увеличить эффективность фотокаталитического выделения водорода используют органические и неорганические доноры электронов, которые окисляются на поверхности фотокатализаторов или взаимодействуют с выделившимся кислородом.

Целью данной работы был синтез фотокатализаторов на основе сульфидов переходных металлов для фотокаталитического выделения под действием видимого излучения ($\lambda > 420$ нм) водорода из водных растворов органических и неорганических доноров электронов – этанола и системы Na_2S/Na_2SO_3 .

Ранее было показано, что твердые растворы сульфидов кадмия и цинка состава $Cd_{1-x}Zn_xS$ ($x = 0.7-0.9$) показывают высокую скорость в выделении водорода из водных растворов серосодержащей системы-донора электронов Na_2S/Na_2SO_3 [2]. Для дальнейшего повышения активности было решено синтезировать многофазные образцы $CuS/Cd_{1-x}Zn_xS$ и $Cd_{1-x}Zn_xS/ZnO/Zn(OH)_2$. Фотокатализаторы были получены методом двухстадийного синтеза путем формирования сульфидов переходных металлов через стадию гидроксида.

Было показано, что в случае использования в качестве донора электронов системы Na_2S/Na_2SO_3 , оптимальным является фотокатализатор 1% $CuS/Cd_{0.3}Zn_{0.7}S$. Для дальнейшего увеличения скорости выделения водорода pH среды был уменьшен до 9.7, скорость выделения водорода увеличилась до 0.91 мкмоль/мин. Квантовая эффективность составила 23.5%, что является очень высокой величиной для не содержащих благородных металлов фотокатализаторов.

Для органического донора электронов – этанола – оптимальным оказалось использование многофазного фотокатализатора $Pt/Cd_{0.3}Zn_{0.7}S/ZnO/Zn(OH)_2$. Активность данного фотокатализатора оказалась выше активности твердых растворов $Pt/Cd_{1-x}Zn_xS$ ($x = 0.7-0.9$) в 2-3 раза. Квантовая эффективность многофазных образцов под видимым излучением достигала 6.5%.

Литература

1. Zamaraev K.I., Parmon V.N. Energy Resources through Photochemistry and Catalysis / Ed. M.Graetzel. – N.Y.: Acad. Press, 1983, P. 127.
2. Любина Т.П., Козлова Е.А. // Кинет. катал. – 2012. – Т.53, №2. – С. 197.



БУРОУГОЛЬНЫЕ НАНОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ С ТЕПЛОВЫМ УДАРОМ

Ю.В.Тамаркина, В.А.Кучеренко, Т.Г.Шендрик

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко НАН Украина, г. Донецк*

Бурый уголь (БУ) Александрийского месторождения (Украина) в условиях щелочной активации (800 °С) образует нанопористые материалы (НПМ) с развитой (≥ 1000 м²/г) удельной поверхностью и высокой адсорбционной емкостью по отношению к адсорбатам разной природы [1]. Активация включает импрегнирование угля (соотношение КОН/БУ $R_{\text{КОН}} \leq 2$ г/г), медленное нагревание (4 град/мин) до 800 °С и выдержку (≤ 2 ч) в аргоне, охлаждение, отмывку от щелочи и сушку. Нами обнаружено [2, 3], что быстрое нагревание до 800 °С (тепловой удар) позволяет получать материалы с развитой нанопористостью при меньшем соотношении щелочь/уголь (0,5-1,0 г/г).

Данная работа посвящена исследованию НПМ, полученных из БУ щелочной активацией с тепловым ударом.

С увеличением $R_{\text{КОН}}$ до 2 г/г выход НПМ линейно снижается от 44 до 23%, а удельная поверхность ($S_{\text{ВЕТ}}$) повышается до 1700 м²/г (при $R_{\text{КОН}}=1$ г/г) и далее снижается до 1000 м²/г (при $R_{\text{КОН}}=2$ г/г). При медленном нагреве (4 град/мин) величина максимальной поверхности не превышает 1000 м²/г.

Изменение величины $R_{\text{КОН}}$ от 0 до 1 г/г вызывает увеличение общего объема пор (V_{Σ}) в 7 раз (с 0,14 до 2,00 см³/г), объема мезопор в 8 раз (от 0,035 до 0,28 см³/г) и объема микропор в 24 раза (с 0,03 до 0,72 см³/г). Все образцы НПМ характеризуются отсутствием или небольшим объемом макропор ($\leq 0,07V_{\Sigma}$).

Объем субнанопор (пор диаметром ≤ 1 нм) возрастает в 40 раз (с 0,01 до 0,40 см³/г), причем доля этих пор резко возрастает (от 0,05 до 0,48) с увеличением количества щелочи в интервале $R_{\text{КОН}}=0-0,5$ г/г и далее немного снижается (до 0,41) в интервале $R_{\text{КОН}}=0,5-1,0$ г/г.

Тепловой удар способствует развитию пористости (особенно пор диаметром 0,6 нм, 1,2 нм и 1,5 нм), но распределение пор по размерам не сильно отличается от такового для НПМ, полученных при медленном нагревании.

Буроугольные НПМ исследованы в качестве электродного материала для двойнослойных конденсаторов (электролит – тетрафторборат тетраэтиламмония в ацетонитриле). Материалы устойчиво работают во всем диапазоне стабильности электролита (до ~3 В). Максимальной гравиметрической емкостью (~100 Ф/г) обладает НПМ, полученный при $R_{\text{КОН}}=1,0$ г/г. Минимальное падение емкости с ростом гравиметрической плотности тока проявляет образец, полученный при $R_{\text{КОН}}=0,5$ г/г. Различия в поведении НПМ объяснены различиями в субнанопористой структуре.

Литература

1. Тамаркина Ю.В., Маслова Л.А., Хабарова Т.В., Кучеренко В.А. // ЖПХ. – 2008. – Т. 81, вып. 7. – С. 1088.
2. Kucherenko V.A., Shendrik T.G., Tamarkina Yu.V., Mysyk R.D. // Carbon. – 2010. – V. 48. – P. 4556.
3. Тамаркіна Ю.В., Хабарова Т.В., Шендрік Т.Г. Спосіб отримання поруватого вуглецевого матеріалу з бурого вугілля. Пат. №61059 Україна // Б.И. 2011. № 13. С. 5.
4. Тамаркина Ю.В., Мысык Р.Д., Кучеренко В.А., Шендрик Т.Г. // Поверхность. – 2009. – Вып. 1(16). С. 147.



ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ПАРОВЫМ РИФОРМИНГОМ ЭТАНОЛА НА ФЕРРИТАХ

И.Л.Столярчук, Л.Ю.Долгих, И.В.Василенко,
Ю.И.Пятницкий, П.Е.Стрижак

*Институт физической химии им. Л.В.Писаржевского НАН
Украины, г.Киев*

Паровой риформинг этанола (ПРЭ) $C_2H_5OH + 3 H_2O = 2 CO_2 + 6 H_2$ – перспективный способ получения водорода для его дальнейшего использования как моторного топлива или в топливных ячейках [1]. Процесс ПРЭ относится к возобновляемым источникам энергии, т.к. этанол может быть получен переработкой растительного сырья – биомассы. При отсутствии побочных продуктов равновесный выход водорода может достигать 100%. Если кроме H_2 и CO_2 образуются также CO , CH_4 , ацетальдегид, ацетон и этилен, равновесный выход водорода снижается, причем тем сильнее, чем больше соотношение этанол/вода, а температура достижения максимального выхода увеличивается, как видно из таблицы (равновесные выходы ацетальдегида, ацетона и этилена пренебрежимо малы). Расчеты выхода H_2 и состава равновесной смеси проводили с помощью программы, детально описанной в [2].

Таблица.

Максимальное значение равновесного выхода водорода и равновесный состав продуктов процесса ПРЭ при различных составах исходной смеси

C_2H_5OH/H_2O	$T, ^\circ C$	Выход H_2 , %	Состав сухой смеси, %			
			H_2	CO_2	CO	CH_4
1:19 (биоэтанол)	600	95,32	74,10	22,65	3,14	0,12
1:10	650	89,92	72,95	19,60	7,20	0,25
1:3 (стехиометрическая смесь)	770	74,84	69,19	8,37	22,18	0,27

Ферриты MFe_2O_4 ($M = Ni, Co, Fe, Mn, Cu$) готовили двумя способами: термическим разложением гетероядерного комплекса $[MFe_2O(CH_3COO)_6(H_2O)_3] \cdot 2H_2O$ и методом осаждения из солей соответствующих металлов. Паровой риформинг этанола проводили в кварцевом проточном реакторе при атмосферном давлении, 250-700 $^\circ C$; составе исходной реакционной смеси $C_2H_5OH:H_2O:N_2 = 1:18,5:17,5$ (соответствует составу биоэтанола, получаемого ферментацией растительного сырья). Методика каталитических экспериментов приведена в [4]. Катализаторы были охарактеризованы методами РФА, ТЭМ и БЭТ.

Наиболее важные результаты проведенного нами исследования кратко состоят в следующем. Максимальное значение Y_{H_2} , достигнутое в наших экспериментах, возрастает в ряду $NiFe_2O_4 < CoFe_2O_4 < FeFe_2O_4 < MnFe_2O_4$, при этом на $MnFe_2O_4$ получен близкий к теоретическому выход водорода (около 94%). По данным РФА в таком же ряду возрастает стабильность катализаторов в условиях катализа. Важной особенностью $MnFe_2O_4$ является также то, что на нем вплоть до 650 $^\circ C$ не образуется CO – нежелательная примесь при использовании водорода в топливных элементах с электродами из благородных металлов.

Литература

1. Vaidya P.D., Rodrigues A.E.//Chem. Eng. J. – 2006. – **117**. – Р. 39–49.
2. Пятницкий Ю.И., Стрижак П.Е. Розрахунки рівноваг і моделювання кінетики гетерогенно-каталітичних реакцій. - Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2011, 168 с.
3. Столярчук И.Л., Долгих Л.Ю., Василенко И.В., Пятницкий Ю.И., Стрижак П.Е.// Теорет.и эксперим. химия. – 2012. - **48**, №2. – С.119-123.
4. Dolgykh L., Stolyarchuk I., Deynega I., Strizhak P.//Intern J. Hydrogen Energy – 2006. – **31**. - P.1607-1610.



ТОПЛИВО И СЫРЬЕ ИЗ ИЗНОШЕННЫХ ШИН

**Г.И.Журавский^{а)}, А.С.Градов^{б)}, Е.С.Сусеков^{б)},
О.Г.Мартинов^{а)}, Н.С.Шаранда^{а)}**

*^{а)} Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, 220072, ул. П. Бровки, 15, Беларусь,
E-mail: tog@itmo.by*

*^{б)} ЗАО "НПО Инноватех", Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Наб. р. Смоленки, 5-7
E-mail: a.gradov@innovtekh.ru*

В настоящей работе предложена экологически чистая технология термохимической переработки композитных смесей жидких и твердых продуктов парового термолитиза изношенных шин в аналоги жидких и газообразных топлив со стабильными показателями качества, а также в такой ценный продукт, как технический углерод [1].

Сущность процесса заключается в термической обработке жидких продуктов парового термолитиза изношенных шин с выделением топливной фракции в качестве целевого продукта. Высокосортный технический углерод производится в специальном реакторе как из остаточной жидкой фракции, так и из части горючего газа, получаемого при газификации твердого углеродного остатка. Другая часть газа используется для энергетического обеспечения самого процесса парового термолитиза отходов [2].

Для оценки возможности применения жидких продуктов термолитиза резиновых отходов в качестве сырья для получения высокосортного технического углерода выполнен анализ жидкой фракции термолитиза изношенных шин.

Установлено, что в состав исходной жидкой фракции термолитиза входят масла (74,31 %), смолы (8,8 %), асфальтены (1,8 %), парафин (2,31 %) и др. Коксуемость исходной фракции составляет всего 0,7 %. На основании этого можно сделать вывод, что по компонентному составу (низкое содержание смол и парафина), содержанию серы (0,75 % при допустимых 2,5 %), содержанию воды (0,12 % при допустимых 1–1,5 %) и низкой коксуемости, исходная жидкая фракция может рассматриваться как потенциальное сырье для получения технического углерода. Для получения из жидкой фракции качественного сырья, которое может быть использовано при производстве технического углерода, производится разделение исходной фракции на составляющие.

Рассмотрен вариант разделения исходной жидкой фракции на две составляющие: легкую фракцию с температурой кипения до 200 °С и тяжелую фракцию с температурой кипения в интервале 200 – 400 °С.

Количество легкой фракции, которая представляет собой аналог бензина, достигает величины 12,78 %. Данная фракция, в первую очередь, может использоваться для получения моторных топлив.

Литература

1. Zhurauski Henadz, Zhdanok Vitali, Pavlukevich Nikolai, Babenko Valeri //Rubber: Types, Properties and Uses. – Nova Science Publishers. – 2011. 670 p.
2. Аристархов Д.В., Журавский Г.И. Технологии и оборудование для переработки резино-технических отходов//LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, Germany. 2012, 124 с.



ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА В ТОПКЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБА

Е.А.Пицуха

ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»

Беларусь, 225215, г.Белоозерск, ул.Заводская,1

E-mail: pit.ea@mail.ru

Твердые топлива биологического происхождения являются одними из основных видов альтернативных и местных энергоносителей. Наиболее распространенными в Беларуси являются древесное топливо и фрезерный торф. Данные топлива имеют, как правило, повышенное содержание влаги, сравнительно низкую теплоту сгорания и изменяющийся полифракционный состав. Для сжигания твердого биотоплива сейчас в основном применяются котлы, оснащенные топочными устройствами с неподвижным слоем, несколько реже используются топки с псевдооживленным (кипящим) слоем. Наибольшую сложность представляет сжигание твердого мелкофракционного биотоплива повышенной влажности – 45÷55 %. Трудности сжигания мелкого топлива повышенной влажности связаны с устойчивостью и целостностью слоя из-за выноса частиц, и повышенным временем индукции (период до воспламенения). Несмотря на то, что элементарный состав торфа и древесины очень близок, фрезерный торф, как показывает практика, является топливом более сложным для сжигания, чем щепа. Это объясняется, по-видимому, более низкой теплотой сгорания торфа при одной и той же влажности вследствие повышенной зольности, и отсутствием крупных частиц во фрезерном торфе наличие которых могло бы стабилизировать тепловыделение в слое.

Изучение сжигания древесного топлива (щепы) и торфа выполнялось на опытно-экспериментальном образце парового котла Е-30-3,9-440ДФ номинальной паропроизводительностью 30 т/ч (22,5 МВт), установленном на Белорусской ГРЭС. Котел оснащен топочным устройством низкотемпературного кипящего слоя (НТКС), имеющим беспровальную колпачковую газораспределительную решетку с площадью зеркала горения – 11,1 м². В качестве инертного наполнителя использован кварцевый песок (средний размер частиц – 1,3 мм, скорость начала псевдооживления [1] при температуре 850 °С – 0,51 м/с). При исследовании процесса сжигания варьировался ряд режимных параметров, таких как паропроизводительность котла, скорость фильтрации в слое, температура первичного дутьевого воздуха (60÷180 °С), коэффициент рециркуляции отходящих газов (0÷0,2), массовое соотношение щепы и фрезерного торфа в топливной смеси, доля первичного воздуха, высота слоя песка.

Выводы:

1. Установлено, что минимальная скорость фильтрации при которой отсутствуют области с локальным снижением температуры кипящего слоя в 1,7÷2,3 раза превышает скорость начала псевдооживления.
2. Добавление древесной щепы, имеющей большее количество крупных фракций, к фрезерному торфу в количестве 20% по массе и выше позволяет стабильно без неконтролируемого снижения управлять температурой кипящего слоя в характерном для топок НТКС диапазоне 800-900 °С. Долю первичного воздуха для обеспечения этого температурного уровня рекомендуется принимать 55÷65%.

Литература

1. Расчеты аппаратов кипящего слоя: Справочник / Под ред. И.П.Мухленова, Б.С.Сажина, В.Ф. Фролова. – Л.: Химия, 1986. – 352 с.



ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОГО ВОДОРОДА И НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА КАТАЛИТИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ МЕТАНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

**М.В.Попов^{a)}, В.В.Шинкарев^{a)}, П.И.Брезгин^{a)},
Е.А.Соловьев^{a)}, Г.Г.Кувшинов^{a,b)}**

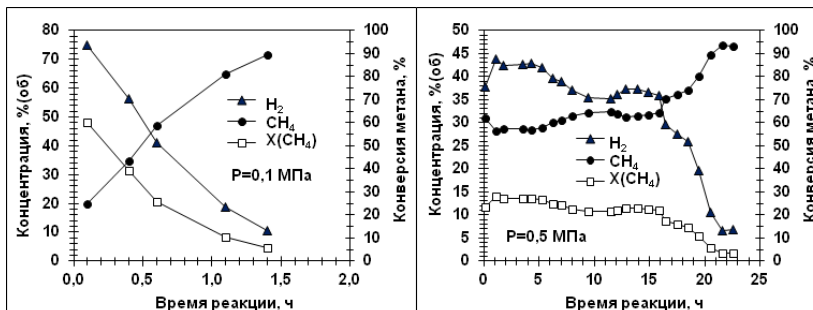
^{a)} Новосибирский государственный технический университет,
Россия, 630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20
E-mail: porovmaxvik@gmail.com

^{b)} Сочинский государственный университет
Россия, 354008, г. Сочи, ул. Политехническая 7
E-mail: gennady.kuvshinov@gmail.com

На сегодняшний день актуальной задачей для развития малой водородной энергетики является разработка технологии, позволяющей получать водородсодержащее топливо с высокой концентрацией водорода без примесей оксидов углерода. Таким способом является каталитический пиролиз углеводородов [1]. В данной работе рассмотрен процесс получения водорода каталитическим пиролизом метана по реакции $\text{CH}_4 \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{C}$ на различных Ni-содержащих катализаторах.

Помимо водорода в ходе реакции образуется ценный побочный продукт – нановолокнистый углерод, который имеет уникальные физико-химические свойства и может использоваться в качестве катализатора селективного окисления сероводорода в серу [2].

Рис. Изменение объемных концентраций продуктов пиролиза метана на катализаторе **82Ni-8Cu/Al₂O₃** в зависимости от времени реакции при 675 °С и различных давлениях



При проведении процесса при давлении, равном 1 атм., время жизни катализатора составило менее 2 ч. С увеличением давления конверсия метана падает, и при 5 атм. составляет 11÷14% в течение 16 ч, а затем с течением времени постепенно снижается. Вместе с тем, повышение давления позволяет существенно увеличить удельные выходы углеродного материала и водорода за период времени жизни катализатора по сравнению с аналогичными показателями для атмосферного давления.

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (соглашение №14.132.21.1738).

Литература

1. Kuvshinov G.G., Parmon V.N., Sadykov V.A., Sobyenin V.A.// Studies in Surface Science and Catalysis. **1998**, Vol. 119, P. 677.
2. Shinkarev V.V., Glushenkov A.M., Kuvshinov D.G., Kuvshinov G.G.// Carbon. **2010**, V. 48, P. 2004–2012.



КОНВЕРСИЯ БИОЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ И КОМПОНЕНТЫ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

**В.Ф.Третьяков^{а)}, К.Ф.Третьяков^{б)}, Р.М.Талышинский^{а)},
А.М.Илолов^{а)}, Н.А.Французова^{б)}, Г.О.Эзинкво^{б)}**

^{а)} *Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН*

^{б)} *МГУ им. М.В. Ломоносова*

г. Москва, Россия

В настоящее время одним из возможных главных заменителей нефти рассматривается биоэтанол, полученный переработкой биомассы. Интенсификация действующего производства дивинила из биоэтанола сегодня является актуальнейшей задачей промышленности и предметом фундаментального исследования в науке. Нами разработаны новые нанокompозитные каталитические системы на основе алюмооксидных композиций, содержащих никель, ванадий, сурьму и цинк, кремний и магний, а также цеолитов HZSM, содержащих наночастицы активных металлов и на их основе методы получения дивинила и углеводородов бензинового ряда. С целью увеличения выхода дивинила в реакционную систему вводятся дополнительные иницирующие агенты типа ацетальдегида, водорода и пероксида водорода. Определены кинетические закономерности процесса превращения этанола. Показано, что при использовании алюмооксидного катализатора, включающего активные компоненты в виде оксидов никеля, ванадия и сурьмы, выход и селективность по дивинилу находятся на уровне промышленных показателей. Одним из путей совершенствования каталитической системы является ее комбинация с оксидом цинка. Важными факторами являются количество активной массы по отношению к носителю и способ предварительной обработки оксида алюминия с целью создания наноструктурной матрицы при заданном профиле макроскопического распределения активных фаз в объеме гранулы. Кроме того, существенное влияние на свойства катализаторов и на селективность процесса по дивинилу оказывает механохимическая обработка синтезированных образцов. Сочетание высокой селективности катализатора со стабильностью его работы, достигается благодаря наличию в нем цинка. Добавление в каталитическую систему цеолитного катализатора на основе HZSM с различным отношением Si/Al позволяет получать в жидкой фазе компоненты моторного топлива. Модифицирование цеолитной составляющей катализатора наноразмерными частицами металлов, позволяет создать катализаторы нового поколения для реакции конверсии биоэтанола одновременно в дивинил и компоненты моторного топлива.



ГИДРОПЕРЕРАБОТКА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ УГОЛЬНОГО И НЕФТЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА НА Mo, Co/ Ni – КАТАЛИЗАТОРАХ

Ж.К.Каирбеков, Ж.К.Мылтыкбаева, И.М.Джелдыбаева

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Определены углеводородный и фракционный составы бензиновых фракций, полученных из угля месторождения «Каражыр» и нефти месторождения «Жаназол». Показано, что в составе бензиновой фракции полученной из угля, парафины составляют 32,45%, изо-парафины 29,19%, нафтены 9,5%, олефины 0,66%, ароматические углеводороды 28,19%, а в составе бензиновой фракции, полученной из нефти, парафины составляют 17,24%, изо-парафины 41,95 %, нафтены 25,16%, олефины 5,76 %, ароматические углеводороды 9,89%. Гидрооблагораживание бензиновой фракции угольного и нефтяного дистиллята осуществляли в присутствии разработанных нами кобальт-, молибденовых композитов, стабилизированных гуминовыми кислотами и закрепленных на скелетный никель. Исследование влияния состава катализатора на активность и селективность процессов гидроизомеризации и гидрообессеривания показало, что как для угольного, так и для нефтяного бензина оптимальными являются 2%Co-Гу/Ni-скел. (5% Mo-Гу/Ni-скел) катализаторы. В присутствии молибденового контакта для нефтяного бензина октановое число, определенное по исследовательскому методу, изменилось от 51,6 до 57,1, а для угольного дистиллята от 69,2 до 78,6. Исходное содержание серы для нефтяного дистиллята составило 0,25% масс. После гидроочистки Жаназолского бензина содержание серы уменьшилось до 0,0205% масс. Кроме того, в присутствии разработанных нами катализаторов в результате гидрооблагораживания угольных бензинов исчезают фенолы (при исходном содержании 4,0%) и уменьшается практически до нуля азотистые соединения.

Таким образом, полученные молибденовые и кобальтовые катализаторы, стабилизированные полимерной матрицей (гуминовая кислота) и закрепленные на скелетный никель проявили высокую активность, селективность и стабильность в процессах гидрооблагораживания как угольных, так и нефтяных бензинов.



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЖИГАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В ВИХРЕВОЙ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ

Д.Г.Белонovich, Ю.С.Теплицкий, В.А.Бородуля

Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова

НАН Беларуси, г. Минск, 220072, ул. П.Бровки, 15, Беларусь,

E-mail: dima.belonovich.88@mail.ru

В настоящее время весьма актуальным является разработка топочных устройств, предназначенных для сжигания отработанных моторных масел. Многообразие и сложность протекающих в топке котла процессов, высокие затраты и трудоемкость проведения натуральных испытаний существенно ограничивает возможность конструирования эффективных топочных устройств такого типа. В данной работе численно моделировалось горение масла в закрученном потоке с коэффициентом избытка воздуха 1,1. Расход сжигаемого топлива вычислялся исходя из мощности исследуемых топок: 10 и 30 МВт. В качестве параметров топлива использовались характеристики мазута. Уравнение реакции, происходящей в топке: $2C_{19}H_{30} + 53O_2 \Rightarrow 30H_2O + 38CO_2$. Константа скорости реакции определяется с помощью уравнения Аррениуса вида:

$$k_r = A_r \exp(-E_r/R \times T), \text{ где}$$

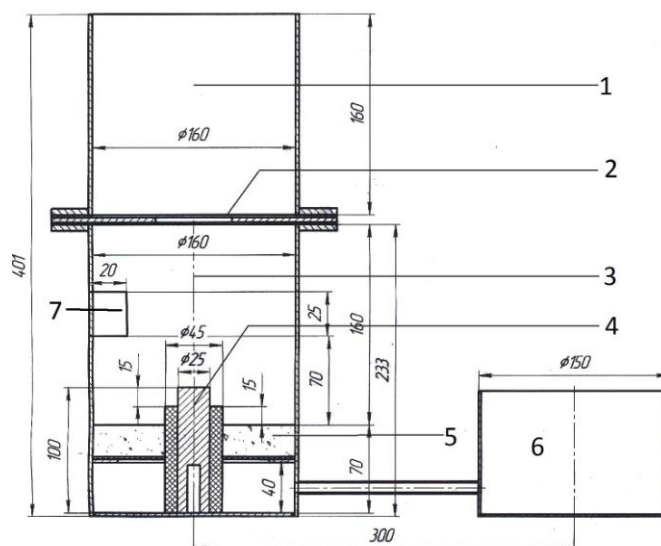
$A_r = 2.587 \cdot 10^9 (1/c)$ – предэкспоненциальный множитель, $E_r = 1.256 \cdot 10^8$ (Дж/кмоль) – энергия активации.

Для создания математической модели использовался пакет GAMBIT. Расчеты проводились в пакете FLUENT. Принималось, что течение описывалось системой стационарных двумерных уравнений Навье-Стокса.

Схема топки расчетной мощностью 10 КВт приведена на рис.

Рис. Схема топочного устройства:

- 1 – камера дожигания;
- 2 – пережим;
- 3 – топочная камера;
- 4 – фитиль;
- 5 – инерт;
- 6 – резервуар с топливом;
- 7 – тангенциальное сопло.



В результате моделирования выявлены закономерности распределения концентраций паров мазута и полей температур от конфигурации тангенциального ввода окислителя, диаметра пережима и мощности топочного устройства.



ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫХОД ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ УГЛЯ

Ж.К.Каирбеков, Ж.Т.Ешова, Ж.К.Мылтыкбаева

*НИИ Новых химических технологии и материалов,
Алматы, Казахстан, 050012, Алматы, ул. Толе би, 96^а
E-mail: Zhannur.Myltykbaeva@kaznu.kz*

При интенсивном механическом воздействии на угли наряду с диспергированием происходит их активация, сопровождающаяся значительными структурными изменениями органической массы угля. Этому свидетельствует исследование влияния механохимической обработки на выход жидких продуктов в процессе гидрогенизации угля. Для процесса гидрогенизации взят уголь месторождения «Киякты» со следующими характеристиками (масс. %): W^a - 9,5, A^a - 11,1, V^{daf} - 41,2, C^{daf} - 74,3, H^{daf} - 4,7, O^{daf} - 19,3, N^{daf} -0,8, S^{daf} - 0,9.

При гидрогенизации угля наибольший выход жидких продуктов наблюдается при 30 минутной обработке угля (54,5 масс.%). Методом электронного парамагнитного резонанса показано, что в результате механической обработки наблюдается увеличение концентрации свободных радикалов (СРС) в зависимости от времени его активации. При увеличении времени активации от 15 минут до 30 минут концентрация СРС возрастает от $2,3 \cdot 10^{17}$ спин/г до $2,7 \cdot 10^{17}$ спин/г. В активированном в течение 60 мин угле наблюдается снижение концентрации СРС ($2,4 \cdot 10^{17}$ спин/г). Это свидетельствует о том, что при более продолжительной обработке угля происходит рекомбинация образующихся свободных радикалов. При механоактивации угля наблюдается увеличение концентрации трёхвалентного железа. По-видимому, часть железа, находящаяся в двухвалентном состоянии, в результате механоактивации переходит в трехвалентное состояние. Вероятно увеличение концентрации трехвалентного железа, повышает скорость процесса гидрогенизации. Возможно, эти изменения структуры угля могут положительно влиять на процесс гидрогенизации и приводят к возрастанию выхода жидких продуктов.

Для изучения влияния механохимической обработки угля на степень ожижения, механически измельченный уголь был далее обработан 0,4 % раствором гидроксида натрия. При гидрогенизации угля, обработанного щелочью, выход жидких продуктов возрастает до 59,5 масс. %. При этом выход газа по сравнению с исходным углем возрастает незначительно и составляет 13,9-14,2 масс. %, а выход бензиновой фракции существенно возрастает и составляет 18,5-19,0 масс. %. Выход гуминовых кислот составляет 20,3-22,1 масс. %.

Хроматографический анализ бензиновой фракции, механохимически обработанного угля показал снижение содержания парафиновых углеводородов, увеличение содержания ароматических углеводородов, в отличие от углеводородного состава исходного угля. Кроме того, наблюдается уменьшение содержания олефиновых углеводородов. Эти данные свидетельствуют о том, что при механохимической обработке угля происходит более глубокая деструкция угольной макромолекулы, которая влияет на характеристики выхода угольного дистиллята.

Таким образом, предварительная механохимическая обработка способствуют повышению степени конверсии угля в процессе гидрогенизации. Более глубокое превращение органической массы угля подтверждается увеличением выхода бензиновой фракции.



СЖИГАНИЕ В КИПАЮЩЕМ СЛОЕ ВОДОУГОЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ БЕЛОРУССКИХ БУРЫХ УГЛЕЙ

В.А.Бородуля, Э.К.Бучилко, Л.М.Виноградов

Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова

НАН Беларуси, г. Минск, 220072, ул. П. Бровки, 15, Беларусь

Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Беларуси тесно связано с эффективным использованием низкосортных местных бурых углей, имеющих повышенную зольность и влажность, при сжигании которых возникают проблемы с воспламенением и поддержанием устойчивого горения, а также с экологией. Поэтому актуальной является задача улучшения их потребительских свойств как энергетического топлива.

Поиски новых решений в направлении получения более удобных для использования энергоносителей, обладающих относительно невысокой стоимостью, объективно привели к созданию топливных дисперсных систем вода – мелкодисперсный уголь – химические добавки. Водугольное топливо (ВУТ) представляет собой единую структурированную дисперсную систему, которая содержит до 60–70% твердой фазы, состоящей из частиц микронных (45–200 мкм) фракций органических и минеральных компонентов угля, от 30 до 40% воды, а также, если необходимо – нерастворимые в воде химические присадки (1%).

Свойства ВУТ хорошо согласуются с требованиями и преимуществами технологии сжигания в кипящем слое (КС).

ВУТ было получено с использованием технологии ИТТФ НАН Украины, представляющей собой двухстадийный помол угля, на первой стадии которого в вихревой камере осуществляется сухое измельчение его крупностью от 2–3 мм до 10–30 мкм, а на второй стадии в кавитационном диспергаторе – “мокрое” дробление с образованием частиц топлива со средним размером 6–10 мкм и смешивание с водой.

Проведено математическое моделирование процесса горения капли ВУТ и выполнена качественная оценка реальных процессов, протекающих при ее горении КС. С помощью модели рассчитана длительность основных стадий термической подготовки и горения ВУТ.

Экспериментально на лабораторном стенде с КС подтверждена рассчитанная по моделям последовательность и продолжительность стадий горения образцов ВУТ, исследованы особенности его взаимодействия с материалом КС.

Изучена продолжительность горения капли ВУТ в зависимости от используемого твердого топлива и температуры слоя, а также температурные и временные зависимости содержания оксидов серы, азота и углерода в газообразных выбросах при сжигании в КС ВУТ на основе белорусских бурых углей.

Исследована принципиальная возможность самостоятельного – без дополнительной подсветки – горения ВУТ в КС.

Рассмотрена концепция эффективного использования белорусских бурых углей путем получения ВУТ с его последующим сжиганием в топке КС.

Технология производства ВУТ не предполагает использования термических и химических методов обработки углей и воды, что делает его конкурентоспособным на рынке энергоносителей. При непосредственном использовании ВУТ в топках КС не требуется его специальной подготовки перед сжиганием, наблюдается повышение устойчивости и стабильности горения топлива, снижение вредных выбросов в окружающую среду.



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В.О.Китиков

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр (НПЦ) Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», г.Минск

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве Республики Беларусь составляет 1.2 млн. тонн условного топлива (т.у.т.) как технически возможной или 6.6% от потенциала энергосбережения народнохозяйственного комплекса и 0.6 млн. т.у.т. как экономически целесообразный, что составляет 6.2% от потенциала энергосбережения народнохозяйственного комплекса. Крайне недостаточно используются ресурсы биомассы, геотермальной и ветроэнергетики. Для эффективного решения проблемы освоения и использования возобновляемых источников энергии в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» ведутся следующие работы:

- разработаны технологии производства агропеллет из сельхозотходов (из лузги, шелухи, соломы), которые по теплоте сгорания (в среднем 18 МДж/кг) не отличаются от древесных, а из льнокостры даже выше (20 МДж/кг); комплексная оценка показывает, что сжигание пеллет в 5-6 раз эффективнее, чем дров и щепы;
- разработана технология и ведётся строительство биогазового комплекса в э/базе «Зазерье»; в масштабах Беларуси из навозных стоков животноводческих ферм, комплексов и куриного помета птицефабрик ежегодно можно получать по биогазовой технологии около 2.5 млрд. м³ биогаза и вырабатывать на его основе, с использованием высокоэффективных когенерационных установок, около 5 млн. МВт·ч электрической и 8.5 млн. Гкал тепловой энергии, что способствовало бы ежегодной экономии около 2.9 млн. тонн условного топлива.

Одним из существенных мероприятий, направленных на энергосбережение, является аккумулярование тепловой энергии. Проводимые испытания аккумулятора тепловой энергии АТЭ, в системе горячего водоснабжения МТФ показывают эффективность схемы комбинированного использования электрической энергии в условиях льготного тарифа и солнечной энергии, а также сбросного тепла котельных.

В НПЦ разработаны гелиоколлекторы для теплоснабжающих объектов сельскохозяйственного производства: в Беларуси более 1200 комплексов и ферм крупного рогатого скота, более 100 свинокомплексов, подогрев воды на технологические и санитарно-гигиенические нужды необходим также в перерабатывающих цехах и на машинно-тракторных станциях сельскохозяйственных предприятий, а также сезонных объектах – при организации летнего пастбищного доения коров, объектах социальной сферы – столовых, прачечных, детских лагерях отдыха и т.д. Оснащение подобным оборудованием данных объектов требует изготовления не менее 120 тыс. модульных гелиоколлекторов (более 200 тыс. м²).

Одним из перспективных направлений развития систем теплоснабжения является использование тепловых насосов. Разработана и используется в э/базе «Зазерье» для отопления мехмастерских теплонасосная установка на геотермальной энергии. Коэффициент трансформации энергии для парокомпрессионных ТН лежит в диапазоне 2,5÷3БЗ. При производстве тепловой энергии в отопительный период для бытовых помещений только прямые эксплуатационные затраты уменьшаются на 20%.



ГАЗО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВА И ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ИЗ ОРГАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

А.В.Ложечник^{а)}, В.Н.Макатун^{б)}, А.Н.Никончук^{а)}

^{а)} *Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова*

НАН Беларуси, г. Минск

^{б)} *ИФОХ НАН Беларуси, г. Минск*

В докладе представлены результаты по разработке технологии переработки орган-полимерных материалов на примере утилизации резинотехнических отходов, что является важной экологической и экономической проблемой [1].

В экспериментальный стенд с шнековым термолизным реактором (рис.), разработанный на основе данных, полученных в результате предварительных исследований [2], материал загружается в дозатор и подается в реактор. В реакторе материал ступенчато нагревается. В начальную зону реактора подается нейтральный газ (азот), предназначенный при продувке системы для удаления воздуха перед началом реакции, а также в качестве транспортирующего газа во время процесса разложения.

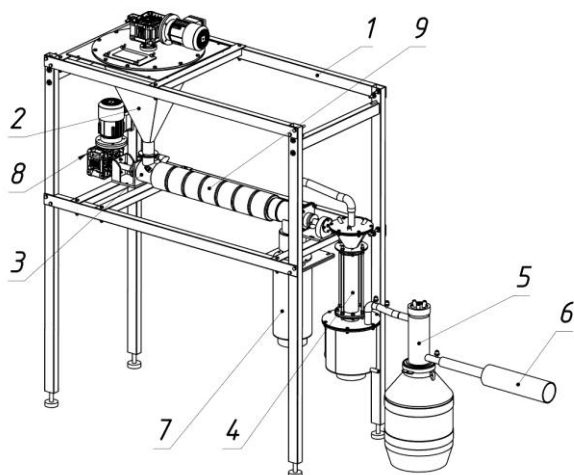


Рис. Схема установки:

- 1 – опорный каркас; 2 – дозатор;
- 3 – шнековый реактор; 4 – конденсатор №1;
- 5 – конденсатор №2; 6 – отвод газа;
- 7 – бак углерода; 8 – мотор редуктор;
- 9 – электрические нагреватели.

Температура в реакторе изменялась от 400 °С до 500 °С. Исследовали резиновую крошку размером 5х5х2 мм. Твердая разрыхленная фракция собирается в бак углерода 7 для анализа после остывания установки. В конденсаторах 4 и 5 происходит сбор масляного конденсата.

Твердая фракция (пироуглерод): выход в зависимости от режимов на уровне 35% от исходной загрузки; минеральный остаток после окислительного выжигания углеродистых веществ – 6%; элементный состав: С – 86-89%; Н – 0,4-0,9%; S – 1,8-2,5%; сорбционная поверхность оценивается по предварительным данным (сорбция красителей) ~15 м²/г.

Жидкая фаза (масляный конденсат): выход в зависимости от режимов на уровне 54%; высокотемпературная ($t_{\text{конд.}}$ 110-120°С) фракция представляет собой однородную темную массу с консистенцией топливного мазута плотностью 0,90-0,91 г³/см³; температура

вспышки исходного масляного конденсата в закрытом тигле 118 °С, в открытом 154 °С; температура воспламенения 174 °С, теплотворная способность 43,5 МДж/кг.

Литература

1. В.А.Лихоманенко, И.В.Цветкова, В.Л.Юшко, С.М.Русалин Термохимические процессы переработки отработанных шин и отходов резинотехнических изделий // Вопросы химии и химической технологии. 2009, №1. С 129-132.
2. А.В.Ложечник, А.Н.Никончук, В.Н.Макатун, А.Б.Василевич. Паротермолиз резинотехнических отходов с получением энергоэффективного материала. // Тезисы доклада НТК «Промышленная экология», Минск, БНТУ, сентябрь 2012 г. Ст. 40.



УЛЬТРАДИСПЕРСНАЯ УГОЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ СУСПЕНЗИЯ

А.А.Булавко, А.В.Власов, М.И.Русакевич, А.В.Суворов

*Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова
НАН Беларуси, г. Минск*

Водоугольные суспензии являются реальной альтернативой жидким топливам из нефти.

Для производства жидкого водоугольного топлива, характеризующегося высокой пластичностью, низкой образивностью и по своим теплотехническим характеристикам горения приближенного к мазуту необходимо готовить суспензию с большим содержанием мелких фракций менее 1 мкм [1].

На экспериментальной установке включающей гидродинамическое диспергирование в роторном пульсационном аппарате получена ультрадисперсная водоугольная суспензия с концентрацией угля в воде 60% масс. и размером частиц менее 1 мкм [2]. Суспензия имеет низшую теплоту сгорания 14322 кДж и обладает устойчивостью до 100 суток, зольность 4,46%. Экспериментальное изучение реологических характеристик показало, что ультрадисперсная суспензия может обеспечить течение с высокой агрегативной устойчивостью без закупорки трубопроводов и распыление в форсунках котлоагрегатов.

Стоимость производства суспензии существенно зависит от среднего размера ее частиц. Однако, при среднем размере частиц 0,7 мкм удельная стоимость на производство 1 Гкал при использовании полученной суспензии по оценкам в 2 раза меньше чем удельная стоимость производства 1 Гкал при использовании мазута.

Литература

1. Карпов Е.Г. Водоугольное топливо – технология будущего.
<http://www.eprussia.ru/tech/articles/156.htm>
2. О.Г.Мартыненко, А.А.Булавко, А.В.Суворов, А.В.Власов, Л.А.Сенчук, М.И.Русакевич
// ИФЖ. – 2012. - Т. 85, №3. - С. 468-471.



ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТОРФА

Л.Ю.Цвирко

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Гуминовые вещества (ГВ) являются важнейшим сырьевым компонентом для получения биологически активных микроэлементных удобрений. Они широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, косметологии, медицине, бальнеологии и др. [1]. Однако, традиционные методы экстракции ГВ из торфа щелочами не обеспечивают их полный выход из сырья. В экстракционных процессах все большее распространение получает использование кавитационных технологий. Гидродинамическая кавитация является эффективным методом преобразования физических и химических свойств веществ различного происхождения. В течение двух лет нами проводилась работа по изучению влияния гидродинамической кавитации на повышение выхода гуминовых веществ из торфа.

В качестве объектов исследования использовали низинный древесно-тростниковый торф из месторождения Ореховский Мох со степенью разложения (R) 35–40 %, зольностью (A) 8,4 %, pH 5,6 и верховой магелланикум-торф из месторождения Радемье (R = 20 %, A = 9,9 %, pH 3,2). Гидродинамическую кавитацию суспензий торфа осуществляли 90 мин с периодическим отбором проб для исследований, из которых затем экстрагировали ГВ 2 %-ным раствором NaOH при разных температурах.

Результаты показали, что максимальный выход ГВ наблюдается при кавитации верхового торфа в течение 40, а низинного – 50 мин. Кавитационная обработка торфа более 50 мин ведет к снижению выхода ГВ за счет преобладания процессов их деструкции до CO₂ и H₂O. Гидродинамическая кавитация в оптимальных условиях позволяет увеличить выход щелочерастворимых веществ из торфа в 2 раза, а водорастворимых – в 2,9–7 раз. Неравномерные изменения выхода ГВ в низинном и верховом торфе во времени объясняются протеканием побочных и противоположных реакций конденсации продуктов кавитации с образованием нерастворимых соединений и последующим их разрушением с переходом в раствор. Дополнительное количество щелочерастворимых ГВ образуется за счет преобразования нерастворимых в щелочи ГВ негидролизуемого остатка в результате кавитационного окисления.

Полученные гуминовые кислоты (ГК) до и после кавитации торфа изучали спектральными методами. Показано, что при воздействии на ГК щелочи при различных температурах имеет место параллельное протекание противоположных химических процессов деструкции макромолекул и конденсации с соответствующими изменениями систем полисопряжения [2]. До 80 °C преобладают процессы щелочной деструкции, а при более высоких температурах – процессы конденсации.

Таким образом, гидродинамическая кавитация может быть использована для обоснования новых технологий, обеспечивающих повышение выхода ГВ из торфа.

Литература

1. Бамбалов, Н. Н. // Химия твердого топлива. № 5. 2012. С. 6–12.
2. Соколов, Г. А., Бамбалов, Н. Н., Смирнова, В. В., Цвирко, Л. Ю. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. № 4. 2010. С. 112–117.



НЕОГЕНОВЫЕ БУРЫЕ УГЛИ БЕЛАРУСИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

**И.И.Лиштван^{а)}, Г.В.Наумова^{а)}, Г.В.Пироговская^{б)},
А.Э.Томсон^{а)}, Н.А.Жмакова^{а)}, Н.Л.Макарова^{а)},
Т.Ф.Овчинникова^{а)}**

^{а)} Институт природопользования НАН Беларуси

*^{б)} Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Республика Беларусь располагает значительными ресурсами бурых углей, общие геологические запасы которых превышают 1 млрд. т, а разработка отдельных его месторождений стоит на повестке дня уже сегодня, учитывая энергетические проблемы и недостаток собственных энергоресурсов. Наиболее перспективными для промышленного освоения являются месторождения бурых углей западной части Гомельской области – Житковичское, Бриневское и Тонежское. Максимальная мощность буроугольного пласта на них достигает 20 м, а вскрыши – от 21 до 81 м. Предыдущие исследования показали, что бурые угли этих месторождений относятся к твердым горючим ископаемым гумусовой природы невысокой степени углефикации. Бурые угли рассматриваются в нашей республике не только как источник энергии, но и как потенциальное сырье для химической переработки, в том числе, с получением биологически активных препаратов гуминовой природы.

Первоочередной разработке подлежат бурые угли Бриневского месторождения, поэтому изучена возможность получения на основе этих углей биологически активного препарата для растениеводства.

В природных каустобиолитах гуминовые кислоты находятся в связанном состоянии. Они входят в органические и органоминеральные комплексы, образуют нерастворимые соединения с кальцием, магнием, железом и другими минеральными составляющими. Их молекулы малорастворимы и неподвижны, а функциональные группы блокированы, что не позволяет гуминовым кислотам в полной мере проявлять биологическую активность. Выделение гуминовых кислот из материнской породы в виде водорастворимых солей щелочных металлов дает возможность разблокировать их молекулы, которые приобретают способность ростстимулирующего воздействия на живую клетку.

В Институте природопользования разработан способ получения и технология производства биологически активного препарата из бурого угля «Бурогумин», а также нормативно-техническая документация на препарат и его производство. Выпущены опытные партии нового препарата в опытно-промышленных условиях.

Испытания нового буроугольного препарата, проведенные в лабораторных условиях на тест-культурах растений, показали, что он обладает ростстимулирующей активностью и проявляет свойства фитогормонов, что явилось основанием его дальнейших испытаний в растениеводстве на основных культурах региона.

Проведены двухлетние испытания агрохимической эффективности нового регулятора роста растений Бурогумин в полевых делячных опытах, а также в производственных условиях при возделывании различных сортов картофеля, зерновых культур и корнеплодов. Установлено его положительное влияние, как на урожайность, так и на качество получаемой продукции: повышается содержание крахмала в картофеле, клейковины – в зерне, витаминов и углеводов в корнеплодах.

Это явилось основанием для Государственной регистрации «Бурогумина» и внесения его в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.



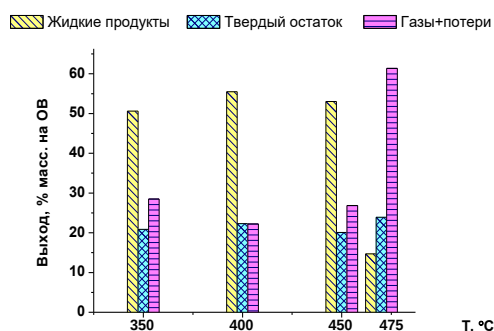
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЕЙ

О.И.Кривонос, Е.Н.Терехова, Г.В.Плаксин

*Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,
г.Омск, Россия*

В настоящее время прослеживается тенденция к поиску альтернативных источников топлива, в связи, с чем возрастает интерес к переработке в бионефть не только углей, сланцев, но и других видов возобновляемого сырья – торфа и сапропелей [1-3]. Сапропель является возобновляемым природным ресурсом и тем полезным ископаемым, добыча которого из недр не несет ущерба природной среде, а наоборот – ведет к восстановлению экологического равновесия водных объектов. В промышленности для получения углеводородных продуктов топливного и химического назначения чаще всего применяется процесс гидроожижения, который проводится в присутствии катализаторов [4]. В нашей работе были исследованы закономерности между параметрами процесса (T , P), природой катализатора, природой сапропелей и выходом жидких продуктов гидроожижения сапропелей. Установлен режим процесса гидроожижения, при котором достигается максимальный выход жидких продуктов (73%) и максимальная степень превращения ОВ сапропеля (74%).

Показано, что в выбранных условиях (450°C , 60 мин, 4 МПа, $\text{Co/Mo-Al}_2\text{O}_3$) увели-



Влияние температуры на выход продуктов в процессе каталитического гидроожижения (ОВ 74%, $\text{Co/Mo-Al}_2\text{O}_3$, 60 мин, 4 МПа)

чение содержания органического вещества (ОВ) в сапропелях способствует увеличению выхода жидких продуктов и степени превращения ОВ сапропеля (от 24 до 74% масс на ОВ). Получены данные по составу жидких продуктов методами ГХ-МС и ЯМР ^{13}C и ^1H . Основными продуктами деструкции органической массы сапропеля являются предельные углеводороды $\text{C}_8\text{--C}_{19}$ (около 2% в смеси) и $\text{C}_{13}\text{--C}_{29}$ (около 18% в смеси) и непредельные углеводороды (в т.ч. циклические) (8,7–18,9%), кислородсодержащие соединения (~17%), производные бензола (до 13%).

Литература

1. Кузнецов Б.Н., Щипко М.Л., Кузнецова С.А., Тарабанько В.Е. Новые подходы в переработке твёрдого органического сырья. Красноярск: ИХПОС СО РАН, 1991. – 371 с.
2. Гюльмалиева М.А. Химические превращения органической массы бурых углей при гидрогенизации: Автореф. канд. дис. Москва, 2009. – 24 с.
3. Кузнецов Б.Н., Тарабанько В.Е., Черняк М.Ю и др. // Химия растительного сырья. – 2004. – № 1. – С. 35–39.
4. Калечиц И.В. Химия гидрогенизационных процессов в переработке топлив. – М.: Химия, 1973. – 336 с.



МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Ф.Н.Латыпова, Ф.Ш.Вильданов, Р.Р.Чанышев,
А.Т.Чанышева, Ю.И.Булатова**

*ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной
технический университет, г.Уфа, Россия*

В последние годы растет роль угля в качестве альтернативного сырья для энергетики и химической промышленности. Геологические ресурсы угля почти в 30 раз превышают запасы нефти, то есть их хватит человечеству, по разным оценкам, на 150–250 лет. Способы превращения различных углей в синтетическое жидкое топливо (СЖТ) известны давно. Наиболее широкий размах они получили в Германии в годы II мировой войны. Сегодня интерес к этой проблеме возрастает. Особенно важными являются работы по использованию угля для получения моторных топлив и углеводородного сырья для химической промышленности. Сейчас в мире добывается около 5 млрд. т/год каменного, бурого и других видов угля. По оценкам специалистов, добыча угля в ближайшее десятилетие может возрасти до 7,5 млрд. т/год. Перспективы возрождения угля связаны с такими факторами, как наличие глобальных резервов. Важным фактором является тот факт, что крупнейшие месторождения угля находятся как раз в тех странах, которые являются политически стабильными. Не менее важно, что наибольшие запасы угля сосредоточены в тех странах, которые сегодня являются наибольшими энергопотребителями – США, Китай, государства бывшего СССР. Уголь имеет весьма большие перспективы специфической углехимической переработки как топливного, так и нетопливного назначения. Продукция глубокой переработки угля гораздо дороже его самостоятельной стоимости, а ассортимент ее весьма велик – десятки и сотни наименований. Основные пути переработки угля в жидкое топливо и различные химические продукты представлены на рисунке. Все рассмотренные возможные пути получения СЖТ в разные периоды развития были реализованы в промышленности. При существующих масштабах потребления нефти запасы ее, пригодные для добычи экономичными методами, будут истощены в начале XXI века. Проблема вовлечения твердого топлива, главным образом угля, в переработку для получения жидких продуктов-заменителей нефти стала вновь актуальной.



Схема получения жидких продуктов из угля

Сдерживающими факторами переориентации сырьевой базы производства жидких топлив с нефти на уголь до настоящего времени являлись, в основном, экономические и экологические факторы, которые удалось устранить применением разработанной в России уникальной каталитической системы, что позволило существенно снизить технологическое давление, и привлечением атомной энергетики.



ИЗОМЕРИЗАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СКИПИДАРА В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЛАУКОНИТОВОГО КАТАЛИЗАТОРА

Д.Б.Утенкова, А.Ю.Сидоренко, Г.М.Сеньков, В.Е.Агабеков

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

220141, г. Минск, ул. Скорины 36, E-mail: camphene@gmail.com

Скипидар является возобновляемым источником терпенов, производные которых входят в состав парфюмерных композиций, лекарственных препаратов, отдушек для бытовой химии и др. В присутствии кислотных агентов терпеновые углеводороды способны вступать в реакции изомеризации [1]. Так из α -пинена образуются в основном камфен и дипентен и в небольших количествах фенхены и трициклен [1, 2], а 3-карен превращается в 2-карен и, через раскрытие трехчленного цикла, в моноциклические терпены и *n*-цимол [1]. Ранее [3] показана возможность использования природного алюмосиликата (глауконита) в качестве катализатора превращения скипидара в камфен и дипентен. Активность природных глин может быть повышена обработкой растворами минеральных кислот [1].

Химический состав исходного глауконитового катализатора (мас. %): SiO_2 – 58,9, FeO – 19,4, Al_2O_3 – 11,2, K_2O – 5,7, MgO – 3,6, TiO_2 – 1,2. Глауконит модифицировали 50 мл/г 10 % HCl в течение 3 ч при 30–50–70–90°C. Удельная поверхность катализатора составляет 29,0 м²/г и возрастает до 58,0, 77,0 и 160,0 м²/г после обработки 10 % HCl при 50, 70 и 90 °C соответственно.

Изомеризацию скипидара (ОАО «Лесохимик», Беларусь), содержащего 53,0 мас. % α -пинена, 33,0 мас. % 3-карена, дипентен, β -пинен, камфен, α - и γ -терпинены и 14,0 мас. % терпинолена, проводили при температуре 140 °C и количестве катализатора 1,0 мас. %.

Установлено, что на исходном глауконите превращается только α -пинен. Его конверсия за 3 ч в условиях реакции достигает 7,6 %, количество камфена и дипентена в изомеризате – 2,3 и 6,4 мас. % соответственно. На катализаторе, обработанном при 30 °C, конверсия α -пинена за то же время достигает 65 %, содержание камфена и дипентена в изомеризате составляет 13,2 и 14,2 мас. % соответственно. В этих условиях концентрация 3-карена в смеси снижается с 33,0 до 30,0 мас. %. В присутствии образцов глауконита, обработанных при 50 и 70 °C наблюдается одинаковая конверсия α -пинена (~85 %), при этом количество камфена и дипентена в изомеризате – 17,6 и ~16 мас. % соответственно. Конверсия α -пинена и 3-карена на катализаторе, модифицированном при 90 °C за 3 ч реакции достигает 99,3 и 41,2% соответственно. Содержание камфена в смеси составляет 21,1 мас.%, а дипентена – 10,4 мас.%. Более низкая концентрация дипентена обусловлена его вторичными превращениями в смесь моноциклических терпенов [1]. Продуктами реакции являются также (мас. %) α -и γ -терпинены – 14,8, терпинолен – 7,2, *n*-цимол – 9,2 и небольшие количества фенхенов, трициклена и 2-карена.

Среди исследованных катализаторов максимальный выход целевых продуктов – камфена и дипентена наблюдается на глауконите, модифицированном 10% HCl при температуре 50 °C.

Показана возможность изомеризации скипидара на модифицированном природном глауконите.

Литература

1. Рудаков Г.А. Химия и технология камфары. М.: Лесная промышленность, 1976. – 234 с.
2. Агабеков В.Е., Сеньков Г.М., Сидоренко А.Ю., Нгуен Динь Туиен, Ву Ан Туан. // Катализ в промышленности, №4, 2011.
3. Д.Б.Утенкова, В.Е.Агабеков, Г.М.Сеньков и др. Тезисы докладов XXVI Межд. научно-технической конференции «Реактив-2012». – Минск, 2012, – С. 40.



НОВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ – ПЕРСПЕК- ТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МЕСТНОГО ВОЗОБНОВЛЯЕ- МОГО СЫРЬЯ

**М.И.Ярошевич, Д.А.Дубарь, Т.В.Гиль, И.М.Савич,
Т.К.Гавриленко**

*ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
г. Минск*

Энергетическая безопасность Республики Беларусь, имеющей малые запасы ископаемого углеводородного сырья, находится в прямой зависимости от стабильности импортных поставок этого сырья. Поэтому увеличение вовлечения в энергетический баланс республики местных возобновляемых источников сырья является важнейшей стратегической задачей обеспечения энергетической безопасности страны. В последние годы во многих странах мира получает активное развитие биоэнергетика, основанная на использовании в качестве сырья биомассы растений, как биологически возобновляемого местного ресурса. Международные эксперты в области биоэнергетики отмечают, что биомасса растений является современной альтернативой газу, углю и нефти. В природной флоре и культуре ряда стран имеется большое видовое разнообразие высокопродуктивных растений, биомасса которых используется в качестве местного возобновляемого сырья.

Целью нашей работы является поиск и привлечение из мировой флоры высокопродуктивных, пригодных к почвенно-климатическим условиям республики и введению в культуру новых энергетических растений с целью использования их биомассы в качестве альтернативного топлива.

По результатам проведенных исследований, а также анализу и обобщению литературных источников, предложено в качестве перспективных энергетических растений для условий республики использовать следующие интродуцированные из мировой флоры виды: топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.), сильфию пронзеннолистную (*Silphium perfoliatum* L.) и мискантус гигантский (*Miscanthus giganteus*).

По предложенным энергетическим растениям заложены коллекционные участки, изучены биология и особенности роста и развития, требования их к условиям произрастания, урожайность надземной массы, содержание в надземной массе сухого вещества и выход сухого вещества с гектара. Урожай биомассы, в расчете на сухое вещество, изучаемых растений в среднем составлял от 12 до 27 т/га. Расчеты ряда авторов показывают, что урожай биомассы энергетических растений с гектара в зависимости от культуры и условий ее возделывания по выходу топлива равноценен 12-15 т каменного угля, или 30-36 баррелям нефти.

На основании результатов изучения и анализа литературных источников обоснованы основные приемы возделывания изучаемых энергетических растений. Заложены участки размножения топинамбура, сильфии пронзеннолистной и мискантуса. Семена и посадочный материал энергетических растений будут предложены заказчикам с целью закладки сырьевых энергетических плантаций.

Внедрение в производство практических рекомендаций по возделыванию и использованию новых интродуцированных энергетических растений позволит наращивать долю местного возобновляемого сырья в балансе топливно-энергетического комплекса республики и соответственно повышать уровень независимости страны от импорта ископаемого углеводородного сырья.



МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ПЕЛЛЕТНОМУ ТОПЛИВУ НА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ

А.Д.Потапов, И.М.Сенющенкова, Е.А.Гудкова

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», г.Москва, Россия

Биоэнергетика, как новый сегмент мировой энергетики, стала затрагивать интересы сотен миллионов людей в связи с необходимостью удовлетворения потребностей населения в обеспечении топливом и энергией. Современные экологические подходы основаны на минимизации изъятия компонентов окружающей среды и воздействия на нее [1]. Одним из возможных способов этой минимизации воздействия является вовлечение в топливно-энергетический цикл биоотходов. Во многих регионах России при наличии больших объемов биоотходов имеется дефицит энергоресурсов из-за отсутствия подключения к существующим энергосетям. В системе ЖКХ ряда регионов развиваются программы по использованию топливных пеллет, изготавливаемых из биоотходов. Пеллеты - экологически чистый вид топлива, получаемый из самых различных видов биомассы. В настоящее время Россия производит и экспортирует всего лишь 400 тыс. тонн древесных пеллет, а потенциально может производить до 50 млн. т/год пеллет только из отходов лесоперерабатывающего комплекса и деревообработки, дополнительные объемы могут быть получены из агропромышленного комплекса, а также из торфа [2]. При реализации проектов энергосбережения в Нижегородской области в системе ЖКХ из 933 котельных мощностью до 0,5 МВт, при переводе 708 котельных установок в 12 муниципальных образованиях на пеллетное топливо по сравнению с использованием ископаемых видов топлив экономия составит $866,9 - 508,0 = 358,9$ млн. руб./год. Котельные, работающие на пеллетах, для автономного электро- и теплоснабжения в ЖКХ позволят реализовать концепцию энергосбережения и с экологическим эффектом за счет утилизации биоотходов и снижению выбросов CO_2 в районах, где отсутствует централизованное газоснабжение [3,4,5]. Необходимый общий объем инвестиций составляет 2179,2 млн. руб. Объем сокращения выбросов в год на 1 МВт (среднее значение) – 2626,5 тонн CO_2 . Оптимальный срок реализации проекта – 3 года.

Литература

1. Потапов, А.Д. Экология / А.Д. Потапов. – М. : Высшая школа, 2005. – 345 с.
2. Гудкова, Е. А. Пути повышения энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов на примере использования биомассы как возобновляемого источника энергии / Е. А. Гудкова. // Academia. Архитектура и строительство. – 2010. – С. 491–495.
3. Гудкова, Е. А., Чернышов, Л. Н. Современные методы контроля количества и качества коммунальных ресурсов как инструмент энергосбережения в ЖКХ / Е. А. Гудкова и [др.]. // Энергосбережение и водоподготовка. – 2010. – № 6(62). – С. 43–47.
4. Сенющенкова И.М. Проблема использования городских нарушенных территорий/ И.М. Сенющенкова [и др.]. // Вестник МГСУ. – 2012 – №9. – С.197–203.



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ



ПИРОЛИЗ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА И БУРОГО УГЛЯ БЕЛАРУСИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧАЕМОЙ СМОЛЫ

И.И.Лиштван, В.М.Дударчик, В.М.Крайко

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Горючие сланцы Беларуси, в отличие от прибалтийских, обеднены керогеном (его содержание не более 20 %), что значительно снижает их ценность как источника получения «сланцевой нефти». В 80-х годах прошлого столетия проводились исследования по их обогащению, однако вследствие наличия в них прежде всего прочно-связанных органо-линистых комплексов, концентрирование керогена оказалось неэффективным и работы были приостановлены. Открытие в республике в последние годы месторождений бурых углей и в особенности углей класса БЗ Лельчицкого месторождения и детальное изучение их свойств позволило по-новому взглянуть на эту проблему. Эти бурые угли по составу и свойствам близки к сланцам, по результатам термогравиметрии их можно отнести к сланцевым углям, они содержат более 50% органического вещества, что дало возможность выдвинуть идею обогащения ими горючих сланцев путем создания смесевых композиций и их термохимической переработки.

Цель данной работы состояла в установлении оптимальных условий пиролиза и состава данных смесей, обеспечивающих максимальный выход продуктов и исследование их свойств.

Проведенные испытания смесевых композиций на основе горючих сланцев и бурых углей в результате термохимической переработки позволили зафиксировать увеличение выхода смолы с ростом содержания массовой доли бурых углей. Основным целевым продуктом пиролиза горючих сланцев, как известно, является смола. С целью ее изучения наработана партия смолы пиролиза исходных сланцев и их смесевых составляющих с массовой долей горючий сланец: неогеновый бурый уголь класса Б1 составляющей 8:2. Впервые проведены исследования по физическим и химическим свойствам смолы из сланцеугольной смеси, дан сравнительный анализ состава, физико-химических показателей фракционного состава смол пиролиза исходных компонентов и их смесевых композиций. В результате установлено, что она не уступает смоле исходных компонентов, а по выходу их превосходит. Проведенная на основе данных ИК-спектроскопии оценка относительного содержания функциональных групп в образцах смолы пиролиза показала незначительные различия в их составе. В смоле бурого угля содержится больше легких компонентов, все выделенные из смолы бурого угля фракции характеризуются более высокой степенью ароматичности, чем соответствующие продукты из смолы сланцев. Смешение испытуемых образцов твердых горючих ископаемых обеспечивает увеличение выхода легкой (бензиновой фракции н.к. - 180 С) превышающее выход этого продукта по правилу аддитивности. Также проведен качественный и количественный анализ газовой фазы исследуемых исходных и смесевых образцов пиролиза, оценена их теплота сгорания.

Таким образом, на основании полученных результатов, считаем перспективным создание технологии получения «сланцевой нефти» термохимической переработкой горючих сланцев в виде сланцеугольной смеси с использованием бурых углей Беларуси.



РАЗРАБОТКА СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА БАЗЕ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ

**В.М.Фарзалиев, А.А.Джавадова,
А.Р.Юсифова, К.Т.Керимов**

*Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

На фоне повышения научно-технического прогресса в двигателестроении и с учётом импорта ряда моторных масел, применяемых в Республике в широком масштабе, актуальной проблемой является организация производства и создание базовых масел – новых аналогов моторных масел.

Анализ информации из периодической печати о научных и научно-практических работах, проводимых в области регенерации отработанных смазочных масел, показывает важность и актуальность проведения регенерации большого количества (десятки тысяч тонн) отработанных моторных масел, накопленного в Республике.

По объёму переработанных масел и по современности используемой технологии лидирующее место в этой области занимают страны: Германия, Франция, Япония, США.

Установлено, что регенерация отработанных масел и их повторное использование возможны в нескольких направлениях: использование их в двигателях, работающих в относительно слабом режиме; добавлением к отработанным маслам присадок различного функционального действия достигается соответствие их физико-химических показателей требуемым нормам; компаундированием регенерированных масел с дистиллятными маслами, полученными из нефтей различных месторождений, возможна разработка моторных масел групп В, Г, Г₂ и Д.

Для достижения поставленной цели решалась задача – регенерация отработанного моторного масла марки Musella-40, бывшего в эксплуатации в течение различного периода времени и используемого на современных электрических станциях «Modul».

Разработана новая технология регенерации образцов моторного масла Musella-40, отработавшего в течение 2000-6000 часов и достигнуто его введение в повторную эксплуатацию.

Используя полученные образцы регенерированного масла как базовое масло, были разработаны новые смазочные композиции. В то же время компаундированием Бакинских дистиллятных масел было разработано моторное масло М-10Г₂к для автотракторных дизелей.

По результатам исследований установлено, что разработанное моторное масло для форсированных и высокофорсированных автотракторных дизелей, работающих в условиях с наддувом и без наддува, отвечает требованиям ГОСТ 8581-78.

Работа выполнена при поддержке гранта EIF-2010-1(1) (Фонд Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики.).



СОЗДАНИЕ БИОСТОЙКИХ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ МАСЕЛ С ДЕТЕРГЕНТНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИМИ ПРИСАДКАМИ

**А.А.Джавадова, И.А.Джафарова,
М.Т.Аббасова, Э.А.Нагиева, Г.М.Кулиева**

*Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

Известно, что для придания моторным маслам хороших эксплуатационных свойств в их состав вводят антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные, моющие и ряд других присадок различного функционального действия.

Разработанные в Институте Химии Присадок на основе бакинского базового масла М-8 смазочные композиции марки М-10Г₂, М-14В₂, М-20Бп, М-12ВБ, предназначенные для автотракторных, тепловозных, судовых, стационарных и промышленных дизелей, содержат присадки алкилфенолятнго типа, обладающие детергентно-диспергирующими свойствами (ИХП-101, АКІ-209, АКІ-210, АКІ-130, АКІ-114, АКІ-140, АКІ-144, АКІ-150).

Однако известно, что применяемые в современных машинах и механизмах различные типы моторных масел при хранении, транспортировке и эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности поражаются микроорганизмами. Используя углеводороды масел в качестве источника питания, микроорганизмы изменяют состав масел, рН среды меняется в сторону более высокой кислотности, усиливается коррозионная агрессивность. В связи с этим считается актуальным исследование биостойкости разработанных нами масел и их возможная защита с помощью биоцидов. С этой целью исследована биостойкость образцов масел с добавками присадок алкилфенолятнго типа различных модификаций одинаковой щелочности. Испытания проведены по ГОСТ 9.052-88 и ГОСТ 9.082-77.

Исследования показали, что уже на вторые сутки образцы полностью поражаются как бактериями, так и грибами.

Испытания смазочных композиций, полученных введением 0,3÷0,25% добавки синтезированного нами биоцида (ароматическое нитросоединение) в состав выше упомянутых образцов показали, что они приобретают высокую биостойкость даже в условиях принудительного заражения бактериями и грибами, которую они сохраняют в течение длительного времени.

Выявлено, что введение биоцида в состав этих композиций не изменяет их основных физико-химических и эксплуатационных свойств.

Таким образом, при разработке моторных масел для различных дизельных двигателей, особенно, используемых в странах с тропическим климатом, целесообразно введение в состав смазочных композиций также биоцидных присадок.

Работа выполнена при поддержке гранта EIF-2011-1(3) (Фонд Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики.).



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРОСОДЕРЖАЩАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

**А.К.Кязим-заде, Э.А.Нагиева, А.Х.Мамедова,
Р.А.Мамедова, С.И.Насирова**

*Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

В настоящее время требования, предъявляемые к качеству моторных масел, связаны с обеспечением эксплуатационных характеристик и экологической безопасностью работы двигателя. Одним из широко применяемых компонентов современных моторных масел являются серосодержащие алкилфенолятные присадки.

Большинство серосодержащих алкилфенолятных присадок как в странах СНГ, так и в ведущих зарубежных фирмах получают осернением алкилфенола элементной серой. Процесс ведут при высокой температуре 170-190 °С с выделением токсичного сероводорода.

Нами предложен способ получения серосодержащей многофункциональной присадки по упрощенной и экологически безвредной технологии с использованием в качестве осерняющего агента сульфид натрия. Данный процесс ведется при температуре 95-98 °С без выделения сероводорода.

Получена присадка ИХП-161, представляющая собой кальциевую соль продукта конденсации смеси алкилфенола и алкилсалициловой кислоты с формальдегидом и сульфидом натрия.

Присадка ИХП-161 исследовалась как в индивидуальном виде, так и в составе смазочной композиции.

Благодаря наличию в составе присадки фенолятной и карбоксилатной групп в сочетании с атомом серы присадке придаются высокие антиокислительные, антикоррозионные и моющие свойства и по этим показателям она превосходит товарные присадки АСК и ЦИАТИМ-339.

Присадка ИХП-161 изучена в составе масла М-10Г₂, которое по своим физико-химическим и функциональным свойствам соответствует нормам ГОСТ 8581-78 на это масло и не уступает по эксплуатационным свойствам зарубежному аналогу фирмы Shell.

Высокие эксплуатационные свойства присадки ИХП-161 позволяют использовать ее для создания моторных масел различных групп.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EIF-2011-1(3)-82/57/4.



ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

С.Б.Мамедкеримова, Х.К.Эфендиева,
И.П.Исмаилов, Г.А.Кахраманова

*Институт Химии Присадов им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

Одним из эффективных и недорогих способов увеличения нефтеотдачи пластов является использование биотехнологии, связанных с применением различных микроорганизмов и питательной органической среды. Доклад посвящен регулированию питательной среды для жизнедеятельности микроорганизмов в системе, состоящей из активного ила, молочной сыворотки, пластовой воды и нефти месторождения Балаханы – Сабунчи-Рамана в Азербайджане, путем добавления к ней дизельно-щелочной отхода (ДЩО) в различных соотношениях. ДЩО получали при обработке раствором щелочи (NaOH) топливных фракций (дизельных) нефти с целью очистки от содержащихся в них природных нафтеновых кислот. Брутто формула ДЩО: $C_{15,4} H_{28,6} O_{2,40}$, темно-коричневая жидкость, легко растворяющаяся в воде, имеет следующие физико-химические параметры: плотность $d_4^{20} = 973 \text{ кг/м}^3$, коэффициент преломления $n_D^{20} = 1.4710$, кислотное число к.ч. мг КОН/г = 218, средняя мол.масса = 256.

Содержащиеся в ДЩО нафтенаты натрия (14-18%) с общей формулой $C_n H_{2n-1} COO^- Na^+$ представляют собой водорастворимые анионоактивные ПАВ. Водный раствор содержит также 2.0÷2.5% неомыляемых соединений в состоянии эмульсии, а также 13÷15% органических веществ.

Исследования проводились на лабораторной установке Зонге в течение длительного времени (от 1 до 3 мес.). Температура в зоне жизнедеятельности микроорганизмов поддерживалась от 18 до 25 °С. Было установлено, что при добавлении в композицию ДЩО в качестве питательной среды наблюдается бурный рост микроорганизмов и увеличение биогазов. Кроме того ДЩО хорошо регулирует значение pH системы. В этих условиях pH среды увеличивается от 4,21 до 7,15; кислотное число увеличивается от 3,33 до 20,52, а поверхностное натяжение снижается от 23,2 до 15,4 мН/м, что облегчает, отмыв нефти из пористой среды. Выявлен синергизм совместного действия указанных компонентов в системе (2:2:5:1). Наблюдается зависимость поверхностного натяжения на границе вода-нефть от pH среды.

Изучено влияние pH среды на жизнедеятельность микроорганизмов. Применение разработанной композиции позволит на практике увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов от 12,5 до 14,2%. Внедрение данной технологии обеспечивает прирост добычи нефти за счет лучшего отмыва нефти из пласта.



ПРОТИВОИЗНОСНАЯ И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПРИСАДКА К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ

**В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, М.Р.Сафарова,
Н.Н.Новоторжина, Э.А.Зульфугаров, И.П.Исмаилов**

*Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

В связи с тяжелонагруженностью зубчатые, гипоидные, червячные, спирально-конические и др. передачи трансмиссий машин и механизмов работают в условиях несовершенной смазки, что способствует интенсивному изнашиванию трущихся поверхностей зубьев. Для устранения этих негативных явлений применяются трансмиссионные масла с присадками, обеспечивающими надежность и долговечность машин и механизмов и способствующими сохранению энергии топлива, так как около 30% энергии в промышленных странах мира расходуется на трение.

В качестве присадок, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства трансмиссионных масел, применяются различные элементоорганические соединения.

Нами предложен способ получения серофосфор содержащих присадок хлоросернением низкомолекулярного сополимера изобутилена со стиролом мол. массы 400 – 700 с дальнейшим взаимодействием его с диизопропилдитиофосфатом натрия.

Полученная серофосфорсодержащая присадка представляет собой светло-коричневого цвета вязкую жидкость, хорошо растворимую в органических растворителях и минеральных маслах и нерастворимую в воде.

Как показали исследования, указанная присадка, условно названная нами ИХП-20ДФ, обладает противозадирными, противоизносными свойствами и высокой стабильностью к механической деструкции. Эффективные противоизносные и противозадирные свойства присадки ИХП-20ДФ обусловлены наличием в составе ее молекул дисульфидной серы и дитиофосфорных групп.

Как известно, существенным недостатком полимерных присадок является деструкция их молекул в результате высоких напряжений скоростей сдвига. Использование низкомолекулярного сополимера изобутилена со стиролом мол. массы 400÷700 в качестве исходного сырья устраняет этот недостаток, предотвращая снижение вязкости в результате деструкции молекул присадки.

Предложенный нами способ получения присадки ИХП-20ДФ отличается простотой, одностадийностью, дешевизной исходного сырья, эффективностью целевого продукта и экономически чистой безвредной технологией.



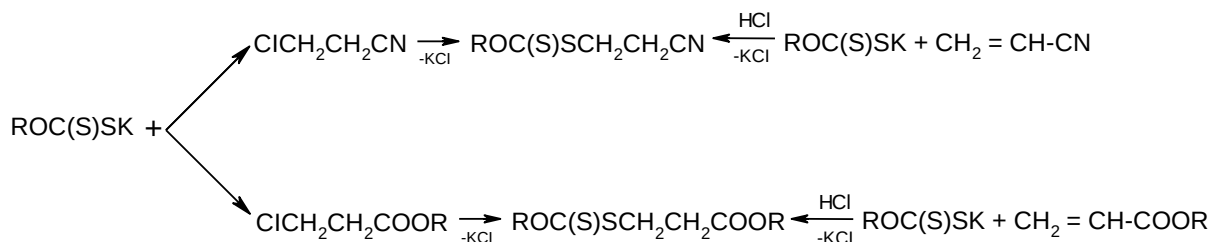
СИНТЕЗ ЭФИРОВ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ

**Н.П.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, М.Р.Сафарова,
С.Б.Мамедкеримова**

*Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

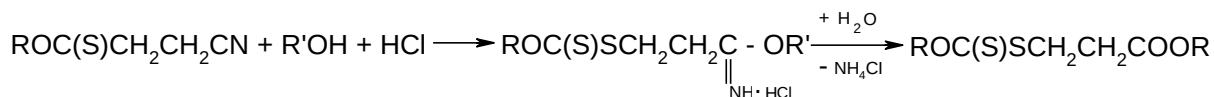
Производные ксантогеновых кислот являются хорошо изученными и широко применяемыми соединениями в различных областях народного хозяйства. В частности эфиры ксантогеновых кислот, в особенности их производные с дополнительными функциональными группами в молекуле, отличаются противоизносной, антикоррозионной, антиокислительной эффективностью и находят применение в качестве присадок к смазочным маслам. Основным способом их получения является открытое еще в 1815 году Цайзе алкилирование ксантогенатов щелочных металлов галоидорганическими соединениями.

В настоящем сообщении излагаются результаты исследований по синтезу ряда S-замещенных производных, а именно S-(2-циано)- и S-(2-алкоксикарбонил)этиловых эфиров алкилксантогеновых кислот. Эти соединения были получены двумя различными способами: взаимодействием алкилксантогенатов калия с 2-хлорпропио-нитрилом и эфирами-2-хлорпропионовой кислоты и присоединением ксантогенатов к акрилонитрилу и алкилакрилатами:



Установлено, что в проводимых нами условиях взаимодействий реагентов, выход целевых соединений заметно выше в реакциях замещения (60–85%), чем в реакциях присоединения (44–52%). Было установлено также, что в реакциях замещения выход 2-цианоэтиловых эфиров (80–85%) несколько превышает выход 2-(алкоксикарбонил)этиловых эфиров (60–78%) алкилксантогеновых кислот.

Некоторые 2-(алкоксикарбонил)этиловые эфиры этилксантогеновой кислоты получали также ранее неизученным способом, а именно, превращением 2-циано-этилового эфира этилксантогеновой кислоты реакцией Пиннера в солянокислые иминоэфиры, и далее их гидролизом водой по следующей схеме:



Выход конечных продуктов в этом варианте составляет 67–78%. Чистота полученных эфиров ксантогеновых кислот была определена методом ТСХ, а строение было подтверждено данными элементного анализа, ИК- и ПМР-спектроскопии.



ГИДРОГЕНОЛИЗ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА

**Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова,
Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов**

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Горючие сланцы являются одним из перспективных видов органического сырья, которые могут в значительной степени компенсировать, а в будущем и заменить нефтепродукты и газ. На примере обогащенного методами флотации и центробежной сепарации в тяжелых жидкостях Кендерлыкского сланца изучен процесс его гидрогенолиза. Элементный состав образцов (% на daf): С 74,2-74,7; Н 8,9-9,0; S 1,2-1,4; N 0,4-0,5; О 14,5-15,0.

Гидрогенизации подвергали сланцевую пасту, состоящую из 40 масс.% сланца и 60 масс.% жидкого сланцевого продукта с $T_{кип.}$ выше 300-320 °С, полученного в самом процессе и при пиролизе остатков ожигения. В пасту добавляли 0,5÷3,0% катализаторов, в качестве которых применяли соответствующие полиметаллические руды, содержащие Fe, Ni, Ti.

Гидрогенизацию осуществляли в интенсивно встряхиваемом реакторе объемом 0,2 л. Полученные результаты свидетельствуют о том, что температура оказывает заметное влияние на показатели гидрогенолиза сланца. В температурном интервале 410÷440°С степень превращения органической массы сланца достигает 82,2÷84,5%. С повышением температуры наблюдается повышение газообразования и расхода водорода с 0,8 до 1,5 масс.% в результате деструкции фракции с $T_{кип.}$ выше 320°С, содержание которой в гидрогените уменьшается с 23,1 до 16,7 и возрастает содержание бензина и дизельного топлива. Содержание кокса на минеральной части незначительно, но повышается в изученном интервале температур с 2,5 до 3,6 масс.%.

С повышением давления водорода в интервале от 4,0 до 8,0 МПа практически на 20% увеличивается степень превращения органической массы сланца и количество вовлеченного в реакцию водорода в два раза, нарастает выход жидких продуктов, газа, воды, т.е. интенсифицируется процесс гидрогенолиза Кендерлыкского сланца, повышается содержание бензина и дизельного топлива. В качестве катализаторов для исследования влияния их природы на гидрогенолиз Кендерлыкского сланца использовали соединения железа, содержащиеся в различных бокситах, и отходах их переработки, а также природные соединения никеля и железа (полиметаллические руды). Эффективность катализаторов оценивали по суммарному выходу жидких и газообразных продуктов. Полученные катализаторы по эффективности можно расположить в ряд: Боксит 706, Боксит 710, Боксит 729, Боксит 239, Боксит 094, который коррелирует с содержанием железа в каталитической системе. Использование в качестве катализаторов природных полиметаллических руд, содержащих соединения никеля и железа, титана и железа позволят достигнуть более чем 90%-ного превращения органической массы сланца.



СОВМЕСТНАЯ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА И МАЗУТА

**Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова,
Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов**

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Процесс деструкции мазута изучен нами в присутствии сланцев Кендерлыкского месторождения, имеющих характеристики: размер частиц < 200 мкм, W^a 0.8%, A^d 46.5%, CO_2 14%, C^{daf} 80.12%, H^{daf} 9.43%, S_f 1.51%, N^{daf} 0.26%. В качестве нефтяного сырья использован мазут Павлодарского НПЗ с плотностью – 937 кг/м³; с условной вязкостью при 80°C – 10,5; с содержанием масфальтенов – 1,9, серы – 2,2 масс %.

Опыты проводили в стальном интенсивно встряхиваемом реакторе объёмом 0,3 л. Фракционный состав сырья и продуктов реакции определяли по ГОСТ 2177. Результаты приведены в таблице.

Таблица

Влияние концентрации сланца, температуры и времени реакции на выход (масс. %) продуктов термокаталитической переработки мазута и сланца

Продукт термолитиза	Количество сланца, масс. % (415 °C, 60 мин)					Температура, °C (10% сланца, 60 мин)				Время термолитиза, мин (415°C, 10% сланца)		
	0	3	8	10	12	400	415	425	435	30	45	60
Газ	8.1	4.9	5.4	5.8	7.8	4.5	5.8	7.4	9.0	3.7	5.2	5.8
Фракция н.к.-180°C	15.2	6.7	11.6	14.2	17.2	12.3	14.2	18.8	25.9	10.5	13.5	14.2
Фракция 180-360°C	14.2	28.3	36.2	42.0	41.8	38.9	42.0	36.2	28.9	33.1	36.9	42.0
Фракция >360°C	62.5	60.1	46.8	38.0	32.3	44.5	38.0	38.0	36.2	52.7	44.4	38.0
Кокс на твёрдой фазе	8.1	4.9	5.4	5.8	8.7	4.3	5.8	7.0	9.0	3.7	5.2	5.8
Суммарный выход дистилятов	29.4	35.0	47.8	56.2	59.0	51.2	56.2	55.0	54.8	43.6	50.4	56.2

Если судить по выходу дистилятных фракций, то оптимальными условиями реакции можно считать: температуру 415÷425°C, время переработки 60 мин и количество активирующей добавки (сланца) 10÷12 масс. %. Суммарный выход дистилятных фракций достигает 56÷59 масс. %.

Анализируя полученные результаты можно прийти к выводу, что минеральная часть сланца, содержащая алюмосиликаты, оксиды железа, молибдена, кобальта, никеля и других каталитически активных металлов, также способствует интенсификации протекания реакций крекинга и гидрирования.



ПРЕВРАЩЕНИЯ НЕФТЯНОГО ГУДРОНА В ПРИСУТСТВИИ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА

**Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова,
Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов**

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Термические превращения горючего сланца и нефтяного гудрона позволяют получать компоненты моторных и энергетических топлив и химического сырья. В качестве сырья применяли гудрон смесей нефтей Западной Сибири с $T_{\text{кип.}} > 520^\circ\text{C}$ со следующими характеристиками: плотность при 20°C – 0.948 г/см^3 ; вязкость – 9.7 Сст ; содержание, масс. %: С – 85.60; Н – 10.72; S – 2.06; N – 0.30; асфальтенов – 13.6; V и Ni – 180 и 90 г/т, соответственно. Для исследований применяли рядовой Кендерлыкский горючий сланец АО "Кварц" со следующими характеристиками (масс. %): W^a –0,8; A^d –64,5; C^{daf} –74-77; H^{daf} –7,3-9,9; S^d –0,6-1,3; условная органическая масса сланца, которую определяли по формуле $[OM = 100 - A^d - (CO_2)_M]$, равна 33,2 масс. %. Результаты приведены в таблице.

Таблица

Результаты термкрекинга гудрона с различным содержанием сланца
(425°C , 5,0 МПа, время реагирования 1,0 ч, интенсивно встряхиваемый реактор)

Взято, масс. %:					
1. Гудрон	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Рядовой Кендерлыкский сланец:	15,0	10,0	8,0	5,2	15,0
органическая масса сланца (ОМС)	5,9	3,9	3,1	2,2	7,2
минеральная часть	9,1	6,1	4,9	3,0	7,8
Получено в расчёте на гудрон, масс. %:					
1. Газ	5,7	4,2	4,0	3,7	5,7
2. Вода	2,0	0,8	0,8	0,9	1,1
3. Фракция с т. кип. до 200°C	12,5	13,0	8,8	8,6	12,4
4. Фракция с т. кип. 200 - 370°C	53,6	42,0	34,4	18,2	54,5
5. Остаток с т. кип. выше 370°C	28,8	40,1	49,5	62,9	30,1
Содержание кокса на минеральной части сланца, масс. %	3,3	3,8	5,6	7,9	3,4

Увеличение содержания в нефтесланцевой пасте рядового сланца выше 15,0% нецелесообразно, так как это приведёт к усложнению технологии процесса, повышению эрозии аппаратуры минеральной частью сланца, расслоению реакционной смеси на жидкую и твёрдую фазы и усложнению аппаратурного оформления узла выделения твёрдых компонентов из жидких продуктов термкрекинга.



РАЗРАБОТКА НОВЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВ

Ж.К.Каирбеков, Ж.К.Мылтыкбаева, И.М.Джелдыбаева

*НИИ новых химических технологии и материалов
при КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан*

Более детальное сопоставление угольных и нефтяных дистиллятов возможно при разделении продуктов ожижения угля на фракции по температурам кипения, как это принято при характеристике нефти по ее разгонке. С этой целью представляют интерес полученные ранее данные по составу широкой фракции гидрогенизата бурого угля Каражыринского месторождения. Гидрогенизацию угля проводили по технологии НИИ новых химических технологии и материалов. Гидроочистку бензиновой фракции угольных и нефтяных дистиллятов проводили в мягких условиях на скелетном Ni-Re катализаторе с нанесенным Mo,Co-гуматным комплексом (Mo,Co-Гу/Ni-Re).

Таблица

Характеристики угольных и нефтяных дистиллятов до и после гидроочистки
на Mo,Co-Гу/Ni-Re катализаторах

Показатели	Бензиновая фракция угля Каражыра			Прямогонный бензин нефти Жанажол		
	исх.	5%Mo- Гу/Ni	2%Co- Гу/Ni	исх.	5% Mo- Гу/Ni	2%Co-Гу/Ni
Октановое число моторный метод	64,5	72,3	71,8	45,6	50,0	50,3
исследоват. метод	69,2	78,6	77,6	51,6	57,1	57,061
Плотность при 20 ⁰ C, г/см ³	0,7540	0,7461	0,7540	0,7480	0,7105	0,7368
Показатель преломления, n ²⁰ _D	1,4339	1,4198	1,4325	1,4721	1,4197	1,4623
Йодное число,	90,00	12,0	65,0	49,84	2,9	29,18
S масс. %, не более	0,0520	0,0232	0,0220	0,2501	0,0205	0,0980
Фракционный состав ⁰ C:						
Начало кипения	61,0	63,0	56,0	40,0	58,0	25,0
50 %	153,0	158,0	145,0	77,0	123,0	83,0
Конец кипения	182,0	179,0	186,0	190,0	181,0	196,

Октановое число бензиновых фракции угольного и нефтяного дистиллята повышается на 8-9 и 5-6 пунктов соответственно (табл.). Прирост октанового числа происходит за счет увеличения содержания изомерных парафинов и небольшого количества замещенных ароматических соединений. После гидроочистки содержание серы для нефтяного дистиллята уменьшилось от 0,2501 до 0,0205% масс. и для угольного от 0,0520 до 0,0232% масс.

Таким образом, основным достоинством таких катализаторов является возможность повышения октанового числа прямогонных нефтяных и угольных бензиновых фракции и уменьшение содержания серы.



МОДИФИКАЦИЯ СМЕСИ БУРОГО УГЛЯ С НЕФТЕОТХОДОМ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА

**В.В.Симонова, А.С.Шатковский,
В.Ю.Вишневский, Т.Г.Шендрик**

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко НАН Украины, г. Донецк
ул. Р. Люксембург, 70; E-mail: office.ipocc@nas.gov.ua*

Термолиз смеси бурого угля (БУ) с нефтеотходами (НО) позволяет получать, наряду с твердыми и газообразными продуктами, смесь жидких углеводородов различного состава, которые могут рассматриваться в качестве компонентов моторных и котельных топлив. Этот, относительно простой способ получения жидких продуктов, может быть эффективен в рамках комплексной термохимической переработки дешевых бурых углей и нефтяных отходов различного происхождения, что позволит, с одной стороны, снизить дефицит жидких энергоносителей, а с другой, утилизировать определенные виды углеродсодержащих отходов. Если в этой схеме комплексной переработки смесей БУ и НО делать акцент на получении жидких продуктов, то необходимо использовать различные приемы, позволяющие повысить их выход. Одним из таких приемов является модификация исходного углеродсодержащего сырья различными реагентами [1, 2], в том числе относительно дешевыми солями.

Цель исследования – установить влияние модификации смеси БУ с нефтеотходом хлоридом железа и нитратом аммония на выход жидких продуктов при их термической соконверсии. Установлено, что при термолизе смеси бурого угля с нефтеотходом (400 °С, 1 ч) модификатор FeCl_3 повышает выход летучих продуктов на ~10%. Доля низкокипящих (до 200 °С) соединений возрастает при этом с 14,5 до 30,8%. При температуре термолиза 300 °С модификация повышает с 13 до 20% выход высококипящих (350÷450 °С) продуктов. По данным ИК- и ЯМР-спектроскопии полученные в присутствии хлорида железа жидкие продукты состоят из аренов с алифатическими заместителями (CH_2 - и CH_3 – группы), а также COOH - и OH -группами. В смесях присутствуют алканы, эфиры и, вероятно, циклоалканы; нафтеновые соединения не обнаружены. Более половины алифатических протонов входят в состав метиленовых групп алифатических фрагментов жидких продуктов. Модификация смесей хлоридом железа практически не влияет на распределение алифатических протонов. При термолизе (450 °С, 1ч) смеси бурого угля с нефтеотходом, модифицированной NH_4NO_3 , снижается общий выход жидких продуктов, но при этом соль промотирует образование низкомолекулярных веществ: повышает (до 65%) долю низкокипящих соединений, которые представлены узким набором индивидуальных веществ с температурой кипения 161÷163 °С. По данным ЯМР ^1H -спектроскопии жидкие продукты термолиза смесей, модифицированных NH_4NO_3 , представлены, в основном, алифатическими компонентами, а доля ароматических соединений в этих продуктах не много ниже, но их ассортимент значительно шире, чем в жидких продуктах, полученных из смеси, модифицированной хлоридом железа.

Литература

1. Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля и биомассы. – М.: Наука, 1990. – 302 с.
2. Miura, K. // Fuel Process. Technol. – 2000. – Vol. 62, Is. 2 – 3. – P. 119 – 135.



ГИДРООЖИЖЕНИЕ СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ УКРАИНЫ В ПРИСУТСТВИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЖЕЛЕЗО- СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ

**А.М.Осипов, Т.Г.Шендрик, З.В.Бойко, С.В.Грищук,
М.И.Чернышова**

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко НАН Украины, г. Донецк
ул. Р. Люксембург, 70; E-mail: office.ipocc@nas.gov.ua*

Особенность использования катализаторов (Kt) при гидроожижении ископаемых углей – смешивание Kt с остатком ожигения (шламом). Поэтому в качестве «одноразовых» Kt используются соединения железа, которые при невысокой активности имеют преимущества благодаря низкой стоимости, доступности и малой токсичности. Для повышения их активности в последние годы ведутся многочисленные исследования по получению высокодисперсных Kt с высокой удельной поверхностью [1].

В наших исследованиях использовались:

- 1) специально синтезированный по литературной методике осаждением из водного раствора FeCl_3 оксид-гидроксид FeOОН (размер частиц не более 100 нм);
- 2) «красный шлам» с содержанием Fe_2O_3 44 мас. %, измельченный при комнатной температуре непосредственно во вращающемся автоклаве в смеси с углем в атмосфере H_2 до начала нагрева (КШ-I);
- 3) «красный шлам», измельченный до наноразмерных частиц в аппарате аэрозольного катализа (рабочий инертный материал – стеклянные шарики диаметром 1 мм) (КШ-II).

Исследованы бурый уголь (БУ) Днепровского бассейна и длиннопламенный уголь (ДУ) Северного Донбасса с содержанием общей серы S_t^d 2.85 и 8.2 мас. %, соответственно. Опыты проводились в автоклаве при 400-430 °С в течение 1-2 ч в тетралине при рабочем давлении 12-16 МПа (начальное давление H_2 составляло 5.0 МПа).

Найдено, что с исходным красным шламом при ожигении БУ степени конверсии (СК) органической массы угля (ОМУ) и выход жидких продуктов («угольной нефти», УН) составили 83-85 мас. % и 61-62 мас. % от ОМУ, для ДУ – 87 мас. % и 61 мас. %, соответственно. При этом количество Kt – 4.0 мас. % на ОМУ. При использовании КШ-I для БУ СК и выход УН – 95-96 мас. % и 75-76 мас. %, для ДУ – 92 мас. % и 68-70 мас. %, соответственно. КШ-I применялся в количестве 0.5-2 мас. %.

Эффект использования высокодисперсных катализаторов проявлялся и при со-ожигении углей с отходами полиэтилена (ПЭ). С исходным КШ СК суммарной органической массы (СОМ) и выход УН составили для БУ 83 мас. % и 49.5 мас. % от СОМ, для ДУ – 83 мас. % и 56.6 мас. %, соответственно. При этом содержание Kt – 5.5-6.0 мас. % на ОМУ. С КШ-II и с FeOОН для БУ + ПЭ найдены СК и выходы УН 89-93 мас. % и 65.5-68.6 мас. %, для ДУ + ПЭ – 86-88 мас. % и 60.6-66.0 мас. %, соответственно. Содержание диспергированных Kt – 1.0-2.0 мас. % на ОМУ [2].

Таким образом, применение высокодисперсных Fe-содержащих катализаторов позволяет прежде всего сократить в 4-8 раз количество катализатора при возрастании на 5-10 мас. % степени конверсии ОМУ и выхода «угольной нефти». При этом диспергированные катализаторы проявляют близкую активность в исследованном процессе.

Литература

1. В.И.Шарыпов и др. // J. of Siber. Feder. Un-ty. Chemistry. – 2011. – № 4. – С. 319-328.
2. А.М.Осипов и др. // ХТТ. – 2011. – № 2. – С. 23-28.



ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕВОГЛЮКОЗАНА И ТЕРМОДИНАМИКА ЕГО СИНТЕЗА ИЗ УГЛЕВОДОВ

**О.В.Войткевич, А.В.Блохин, Г.Я.Кабо,
С.В.Когут, И.П.Едимечева**

Химический факультет БГУ, г. Минск, Беларусь

Левоглюкозан – один из основных компонентов термического распада углеводных компонентов растительной биомассы, который служит сырьем для получения биоразлагаемых полимеров, антибиотиков и других препаратов. Для оптимизации процессов получения и химической переработки левоглюкозана необходимы комплексные исследования термодинамических свойств данного вещества.

В данной работе выполнено комплексное исследование физико-химических свойств левоглюкозана. Чистота сублимированного образца определена хроматографически на хромато-масс-спектрометре Shimadzu GCMS-QP2010Plus и близка к 100 мол. % (на хроматограммах присутствовал лишь пик, соответствующий целевому веществу). Теплоемкость левоглюкозана в интервале $5\div 370$ К измерена в адиабатическом низкотемпературном калориметре, теплота сгорания определена в изопериболическом бомбовом калориметре сгорания. Термогравиметрический анализ образца проведен в атмосфере азота методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ) на синхронном термическом анализаторе фирмы «NETZSCH». По результатам ДСК калориметрии можно предположить, что левоглюкозан образует пластический кристалл в интервале от $T_{ф.п.} = 391.15$ К до $T_{пл} = 455.5$ К. Рассчитаны термодинамические свойства кристаллического левоглюкозана. Стандартная энтропия в состоянии идеального газа $S^{\circ}(364.25\text{ К}) = 452.2$ Дж·моль⁻¹·К⁻¹ вычислена с использованием давления насыщенного пара левоглюкозана из работы Оја [1].

Методом квантовой химии получены геометрические параметры и частоты нормальных колебаний молекул левоглюкозана. Стандартные энтропии вещества в состоянии идеального газа, рассчитанные методами статистической термодинамики, хорошо согласуются с экспериментальными величинами. Обоснована группа реакций, которая может быть использована для расчета энтальпии образования исследуемого вещества в газообразном состоянии. Показано, что выбранная методика расчета приводит к погрешности в искомой величине, сопоставимой с экспериментальной.

Проведен анализ термодинамических параметров синтеза левоглюкозана из микрокристаллической целлюлозы [2], крахмала [3] и глюкозы на основе выполненных ранее исследований термодинамических свойств и результатов ДСК и ТГ этих веществ в интервале $300\div 900$ К. При существенно различном поведении названных веществ, для всех характерно начало интенсивной термодеструкции при $570\div 650$ К. Установлено, что наилучшим сырьем для синтеза левоглюкозана является микрокристаллическая целлюлоза. Показано, что равновесное давление левоглюкозана в этой реакции при 650 К составляет 3.4 кПа.

Литература

1. Oja V., Suuberg E. M. // J. Chem. Eng. Data. – 2000. – V.44. – P.26.
2. Blokhin A.V., Voitkevich O.V., Kabo G.J., Paulechka Y.U., Shishonok M.V., Kabo A.G., Simirsky V.V. // J. Chem. Eng. Data. – 2011. – V.56. – P. 3523.
3. Kabo G.J., Voitkevich O.V., Blokhin A.V., Kohut S.V., Stepurko E.N., Paulechka Y.U. // J. Chem. Thermodyn. – 2013. – V. 59. – P. 87 – 93.



КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА ЕЛИ

В.А.Белый, Е.В.Удоратина

Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия

Одним из перспективных путей использования древесины для получения топлива является пиролиз. Среди различных аспектов пиролиза достойных изучения весьма интересным представляются исследования влияния на него катализаторов. Основными критерием определения каталитического действия веществ на пиролиз является их влияние на кинетические параметры, такие как характер зависимости хода реакции от температуры, снижение энергии активации и др.

В этой работе изучен процесс пиролиза древесины ели в атмосфере аргона в присутствии неорг. солей (5% по массе) методом ТГ-ДСК. Исследования проводились в температурном диапазоне 25÷600 °С со скоростью нагрева 10 °С/мин. на приборе STA 409 PC (NETZSCH, Германия). Кинетические исследования методом Коуста-Редферна позволили определить энергию активации начальной стадии пиролиза древесины в присутствии солей и без них, а также порядок реакции (табл.).

Таблица

Параметры пиролиза растительного сырья в присутствии катализатора

Вид сырья и катализатора	T _{нач.} пиролиза, °С	T _{кон.} пиролиза, °С	Выход угля (к 600 °С), %	n	Эн. акт., кДж/моль
Ель	262,6	381,4	26,6	1	71,17
Ель+ NaCl	265,1	379,3	25,8	1	77,67
Ель+ KCl	267,5	372,3	29,6	1	75,41
Ель+ AlCl ₃ ·6H ₂ O	229,0	371,0	27,4	3	70,19
Ель+BaCl ₂ ·2H ₂ O	270,1	382,6	24,6	2	79,26
Ель+FeCl ₃ ·6H ₂ O	228,9	376,1	26,3	2	69,80
Ель+CaCl ₂	251,1	359,2	29,4	2	103,83
Ель+CuBr ₂	223,6	358,4	29,0	3	57,22
Ель+ZnCl ₂ ·1,5H ₂ O	186,0	357,5	35,1	1	88,85
Ель+NiCl ₂ ·6H ₂ O	238,9	374,2	23,8	1	71,33
Ель+SnCl ₂ ·2H ₂ O	207,5	349,6	33,9	3	91,19
Ель+KBr	263,0	380,3	25,5	1	75,37

Применение в качестве катализаторов пиролиза: AlCl₃, FeCl₃, CaCl₂, CuBr₂, ZnCl₂, NiCl₂ и SnCl₂ приводит к снижению температуры начала пиролиза. Снижение энергии активации выявлено лишь при использовании CuBr₂, в присутствии остальных катализаторов энергия активации либо практически не меняется, либо выше, чем в образце сравнения. Увеличение порядка реакции термодеструкции в присутствии AlCl₃, BaCl₂, FeCl₃, CaCl₂, CuBr₂, ZnCl₂ и SnCl₂ может быть следствием усложнения механизма термодеструкции – появлением новых параллельных и последовательных стадий. В контексте применения пиролиза как подготовительной стадии газификации, наиболее перспективным представляется использование в качестве катализаторов ZnCl₂ и SnCl₂, поскольку они значительно снижают температуру начала термодеструкции и повышают выход угля.

Работа выполнена при поддержке проекта Президиума РАН «Получение энергоёмких продуктов в результате термохимической переработки возобновляемого лигноцеллюлозного сырья» (№12-П-3-1036).



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ БИОТОПЛИВА

З.А.Антонова, В.С.Крук, Ю.В.Максимук, Я.П.Новик

*Учреждение Белорусского государственного университета
«Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем», Беларусь 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14*

В последние годы в нашей стране стремительно развиваются производства жидкого биотоплива, получаемого переэтерификацией рапсового масла. Метилловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) выпускаются такими крупными химическими предприятиями, как ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилевхимволокно» и используются для получения дизельного топлива с содержанием МЭЖК до 5% об. Основу МЭЖК (более 90 %) составляют эфиры олеиновой, линолевой, линоленовой и пальмитиновой кислот. Физико-химические и эксплуатационные характеристики МЭЖК определяются его жирнокислотным составом, который, в свою очередь, зависит от вида и сорта используемого масла. Требования к качеству дизельного топлива установлены в СТБ 1658, МЭЖК в СТБ 1657, СТБ 1906.

Одним из основных параметров, характеризующих качество МЭЖК и устанавливающих гарантийные сроки хранения продукции в рамках соответствующих стандартов является стойкость к окислению. Этот параметр особенно важен для жидких биотоплив, молекулы которых содержат кислород, а также достаточное количество ненасыщенных углеводородных радикалов (кислотных остатков жирных кислот, из которых количество кислот, содержащих три и четыре двойных связей нормируется соответствующими ТНПА). Под воздействием кислорода воздуха, солнечного света, микроорганизмов и температуры в биотопливах протекают окислительные процессы, приводящие к ухудшению их качества. В зависимости от интенсивности окисления меняется срок возможного хранения топлив, который необходимо прогнозировать. Технологические процессы производства и режимы хранения готовой продукции могут также обострить проблему качества биотоплива в течение его последующего хранения.

В данной работе исследована зависимость окислительной устойчивости МЭЖК от технологии получения. Стойкость к окислению образцов определяли на приборе Biodiesel Rancimat 873 методом, сущность которого заключается в измерении индукционного периода – промежутка времени между моментом, когда проба достигает заданной температуры, и моментом, когда начинает быстро возрастать скорость образования продуктов окисления. Анализ исследуемых эфиров с целью установления жирнокислотного состава и идентификация примесей проводились с использованием хроматографа «Цвет-800» (пламенно-ионизационный детектор), снабженного капиллярной хроматографической колонкой Supelco (№ 19592-05) длиной 60 м, диаметром 0,53 мм, толщина пленки 0,5 мкм с наполнителем – привитый «Carbowax 20M» с программированием температуры в интервале 35÷240 °С.

Для исследований стойкости к окислению были подготовлены образцы МЭЖК (с добавлением антиоксиданта и без него), полученные на ОАО «Могилевхимволокно» и на ОАО «ГродноАзот». Выбор образцов обусловлен тем, что на этих предприятиях МЭЖК получают по технологиям, различающимся методом очистки продуктов переэтерификации. Исследуя качественные характеристики МЭЖК, очищенных разными способами, нами были установлены различия в значениях их стойкости к окислению и причины, обусловившие эти различия.



ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

**А.Ф.Буглак, В.Н.Курсевич, З.А.Антонова,
Ю.В.Максимук, В.С.Крук**

*Учреждение Белорусского государственного университета
«Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем», Беларусь 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14*

Государственная политика Республики Беларусь направлена на повышение энергетической независимости и безопасности страны путем увеличения доли местных ресурсов в обеспечении энергопотребления. Поэтому важной задачей является поиск эффективных способов утилизации нереализуемых отходов нефтяного происхождения с целью получения на их основе новых видов котельного топлива.

Отходы – это, как правило, высоковязкие и/или обводненные мазуты. Наиболее распространенный способ переработки отходов в товарные топлива состоит в получении из них водомазутных эмульсий (ВМЭ) с использованием различных диспергирующих устройств. Наиболее важными показателями ВМЭ являются устойчивость к расслоению и вязкость.

Устойчивость ВМЭ определяется, прежде всего, типом используемого для ее получения диспергирующего устройства. Вязкость ВМЭ более высокая, чем у безводного мазута, что увеличивает затраты на его подачу, перекачку и т.д. при использовании ВМЭ в качестве топлива. Основной причиной аномалии вязкости ВМЭ является деформация диспергированных частиц, возникающая в процессе увеличения напряжения сдвига. Поэтому для уменьшения вязкости ВМЭ целесообразно вводить присадки.

Определены основные физико-химические характеристики ВМЭ, присадок, а также их смесей. Измерение реологических характеристик проводили на ротационных вискозиметрах DV-III+Ultra (Brookfield Inc) и «Реотест-2» в интервале температур от 20 до 80 °С через каждые 10 °С. Температуру застывания определяли по стандартной методике с использованием термостата низкотемпературного «Криостат». Измерение теплоты сгорания проводили с использованием бомбового калориметра В-08МА модернизированного ЗАО «БМЦ».

Установлено, что вводимая присадка даже в количествах 0,5÷3 % приводит к значительному снижению вязкости ВМЭ [1]. Максимальное снижение вязкости смесей с присадкой 2 % составляет 50 %.

Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности присадки в ВМЭ.

Литература

1. Пат. 15556 Республика Беларусь, МПК С 10 L 1/19. Присадка к высоковязким мазутам и/или отходом продуктов переработки нефти, снижающая их вязкость / Антонова З.А. и др. Заявитель и патентообладатель Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем». – № а20100949; заявл. 23.06.2010; опубл. 25.11.2011. – 5 с.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТОРФЯНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Л.С.Лис, Т.И.Макаренко

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Торфяные ресурсы благодаря своему многокомпонентному составу являются перспективным сырьем для комплексного освоения, связанного с производством разнообразной продукции многоцелевого назначения. Было показано [1], что продукция на основе торфа и его модификации успешно использовалась в топливном, сельскохозяйственном, промышленном, природоохранном, бытовом и медицинском направлениях.

Современные экономические реалии требуют именно комплексных подходов в освоение этих природных ресурсов. В этой связи выполнена работа по выбору из имеющегося торфяного фонда республики пригодных и перспективных торфяных месторождений для комплексного освоения на ближайшую и отдаленную перспективу. Для этого были детально доработаны критерии отнесения торфяных месторождений к разрабатываемому фонду с учетом ряда специфических требований: обоснованы ограничения пригодности этих объектов по общетехническим характеристикам (тип залежи, степень разложения, зольность, извлекаемые запасы), а также по ряду дополнительных (ботанический и химический составы, способ добычи и условия хранения).

Имеющиеся в прошлом и разработанные в последние годы технологические регламенты на продукцию комплексной (глубокой) переработки торфа содержат технические условия на исходное сырье. Весь ассортимент такой нами разбит на 6 объединяющих групп, для которых выполнена классификация сырья по основным общетехническим характеристикам. Некоторые из этой продукции являются исходным сырьем для производства целого ряда последующей продукции, например: литейные и антиадгезионные составы, крема, полиграфические составы, лекарственные препараты – на основе торфяного воска и его модификации; грунты мелиоративные составы, удобрительные смеси, кормовые добавки, консерванты кормов – на основе гуматных субстанций торфа.

Технологические процессы глубокой переработки относятся, как правило, к малотоннажным и безотходным, что выгодно их отличает в производственно-экономическом отношении. Более того, выполненные предварительные экономические расчеты свидетельствуют, что производства по комплексной глубокой переработке торфа по ряду технико-экономических показателей (чистому дисконтированному доходу, сроку окупаемости) существенно превосходят таковые по традиционным направлениям, особенно топливному.

Таким образом, современные экономические реалии требуют решительного поворота в деле освоения торфяных ресурсов республики на организацию инновационных производств по комплексной глубокой переработке торфа с получением новой наукоемкой, в том числе и импортозамещающей продукции многоцелевого назначения.

В качестве рекламы сообщаем, что перечень перспективных для комплексного освоения торфяных месторождений подготовлен по всем областям республики и в настоящее время находится на стадии публикации.

Литература

1. Новые процессы и продукты переработки торфа. – Мн.: Наука и техника, 1982. – 204 с.



ОЦЕНКА РЕСУРСА ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА С ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ

Л.А.Бида^{а)}, Л.Н.Карбанович^{б)}, Н.Д.Кузьмина^{а)},
А.С.Левчук^{а)}, И.Г.Плещанков^{а)}, В.Н.Соловьев^{а)},
Г.И.Фокина^{а)}

^{а)} *Институт природопользования НАН Беларуси*

^{б)} *ГУ «Беллесрад» Минлесхоза РБ*
г. Минск, Беларусь

Значительная часть древесно-топливных ресурсов расположена на загрязненных радиоактивными веществами территориях Гомельской и Могилевской областей, где радиоэкологическую обстановку в настоящее время определяет, в основном, изотоп ^{137}Cs . При сжигании загрязненного радионуклидами топлива в энергетических и теплогенерирующих установках происходит концентрирование изотопов в зольных отходах с риском образования отходов категории РАО (радиоактивные отходы) [1]. Для обеспечения радиационной безопасности персонала и населения необходимо оснащение таких энергетических объектов специальными системами газоочистки, золоудаления, радиационного контроля, использование специальных технологий обращения с отходами, что ухудшает экономические показатели объектов на местных видах топлива. Даже снижение уровня радиоактивного загрязнения древесного топлива ниже нормативного значения 740 Бк/кг (по ^{137}Cs) [2] в десять раз полностью не исключает риска образования зольных РАО, к тому же приведет к значительному уменьшению ресурса топлива на данных территориях. Наиболее рациональным на данном этапе представляется использование топлива в промышленных котельных и мини-ТЭЦ с уровнем содержания ^{137}Cs , при котором обеспечивается как существенное снижение риска выхода золы категории РАО, так и минимальное снижение ресурса древесного топлива (принцип оптимизации при анализе соотношения «польза – вред»).

Научными коллективами ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси и ГУ «Беллесрад» Минлесхоза проведен цикл исследований, целью которых являлась оценка ресурсов загрязненных лесных территорий Гомельской и Могилевской областей для ввода в топливный баланс республики возобновляемого источника энергии – древесного топливного сырья, включая древесное топливное сырье с различными уровнями загрязнения изотопом ^{137}Cs .

Показано, что значительная часть дровяного сырья (до 83% от всего ресурса для 2010 года) с загрязненных территорий может быть использована при сжигании в котельных установках мощностью 100 кВт и более при уровне содержания ^{137}Cs в топливе до 200 Бк/кг с низким риском выхода золы уровня РАО. Выполнен прогноз данного ресурса до 2020 года.

Результаты исследований могут быть использованы при формировании планов поставки древесного топлива на энергетические и теплогенерирующие объекты областей.

Литература

1. Соловьев В.Н. и др. // Энергетическая стратегия. – 2010. – №1 (13). – С. 50-54.
2. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001): гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – №20. – 8/4937. – 3 с.



ПЛАСТИФИКАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ СМОЛАМИ ПИРОЛИЗА ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

А.О.Шрубок, Е.И.Грушова

*Белорусский государственный технологический
университет, г. Минск, Беларусь*

Использование в качестве сырья тяжелых нефтяных остатков с высоким содержанием коксогенных соединений вызывает нарушение в работе технологического оборудования, что приводит к увеличению расходов по эксплуатации оборудования и увеличению энергозатрат на производство. В связи с этим, возникает необходимость в регулировании вязкостных и физико-химических свойств нефтяного сырья, вовлекаемого в процесс окисления.

Показано [1], что смолы пиролиза бурых углей Лельчицкого углепрооявления, используемые в качестве пластифицирующей добавки к нефтяному сырью, позволяет получать окисленные битумы с более низкими значениями динамической вязкости и большей устойчивостью к термоокислительному старению.

В данной работе в качестве пластифицирующих добавок были исследованы смолы пиролиза бурых углей, смолы пиролиза горючих сланцев и смолы пиролиза смеси бурых углей и горючих сланцев. Модификатор в количестве от 0,5 до 5 % мас вводили при перемешивании в нефтяной гудрон, который затем подвергали окислению в барботажном реакторе при температуре 245 °С и расходе воздуха 1400 мл/мин в течение 8 часов. Для полученных окисленных битумов были определены: температура размягчения, пенетрация, индекс пенетрации, динамическая вязкость, групповой химический состав, релаксационные характеристики. На основе экспериментальных данных установлено, что смолы пиролиза твердых горючих ископаемых указанных месторождений оказывают пластифицирующее действие на нефтяные остатки, а их применение в качестве модификатора нефтяного сырья позволит получать окисленные битумы, соответствующие требованиям современных стандартов, с заданным комплексом физико-химических свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № X12M-051).

Литература

1. Шрубок А.О., Е.И.Грушова. Влияние модифицирующей добавки на процесс получения окисленного битума // Нефтехимия. – Т. 52, № 5. – 2012. – С.383–389.



ВЫХОД РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ КИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА СОЛОМЫ РАПСА

**Д.Л.Лисовский, Э.В.Куделько, В.В.Симирский,
В.П.Прокошина, Т.М.Коптевич, А.В.Зубова, В.М.Севрук**

*Учреждение Белорусского государственного университета
«Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем», Беларусь 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14
E-mail: fhp@bsu.by, тел/факс: 2095302*

В настоящее время тема производства топлива, в частности биоэтанола, из возобновляемых источников сырья приобрела большую популярность. Ее актуальность больше не вызывает сомнений, поскольку использование пищевых ресурсов для получения биоэтанола признано нерациональным, и пристальное внимание уделяется проблеме производства биоэтанола из лигноцеллюлозной биомассы. В условиях Беларуси одним из наиболее перспективных источников сырья для производства биоэтанола является рапсовая солома.

Как известно, существует ряд методов, позволяющих получать сбраживаемые сахара из лигноцеллюлозного материала. В данной работе изучен процесс гидролиза рапсовой соломы в кислой среде.

Объект исследования – гранулированная рапсовая солома с содержанием лигнина 43,3 %, целлюлозы 32,3 %, редуцирующих веществ 44,4 %, влаги 6,7 %, золы 6 %.

Гидролиз проводили в автоклаве объемом 60 см³ при температурах 150÷240 °С в кислой среде с содержанием серной кислоты 0,25-5,0 масс. % при гидромодуле 8,5÷10.

Об эффективности гидролиза судили по выходу редуцирующих веществ (РВ), содержание которых в гидролизатах определяли эбулиостатическим методом.

Исследование зависимости выхода РВ от температуры показало, что с ростом температуры выход РВ увеличивался и достигал максимального значения в 21,0 % при 240°С. При этом выход растворимой части так же увеличивался с ростом температуры и достигал 42,0 % при 240°С.

Было изучено влияние концентрации серной кислоты на выход РВ при температуре гидролиза 240 °С. При этом установлено, что в диапазоне концентраций кислоты 0,25÷5,0 масс. %; выход РВ достигал своего максимума при концентрации 1,5 масс. % и оставался практически на том же уровне при дальнейшем увеличении содержания серной кислоты в растворе.

Изучение временной зависимости выхода РВ показало, что при температурах гидролиза 210-240 °С выход РВ достигал своего максимального значения при продолжительности гидролиза 60 мин при 240 °С и 90 мин при 210÷230 °С. При увеличении продолжительности гидролиза содержание РВ уменьшалось, что связано с деструкцией сахаров. Выход растворимой части рапсовой соломы возрастал на исследованном временном отрезке и достигал 45,8-50,7 %.

При снижении температуры гидролиза до 160°С выход РВ значительно уменьшался. Так, при использовании 1,5%-ой серной кислоты за 60 мин гидролиза выход РВ составлял лишь 0,4 %, тогда как за 120 мин – уже 10,3 %. Использование кислоты более высоких концентраций (5,0 %) позволяло достигать приемлемого выхода РВ (20,0 %) за 120 мин гидролиза.

Установлено, что кислотный гидролиз с исследованными параметрами, позволяет получать сбраживаемые сахара из рапсовой соломы с выходом РВ 20,0-21,0 % от массы сырья или около 45 % от общего содержания редуцирующих веществ в гранулированной соломе рапса.

Таким образом, показана принципиальная возможность использования гидролиза разбавленными кислотами для получения сбраживаемых сахаров для последующего производства биоэтанола способом дрожжевого брожения.



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В ЭНЕРГЕТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Г.Маслов^{а)}, Л.И.Инишева^{б)}

^{а)} Национальный исследовательский Томский политехнический университет

*^{б)} Томский государственный педагогический университет
г.Томск, Россия*

Увеличение стоимости традиционных видов топлива, выравнивание их отпускной цены с мировыми стандартами, повышение цены на природный газ заставляет регионы обращаться к местному топливу, одним из которых является торф.

Торф наиболее чистое по экологическим показателям топливо и уступает в этом отношении только газу. Кроме того, торф позволяет окусковывать отходы лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности, угольную пыль и штыб, бытовые органические отходы.

Томская область занимает второе место по запасам торфа после Тюменской области. На ее территории выявлено и учтено 1616 торфяных месторождений (т.м.) общей площадью в границах промышленной залежи 8181700 га с запасами торфа 30833737 тыс. т. торфа (40% влажности), что составляет 23,9 % от запасов Российской Федерации. Все районы области имеют запасы торфяного сырья.

По степени изученности среди т.м. Томской области выделяются Асиновский район (детально разведаны 25,2 % всех торфяных месторождений), Бакcharский район – 36,9 %, Кожевниковский – 67 %, Томский – 60 %, Чаинский – 34,9 %, Шегарский район – 20,5 % т.м. Детально разведанные т.м. являются потенциальной базой торфяной промышленности Томской области.

Более подробно проанализируем полученные результаты по потребности в топливном торфе по Бакcharскому, Кожевниковскому, Колпашевскому, Кривошеинскому, Шегарскому районам. Так, при замене угля торфяным топливом в Кожевниковском районе при ежегодном потреблении 110 тыс.т. торфа детально разведанными запасами торфа район будет обеспечен в течение 45 лет.

Колпашевский район имеет детально разведанные запасы торфа 79786 тыс.т. Если заменить 67 % потребности в угле торфяным топливом, на что потребуется 195 тыс.т торфа в год, то район будет обеспечен торфом на 409 лет. В Шегарском районе при замене угля топливным торфом на 66,6 %, детально разведанных запасов будет достаточно в течение 4514 лет. При замене до 50 % потребляемого каменного угля топливным торфом в Кривошеинском районе потребуется 21 тыс. т торфа в год, детально разведанных запасов достаточно на 2249 лет. Бакcharский район, детально разведанные запасы которого 50354 тыс.т, обеспечен торфом на 9325 лет, при замене 10 % потребности в угле топливным торфом.

При добыче торфа следует широко применять получение гранулированного торфа, уборку из укрупнённых валков, сушку торфа на суходолах, а там, где позволяют условия, использовать для сушки тока, старые фермы, кирпичные заводы. Для крупных котельных необходимо внедрять факельное каталитическое сжигание, которое позволяет понизить температуру и избежать появления жидких шлаков.

Все это должно способствовать выполнению Концепции энергетической стратегии России на период до 2030 г. и Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 г.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ

**Г.В.Наумова^{а)}, Г.М.Середа^{б)}, А.Э.Томсон^{а)},
Н.А.Жмакова^{а)}, Н.Л. Макарова^{а)}, Т.Ф. Овчинникова^{а)}**

^{а)} Институт природопользования НАН Беларуси,

*^{б)} Институт защиты растений НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Торф является уникальным перспективным сырьем для получения препаратов, обладающих выраженными фунгицидными свойствами. Продукты его химической деструкции, содержат широкий спектр биологически активных соединений, обладающих специфическими антисептическими свойствами, в определенных концентрациях угнетающе действующих на болезнетворные организмы: гуминовые кислоты, фенольные соединения, органические кислоты, в том числе фенолкарбоновые.

Установлена возможность обогащения продуктов окисления торфа, полученных в определенных технологических условиях, фенольными соединениями, содержание которых в них достигает 2,3 % на ОМ препарата. Характерно, что низкомолекулярные фенольные соединения в этих продуктах представлены преимущественно фенолкарбоновыми кислотами, в том числе п-оксибензойной, м-оксибензойной, салициловой, ванилиновой, кумаровой, феруловой, протокатеховой, синаповой и др.

Наряду с фенольными соединениями препарат включает также целый комплекс других биологически активных веществ, в том числе, гуминовые кислоты (46,7 % от ОМ) и карбоновые кислоты (17,7 % от ОМ). Как известно, гуминовые кислоты обладают ростстимулирующим действием, и, кроме того, повышают устойчивость растений в процессе вегетации к поражаемости болезнями.

Наряду с более глубокой химической деструкцией полифенольных соединений торфа, обеспечивающей повышенное содержание свободных фенольных соединений в препарате, в его состав введены некоторые добавки (йод, борная кислота и гидроксид аммония), усиливающие защитное действие от патогенов.

Фунгицидную активность полученных препаратов изучали в лабораторных условиях на клубнях картофеля, предварительно обработанных водными растворами препаратов, а затем инфицировали колониями ризиктониоза и высаживали в вегетационные сосуды. Контролем являлись клубни картофеля, не обработанные препаратами, стандартом – обработанные химическим средством защиты Монцерен. Оценку пораженности стеблей и корней растений ризиктониозом проводили после появления полных всходов. Исследования показали, что применение комплексных препаратов способствует снижению развития ризиктониоза с 61,3 % в контроле до 15,1÷23,2 % в опытных вариантах и 12,4 % в случае Монцерена.

Совместно с Институтом защиты растений проведены полевые опыты с выращиванием клубней картофеля, обработанных препаратами перед посадкой.

Показано, что обработка клубней способствовала заметному снижению развития ризиктониоза. Наиболее эффективным оказалось применение препарата с добавками йода и бора, которое позволило снизить развитие ризиктониоза более чем в 5 раз.

Таким образом, торф может быть использован в качестве сырья для получения препаратов, обладающих фунгицидным действием.

Литература

1. Томсон А.Э., Наумова Г.В. Торф и продукты его переработки. Мн., 2009. 328 с.



ПРИМЕНЕНИЕ ТОРФА ПРИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО БИОУДОБРЕНИЯ

**А.Р.Цыганов, А.Э.Томсон, Т.В.Соколова,
Н.Е.Сосновская, Ю.Ю.Навоша, А.А.Хрипович,
В.С.Пехтерева, П.А.Шевченко**

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Среди органических удобрений важное место занимают удобрения на основе птичьего помета, который по своим удобрительным качествам превосходит навоз, а по скорости действия не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет – прекрасное органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ, но сырой птичий помет содержит большое количество семян сорняков и имеет высокую бактериальную обсемененность, что требует применения различных способов обеззараживания, одним из которых является термический.

Используя технологии микробной ферментации отходов при их термической обработке, разработано несколько видов биоудобрений. Наиболее эффективными являются биоудобрения, полученные с использованием микрофлоры, выращенной на подстилочном помете птицефабрик. Такие удобрения соединяют в себе положительные свойства минеральных удобрений (известный химический состав, простая технология использования, невысокая доза внесения, отсутствие семян сорняков) и органических (повышение плодородия почв, подавление микрофлоры, вызывающей болезни растений). Они обладают ростостимулирующим действием, повышают урожайность высококачественной продукции на 70–80 %.

Однако в процессе термической обработки птичьего помета (подстилочного материала) происходят существенные потери аммонийного азота, что отрицательно сказывается на содержании питательных веществ в конечном продукте и происходит загрязнение атмосферного воздуха производственного помещения. С целью устранения указанных недостатков нами разработана технология получения биоудобрения путем аэробной твердофазной ферментации подстилочного помета совместно с торфом, который способен поглощать газообразные вещества, в том числе аммиак.

На созданном лабораторном биореакторе отработаны оптимальные условия ферментации торфа верхового и низинного типов с различным содержанием подстилочного помета, отобранного из цеха выращивания цыплят-бройлеров отделения «Околица» ОАО «1-ая Минская птицефабрика», в аэробных условиях. Определены агрохимические показатели (N, P, K), содержание макро- и микроэлементов в биоудобрении, элементный состав. Биоудобрение содержит микроэлементы: медь, цинк, марганец, необходимые для роста растений. Содержание тяжелых металлов (кадмий, свинец, никель) не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Агрономическая эффективность биоудобрения оценивалась по результатам микроvegetационного опыта на тест-культуре, в котором определялся выход зеленой и сухой биомассы, а также биометрические показатели растений. Результаты эксперимента показали, что внесение дозы композиционного материала на основе торфа с 25 %-ной добавкой подстилочного помета, рассчитанной из норм внесения компоста под тест-культуру, увеличило выход зеленой биомассы тест-культуры на 230 % на основе низинного торфа, а на основе верхового торфа – на 170 % по отношению к контролю (песок), а по сравнению с такой же дозой внесения исходного низинного торфа – на 50 %, верхового – на 70 %.



АДСОРБЦИЯ 4-ХЛОРФЕНОЛА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.С.Грибанова, А.С.Шатковский

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко НАН Украины, г. Донецк*

Жизнедеятельность человека приводит к попаданию в окружающую среду многих экотоксикантов, таких как гербициды, пестициды, фенол и хлорфенолы. Наличие фенольных соединений в воде даже в малых концентрациях делает её непригодной для питья и повседневного использования. Некоторые из фенольных соединений являются токсичными и канцерогенными [1]. Адсорбция растворенных в воде экотоксикантов активированными углями (АУ) является одним из наиболее простых и эффективных способов очистки водных сред. Изучали адсорбцию 4-хлорфенола (4-ХФ) углеродными материалами, полученными различными способами из разного сырья. В качестве адсорбентов использованы: коммерческие образцы активированных углей (аптечный активированный уголь (ААУ), промышленные сорбенты БАУ и ОУ-А), а так же два образца АУ, синтезированные нами. Образцы АУ-К получали щелочной активацией в инертной среде (N_2 , Ar) при медленном нагревании (4 град/мин) бурого угля с выдержкой 1ч при $800^{\circ}C$ в малом (АУ-К_м с $S_{ВЕТ}=1120$ м²/г) и большом (АУ-К_б с $S_{ВЕТ}=300$ м²/г) реакторах, с последующим охлаждением продукта, отмывкой от щелочи и сушкой [2]. Изучение адсорбционной активности углеродных материалов по отношению к 4-ХФ проводилось при 17-25⁰C и различных концентрациях водных растворов 4-ХФ (от 0.02 до 1 мг/мл). Изучена кинетика адсорбции 4-ХФ образцами АУ-К_м, АУ-К_б, ААУ, БАУ и ОУ-А. При начальной концентрации 0,02 мг/мл все образцы адсорбируют более 80% 4-ХФ из раствора за 30 мин эксперимента. Видно (см. таблицу), что время достижения равновесия и адсорбционная емкость зависит не только от удельной поверхности образца, но и от пористой структуры образцов[1]. Максимальная степень извлечения 4-ХФ достигнута в случае ОУ-А и АУ-К_м.

Сорбционные параметры разных АУ по отношению к 4-ХФ ($C_0=0,02$ мг/мл)

Образец углеродного материала	Время достижения равновесной концентрации в растворе, мин	Степень извлечения А, %	Адсорбционная ёмкость А _ф , мг/мл	Величина удельной поверхности $S_{ВЕТ}$, м ² /г
АУ-К _м	до 5	100	10	1120
АУ-К _б	60	94	9,4	300
ААУ	30	80	8,0	300
ОУ-А	до 5	100	10	709
БА-У	45	86	8,6	896

Литература

1. E.Lorenc-Grabowska, G. Gryglewicz, J. Machnikowski // Applied Surface Science. 2010, V.256, Is.14. P.4480-4487.
2. Тамаркина Ю.В, Маслова Л.А., Хабарова В.А., Кучеренко В.А// ЖПХ.- 2008.-Т.81, вып. 7. - С.1088.



БИОМАССА МОРСКИХ ВОДОРΟΣЛЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОТОПЛИВА И ПОЛУПРОДУКТОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**О.В.Сенько^{a,b)}, Н.А.Степанов^{a,b)},
О.В.Маслова^{a,b)}, Е.Н.Ефременко^{a,b)}**

^{a)} *Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1/3*

^{b)} *Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля, РАН
119334, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, 4
тел +7(495)939-31-70, факс +7(495)939-54-17
E-mail: elena_efremenko@list.ru*

В настоящее время использование биомассы морских водорослей для получения различных продуктов подразумевает не только экстракцию ценных компонентов, но и трансформацию под действием различных продуцентов [1,2]. Использование в таких процессах иммобилизованных клеток микроорганизмов предпочтительно по ряду причин: равномерное распределение продуцента по объему субстрата, представляющего собой вязкие жидкости, повышение резистентности клеток к высокому содержанию солей и ряду ингибиторов, присутствующих в биомассе морских водорослей.

В работе продемонстрирована возможность эффективного использования иммобилизованных в макропористый носитель клеток мицелиального гриба *Rhizopus oryzae* [3] в процессах трансформации измельченной и предобработанной физико-химическими методами биомассы морских макроводорослей в фумаровую кислоту и биоэтанол. В качестве сырья использовалась биомасса макроводорослей: *Laminaria*, *Fucus*, *Gracilaria*, *Hypnea*.

Предобработка использованных видов сырья проводилась путем кислотного гидролиза и/или термолиза. Показано, что, несмотря на более высокий выход восстанавливающих сахаров при кислотной обработке, совмещенной с термолизом, по сравнению с термолизом биомассы водорослей, продуктивности процесса по целевым метаболитам практически одинаковы. Возможно, это объясняется наличием гидролитических ферментов у использованного в процессе получения биоэтанола и фумаровой кислоты штамма мицелиального гриба *R. oryzae*. Выходы целевых продуктов при конверсии биомассы морских водорослей в условиях, примененных в экспериментах, составляли 80÷95% от теоретически возможного уровня в зависимости от типа используемой биомассы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (Программа «Энергетические аспекты глубокой переработки ископаемого и возобновляемого углеродсодержащего сырья»).

Литература

1. Senko, O., Gladchenko, M., Lyagin, I., Nikolskaya, A., Maslova, O., Chernova, N., Kiseleva, S., Korobkova, T., Efremenko, E., Varfolomeyev S. // ISJAE. – 2012. - V.3, I.107. - P.89.
2. Efremenko, E., Nikolskaya, A., Lyagin, I., Senko, O., Makhlis, T., Stepanov, N., Maslova, O., Mamedova, F., Varfolomeyev S. // Bioresource Technol. – 2012 - V.114. - P. 342.
3. Ефременко Е.Н., Сенько О.В., Степанов Н.А., Варфоломеев С.Д.//Патент РФ 2391402 - 2010.



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ГЛИЦЕРИНА ХИМИЧЕСКИМИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

**М.Г.Велиев^{b)}, М.А.Салманов^{a)},
С.Р.Алиева^{a)}, М.И.Шатирова^{b)}**

a) Институт микробиологии НАН Азербайджана, г. Баку

*b) Институт полимерных материалов НАН Азербайджана,
г. Сумгайыт*

Утилизация отходов нефтехимических производств является актуальной задачей в свете борьбы с загрязнением окружающей среды. Одним из перспективных и экономически выгодных методов утилизации отходов производства является получение на их основе химических веществ (продуктов), обладающих полезными свойствами. В этом плане определенный научный и практический интерес представляют отходы производства глицерина [1], в которых в значительных количествах содержатся хлоруглероды пропана (1,2,3-трихлорпропан, 1,3- и 2,3-дихлорпропаны и др.) и глицеринсодержащие продукты (ди-, три- и др. полиглицерины). К настоящему времени эти отходы не нашли эффективного использования и поэтому представляют интерес для вторичного использования.

Продолжая исследования в этом направлении [2-4] в данной работе представлены результаты исследований методов получения аллилацетиленовых и диацетиленовых соединений (с использованием хлорпропанов), которые могут использоваться в органическом синтезе для получения природных соединений, а также утилизации глицеринсодержащих отходов для получения биодизельного топлива микроорганизмами (*Mucor globosus*, *Fusarium avenaceum*, и *Cephalosporium humicola*), выделенными из вод и грунта Каспийского моря. Из глицеринсодержащих отходов были синтезированы микробные липиды грибов (*Cunninghamella spp.*), которые затем могут быть переработаны в биодизельное топливо (микобиодизель).

Метод получения биодизельного топлива микроорганизмами менее затрудненный и позволяет использовать его при переработке неочищенных отходов производства глицерина.

Работа выполнена при финансовой поддержке Украинского Научно-Технологического Центра (УНТЦ) в рамках проекта № 5784.

Литература

1. Л.А.Ошин. Производство синтетического глицерина. М., Изд. «Химия», 1974, 191 с.
2. М.Г.Велиев, М.И.Шатирова, А.З.Чалабиева, А.Ф.Мамедова. Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии, Сб.научных трудов XX Международной научн. конференции, Минск, «Беларуская навука», 2008, С.96-104.
3. М.Г.Велиев, Я.Ю.Атикишиева. Изв. НАН Азербайджана, Сер.биол.науки, 2005, №5-6-, С.186-201.
4. М.А.Салманов, М.Г.Велиев, С.Р.Алиева. Биодegradация и биотрансформация в органическом синтезе, Баку, «Элм», 2011, 200 с.



ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЛИГНИНА В СРЕДЕ ЭТАНОЛА В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТНЫХ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

**В.И.Шарыпов^{а)}, С.В.Барышников^{а)}, Н.Г.Береговцова^{а)},
Б.Н.Кузнецов^{а)}, А.В.Восьмериков^{б)}, О.П.Таран^{с)},
В.Е.Агабеков^{д)}**

*^{а)} Институт химии и химической технологии СО РАН,
г. Красноярск, Россия*

^{б)} Институт химии нефти СО РАН, г. Томск, Россия

*^{с)} Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
г. Новосибирск, Россия*

*^{д)} Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

В последние годы возрос интерес к процессам каталитической деполимеризации лигнина – одного из основных компонентов растительной биомассы, с получением востребованных низкомолекулярных веществ, альтернативных продуктам нефтехимического синтеза. Перспективным направлением переработки лигнина в высокооктановые компоненты моторных топлив является его термическая деполимеризация в среде низших спиртов. Данное сообщение посвящено исследованию влияния цеолитных катализаторов (ЦК) в Н-форме с силикатным модулем 100 (НКВЦ-100), 30 (НКВЦ-30) и 49 (НУ) на выход и состав продуктов термоконверсии в среде этанола при 400 °С щелочного лигнина, выделенного из древесины осины.

Обнаружено, что в отсутствие лигнина катализаторы ускоряют реакции конверсии этанола в жидкие и газообразные продукты. Максимальный выход газа (9,8 % мас.) наблюдался в опытах с катализатором НКВЦ-100. Газообразные продукты в основном состоят из оксидов углерода, этилена и этана и в значительно меньшем количестве (менее 5 % об.) содержат метан, изопропилен и изопропан. Жидкие продукты термокаталитического превращения этанола представлены водной и углеводородной фракциями, выход которых составил, для катализатора НКВЦ-100, соответственно 35 % мас. и 49 % мас., для катализатора НКВЦ-30 – 34 % мас. и 48 % мас., для катализатора НУ – 32 % мас. и 51 % мас. В присутствии катализатора НКВЦ-100 углеводородная фракция состоит, в основном, из структурных изомеров алканов и алкенов, среди которых преобладает 3-метил гептан (22, 5 %). Жидкие углеводороды, образующиеся в присутствии катализатора НУ, обогащены ароматическими углеводородами с преобладанием 1-этил-3-метилбензола (26,2 %) и 4-этил,1,2-диметилбензола (11,9 %). Водная фракция содержит уксусную кислоту и спирты с числом атомов углерода 4 и 6.

Использование ЦК в процессе термической конверсии лигнина в этаноле при 400 °С приводит к небольшому увеличению степени превращения лигнина в жидкие и газообразные продукты, которая достигает 53–55 % мас., (в экспериментах без катализатора 49 % мас.). При этом выход фракции углеводородных продуктов, растворимых в этаноле (температура кипения >180 °С) увеличивается в 1,4–1,5 раза.

По данным хромато-масс-спектрометрии все изученные ЦК резко (в 3–4 раза) снижают содержание фенола, производных фенола и производных бензола в жидкой углеводородной фракции. При этом до 50-ти раз возрастает содержание 1,1-диэтоксиэтана, который является перспективной присадкой к автомобильным топливам. Помимо этого, в присутствии катализатора НКВЦ-100 значительно возрастает содержание алканов и алкенов (до 15,15 %), а в случае катализатора НУ – алифатических спиртов (до 20,85 %).



ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СРЕДЕ ЭТАНОЛА САПРОПЕЛЕЙ ОЗЕР КАЧКУЛЬНЯ И БАРЧИН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В.И.Шарыпов^{а)}, Н.Г.Береговцова^{а)}, С.В.Барышников^{а)},
О.П.Таран^{б)}, Б.Н.Кузнецов^{а)}**

*^{а)} Институт химии и химической технологии СО РАН,
г. Красноярск, Россия*

*^{б)} Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
г. Новосибирск, Россия*

Сапропели представляют собой донные органоминеральные отложения пресноводных водоемов. В частности, запасы месторождений озерных сапропелей в Сибирском регионе составляют более 93 млн. м³. Термической переработкой органического вещества сапропелей возможно получение ценных органических продуктов и компонентов моторных топлив.

В данном сообщении приведены результаты изучения термопревращений в среде нетоксичного растворителя этанола сапропелей озер Качкульня и Барчин Новосибирской области. Состав органических продуктов был определен с использованием хроматографа Agilent 7890A, снабженного детектором масс Agilent 7000A Triple Quad.

Сапропель озера Качкульня является малозольным, с содержанием органического вещества (ОВ) 81,3 мас. %; сапропель озера Барчин – высокозольным карбонатного типа с содержанием ОВ 41,3 мас. %.

Установлено, что температура процесса термического превращения сапропеля оказывает существенное влияние на степень конверсии ОВ сапропеля и выход экстрагируемых этанолом продуктов. С увеличением температуры от 200 до 400 °С степень конверсии ОВ сапропеля озера Качкульня увеличивается в 1,8 раза и достигает 56,7 мас. %, а выход экстрагируемых этанолом продуктов уменьшается в 1,6 раза и составляет 21,0 мас. %.

Методом хромато-масс-спектрометрии установлен вещественный состав продуктов термического превращения этих сапропелей в этаноле. Продукты, полученные термоконверсией сапропеля озера Качкульня при 200 °С, на 69,4 мас. % состоят из этиловых эфиров, большая часть которых представлена этиловыми эфирами одноосновных предельных карбоновых кислот с четным количеством атомов углерода в цепи (от гексадекановой до гептакозановой кислот). Кроме того, они включают в себя фенолы, азотсодержащие соединения, алициклические парафины и олефины, кетоны, альдегиды, серосодержащие соединения.

С увеличением температуры термоконверсии малозольного сапропеля от 200 до 400 °С содержание эфиров в продуктах резко падает (от 64,3 до 8,0 %), а содержание алифатических углеводородов и фенолов растет от 3,2 до 24,8 % и от 10,5 до 39,3 %, соответственно. Одновременно, увеличивается содержание веществ, включающих в свой состав азот, которые представлены, в основном, производными пиридина.

Продукты термического растворения в этаноле высокозольного сапропеля озера Барчин при 300 °С характеризуются более высоким, по сравнению с продуктами из сапропеля озера Качкульня, содержанием алифатических углеводородов (в 4,6 раза), пониженным содержанием фенолов (в 2,1 раза) и азотсодержащих соединений (в 2,8 раза).

В результате выполненного исследования установлено, что состав продуктов термоконверсии сапропелей, определяющий возможные области их применения, зависит не только от исходного состава сапропелей, но и от условий их термических превращений.



ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ БРИКЕТИРОВАННОЙ РАПСОВОЙ СОЛОМЫ

Е.И.Макарова

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий СО
РАН, г. Бийск, Алтайский край, Россия*

Целью работы – исследование реакционной способности к ферментативному гидролизу пеллет из рапсовой соломой с использованием различных ферментных препаратов (ФП) «Брюзайм ВГХ», «Рапидаза ЦР» (поставщик компания «Русфермент», г. Москва) и «Целлолюкс-А» (производитель ПО «Сиббиофарм», г. Бердск).

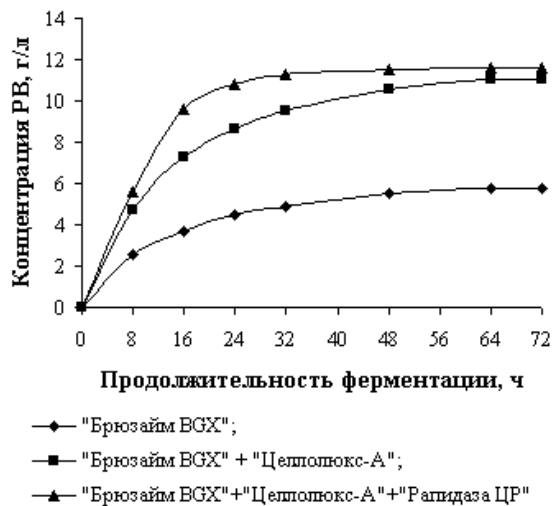
Субстрат – пеллеты – был предоставлен Белорусским государственным университетом. Массовые доли (м.д.) основных компонентов субстрата представлены в табл.

Таблица

Характеристики субстрата

М.д. целлюлозы по Кюршнеру, %	М.д. пентозанов, %	М.д. лигнина, %	М.д. золы, %	М.д. жировосковой фракции, %
45,60	16,49	27,44	14,10	4,56

Гидролиз проводили при температуре $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$, в течение 72 ч и постоянном перемешивании. Концентрация субстрата составила 33,3 г/л. Через определенные промежутки времени проводили отбор проб для определения концентрации редуцирующих веществ (РВ) спектрофотометрически (рис.) [1].



Полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрация и выход РВ в гидролизате зависит от состава используемого ферментного комплекса. Наибольшая степень конверсии пеллет наблюдается при использовании композиции, состоящей из трех ФП, выход РВ при этом составил 31,3 % (58,1 % с вычетом негидролизуемых компонентов – золы и лигнина). Концентрация ксилозы в гидролизатах незначительна и находится на уровне $0,93 \div 1,10$ г/л, что составляет выход $16,9 \div 19,6$ % от содержания пентозанов в сырье.

Рис. Зависимость концентрации РВ от продолжительности ферментации пеллет из рапсовой соломой различными ФП.

Литература

1. Макарова Е.И., Будаева В.В., Митрофанов Р.Ю. // Ползуновский вестник. – 2010. – № 4-1. – С. 192-198.



ХИМИЧЕСКАЯ, МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ И ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗО- СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

**В.В.Будаева^{а)}, Е.И.Макарова^{а)}, Е.А.Скиба^{а)}, И.Н.Павлов^{а)},
Г.В.Сакович^{а)}, Л.А.Кувшинова^{б)}, Т.П.Щербакова^{б)},
Е.В.Удоратина^{б)}, А.В.Кучин^{б)}**

*^{а)} Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем химико-энергетических техноло-
гий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, Алтайский край, Россия*

*^{б)} Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт химии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия*

Данная работа выполнена в 2012 году при поддержке партнерского проекта фунда-
ментальных исследований № 11, проводимых СО РАН совместно с УрО РАН.

В ИПХЭТ СО РАН определены оптимальные условия получения лигноцеллюлоз-
ного материала (ЛЦМ) из плодовых оболочек овса (ПОО) и российского мискантуса (М),
и проведена наработка укрупненных образцов ЛЦМ на опытном производстве. Опреде-
лены химические составы ЛЦМ из обоих видов сырья.

Исследования гидролиза данных субстратов доступными ферментными комплек-
сами показали, что выше всего реакционная способность к ферментации у образцов
ЛЦМ, полученных азотнокислой варкой кислотой с концентрацией 4 %. Выход редуци-
рующих веществ в гидролизатах ЛЦМ ПОО составляет 73 % от массы субстрата (95 % от
гидролизующих компонентов), в гидролизатах ЛЦМ М – 87 % от массы субстрата (92 %
от гидролизующих компонентов). Таким образом, показано, что ЛЦМ из ПОО и М явля-
ются перспективными субстратами для получения глюкозо-ксилозных гидролизатов с
преимущественным содержанием глюкозы (89-93 %) [1].

В ИХ УрО РАН изучен количественный и качественный состав двух других видов
недревесного сырья: стеблей соломы ржи и коротковолокнистого льна-межеумка. Пред-
ложены эффективные способы выделения из исследуемого сырья лигноуглеводной части,
проведены химические воздействия (каталитическая деструкция кислотами Льюиса и ге-
терополикислотами, активирующие процессы деструкции механоакустичес-кие воздейст-
вия), в результате которых получены порошковые формы лигноцеллюлоз [2].

Проведен пробный ферментативный гидролиз некоторых из них, установлено
влияние вида сырья, способа его обработки, характеристик лигноцеллюлоз на их реакци-
онную способность к ферментации [3].

Литература

1. Будаева В.В., Скиба Е.А., Макарова Е.И. и др. // Ползуновский вестник. – 2013. – № 1. – С. 228-232.
2. Фролова С.В., Кувшинова Л.А., Кучин А.В. Заявка на патент РФ № 2012116172. (При-
оритет от 20.04.12).
3. Макарова Е.И., Будаева В.В., Скиба Е.А. и др. / Химическая технология и биотехноло-
гия новых материалов и продуктов: тезисы докладов IV Межд. конф. РХО
им.Д.И.Менделеева: в 2 т. – Т. 2, г. Москва, 24-25 октября 2012. – М.: РХТУ им. Д.И.
Менделеева: ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН, 2012 г. – С. 112-114.



ПЛОДОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ОВСА – ИСТОЧНИК АЗОТНОКИСЛЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

А.А.Якушева

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий СО
РАН, г. Бийск, Алтайский край, Россия*

В настоящее время ведется активный поиск альтернативного нитратцеллюлозного сырья. Одним из потенциальных источников целлюлозы являются отходы злаковых культур [1]. Целью данной работы являлось исследование нитрования технической целлюлозы (ТЦ) из плодовых оболочек овса (ПОО) рабочей кислотной смесью (РКС) с различной массовой долей воды. Свойства ТЦ, полученной из ПОО азотнокислым способом на опытно-промышленной установке, приведены в табл.

Таблица

Свойства ТЦ, полученной из ПОО азотнокислым способом

Наименование образца	М.д. ^{*)} α -целлюлозы, %	СП	М.д. ^{*)} остаточного лигнина, %	Зольность, %	М.д. ^{*)} пентозанов, %	Влажность, %
ТЦ ПОО	93,86	1392	0,48	0,18	2,9	3,1

^{*)} Примечание: м.д. – массовая доля.

Нитрование ТЦ ПОО проведено в одинаковых условиях. Образцы нитратов целлюлозы (НЦ) стабилизировали последовательной обработкой в воде, в 0,3 %-ном растворе кислоты, 0,03 %-ном растворе соды. Температура варок составляла 80-90 °С, модуль 1:50. На рис. представлена зависимость м.д. азота НЦ от м.д. воды в РКС.

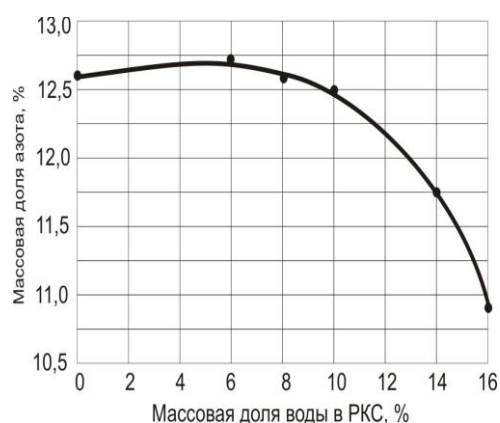


Рис. Зависимость массовой доли азота НЦ от массовой доли воды в РКС

Из представленных результатов следует, что низкоэтерифицированные НЦ получены при содержании воды в РКС ~ 12÷16 %. Дальнейшее увеличение м.д. воды в РКС приведет к еще более значительному снижению м.д. азота в НЦ.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии установлена химическая чистота НЦ, полученных из ТЦ ПОО. Методом ИК-спектроскопии показано наличие основных характеристических частот НЦ, что подтверждает получение НЦ из ТЦ ПОО.

Литература

1. Якушева А.А., Будаева В.В., Бычин Н.В., Сакович Г.В. Получение и стабилизация нитратов целлюлозы из плодовых оболочек овса // Ползуновский вестник. – 2013. – № 1. – С. 224-228.



ВЛИЯНИЕ ПРОМЫВКИ ГИДРОТРОПНЫМ РАСТВОРОМ НА КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

М.Н.Денисова, И.Н.Павлов

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий СО
РАН, г. Бийск, Алтайский край, Россия*

Большое внимание при осуществлении процесса гидротропной варки должно быть уделено промывке целлюлозы после варки с целью предотвращения выпадения лигнина и оседания его на волокно целлюлозы [1-3]. На основании этого целью работы являлось исследование влияния промывки гидротропным раствором на качество получаемой технической целлюлозы.

В одинаковых условиях проведены две гидротропные варки мискантуса, имеющего следующий химический состав: массовая доля (м.д.) лигнина – 19,1 %, м.д. золы – 5,0 %, м.д. пентозанов – 23,3 %, м.д. целлюлозы по Кюршнеру – 57,4 %. Гидротропную варку проводили на новом универсальном термобарическом устройстве при 180 °С в течение 3 ч, модуль 1:10. После автоклавирования варочный раствор отжимали из целлюлозы с помощью винтового пресса. Целлюлозу, полученную после первой варки промывали свежей порцией 35 %-ного раствора бензоата натрия (1:20) в течение 1 ч, при температуре 80-90 °С, далее порцией 20 %-ного раствора бензоата натрия (1:20) при тех же условиях; далее дистиллированной водой до осветления промывных вод. Целлюлозу после второй варки после отжима промывали дистиллированной водой до осветления промывных вод. После этого техническую целлюлозу отжимали, высушивали при комнатной температуре до влажности 7-10 % и анализировали по основным показателям (табл.).

Таблица

Выход и основные показатели технической целлюлозы
без промывки и с промывкой раствором бензоата натрия

Наличие промывки	Выход*, %	М.д. лигнина*, %	М.д. золы*, %	М.д. пентозанов*, %	М.д. α-целлюлозы*, %
С промывкой	43,8	7,4	3,6	7,2	86,2
Без промывки	46,7	10,6	4,1	9,7	82,9

* - в пересчете на абсолютно сухое сырье

Выход гидротропной целлюлозы, подвергнувшейся промывке раствором бензоата натрия, немного ниже по сравнению с выходом непромытого образца. Это объясняется более полным удалением из целлюлозы лигнина (до 7 %) и сопутствующих примесей, что подтверждают данные анализа. Кроме того, происходит концентрирование α-целлюлозы до 86 %. Таким образом, проведение промывки бензоатом натрия необходимо для получения качественной гидротропной целлюлозы.

Данная работа выполнена при поддержке проекта РФФИ «р_сибирь_а» № 13-03-98001 и проекта фундаментальных исследований № 5 Программы 3 Президиума РАН.

Литература

1. Лендъел П., Моравли Ш. // Химия и техн. цел. произв. – 1978. – С. 447-450.
2. Митрофанов Р.Ю., Будаева В.В., Денисова М.Н., Сакович Г.В. // Химия раст. сырья. – 2011. – № 1. – С. 25-32.
3. Денисова М.Н., Огиенко А.Г., Будаева В.В. // Химия раст. сырья. – 2012. – № 4. – С.19-27.



БИОЭТАНОЛ ИЗ НЕДРЕВЕСНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ, ПОЛУЧЕННЫХ АЗОТНОКИСЛЫМ СПОСОБОМ

Е.А.Скиба, В.В.Будаева, В.Н.Золотухин, И.Н.Павлов

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий СО
РАН, г. Бийск, Алтайский край, Россия*

Получение биоэтанола из недревесного сырья проводили в несколько этапов: получение целлюлозы, ферментация целлюлозы, сбраживание гидролизата, выделение этанола и анализ. Получение технической целлюлозы (ТЦ) азотнокислым способом на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН заключалось в постадийной обработке измельченного сырья разбавленной азотной кислотой и разбавленным раствором гидроксида натрия [1]. Ферментативный гидролиз влажной ТЦ проводился в ферментаторе общим объёмом 11 л мультиэнзимной композицией, состоящей из доступных на рынке ферментных препаратов: «Брюзайм ВГХ», «Целлолюкс-А» и «Рапидаза ЦР» в количестве 0,04 г/г субстрата. Полученный после ферментации гидролизат отфильтровывался, пастеризовался при температуре 100 °С без выдержки и сбраживался в анаэробных условиях при температуре 28 °С в течение 3 суток, в качестве продуцента использовался штамм *Saccharomyces cerevisiae* ВКПМ У-1693. Выделение биоэтанола из бражки и концентрирование проводилось методом простой перегонки, дополнительная очистка отсутствовала. Анализ опытных образцов спирта выполнен методом ГЖХ по ГОСТ Р 51786-2001, показатели качества опытных образцов приведены в табл.

Таблица

Содержание примесей опытных образцов биоэтанола

Показатель	Опытные образцы этанола из	
	ТЦ М	ТЦ ПОО
Массовая концентрация альдегидов, в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	700-1000	200-1000
Массовая концентрация сивушного масла, в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	1600-2600	1600-2600
Массовая концентрация эфиров, в пересчёте на безводный спирт, мг/дм ³ , не более	300-1100	100-1100
Содержание метанола в пересчёте на безводный спирт, об. %, не более	0,0007-0,02	0,002-0,07

Описанным методом было получено несколько образцов биоэтанола из двух видов сырья: биомасса *Мискантуса китайского* (М), выращенная в РФ и плодовые оболочки овса (ПОО). В обоих случаях наблюдается крайне малая объёмная доля метанола, массовая концентрация сивушного масла в два раза ниже, чем в спирте-сырце из пищевого сырья; но при этом довольно высокая концентрация альдегидо-эфирной фракции, а также в следовых количествах обнаружены ацетон, 2-бутанон, идентифицирующие биоэтанол как непивной.

Литература

1. Пат. 2448118 Россия, С 1. Будаева В.В., Обрезкова М.В., Золотухин В.Н., Сакович Г.В., Сысолятин С.В. – № 2010145721; заявлено 09.11.2010; опубл. 20.04.2012, Бюл. № 11.



ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

Т.В.Данилова, И.А.Мантурова

*СГТУ им. Гагарина Ю.А., г.Саратов, Россия, 410054,
ул.Политехническая,77, E-mail: tvdan521@gmail.com*

Одной из важнейших проблем современности является получение энергии. Сейчас наравне с традиционными источниками энергии все чаще используются энергия ветра, солнца, геотермальных процессов. Человек также рассматривается как альтернативный источник энергии [1, 2]. Механическая работа, совершаемая человеком в процессе жизнедеятельности, может быть преобразована и аккумулирована. Типичным примером является работа, совершаемая при занятиях в тренажерном зале. В рамках проводимых исследований [3, 4] рассматриваются эллиптические и велотренажеры, относящиеся к группе кардиотренажеров. Все эти механизмы включают в себя вал, вращаемый в результате выполнения упражнений на тренажере. При этом энергия вращения преобразуется в электрическую и аккумулируется.

Однако кардиотренажеры составляют только часть оборудования тренажерных залов. Не менее популярными и востребованными являются силовые тренажеры, в большинстве своем не имеющие в своем механизме вращающихся деталей. Работа в таких тренажерах имеет характерные особенности: во-первых, работа совершается за счет возвратно-поступательного движения, распределение этой работы во времени неравномерно и дискретно; во-вторых, мощность такого привода недостаточна для использования линейных электрогенераторов, предлагаемых сейчас на рынке оборудования. Как следствие, устройств, сочетающих в себе свойства силового тренажера и электрогенератора, пока не предложено. Однако, перечисленные трудности могут быть преодолены путем применения известных механизмов преобразования поступательного движения во вращательное, а также электрогенераторов, способных использовать слабые механические источники энергии (взмахи руками, сгибание коленного сустава при ходьбе) [5]. В настоящей работе рассматривается разработка силовых тренажеров с линейным перемещением элементов конструкции и генераторным устройством. Выполнены оценки эффективности преобразования механической энергии в электрическую, предложена методика расчета технического КПД электрогенерирующего спортивного тренажера.

Литература

1. Adam M. Gilmore. Human Power: Energy Recovery from Recreational Activity. Guelph Engineering Journal, (1), 8 - 16. ISSN: 1916-1107.
2. Raziel Riemer, Amir Shapiro Biomechanical energy harvesting from human motion: theory, state of the art, design guidelines, and future directions. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2011, 8-22. doi:10.1186/1743-0003-8-22.
3. Maha N. Haji, Kimberly Lau, Alice M. Agogino Human Power Generation in Fitness Facilities Proc. ASME. 43949, ASME 2010 4th International Conference on Energy Sustainability, Volume 1 495 (January 1, 2010) doi: 10.1115/ES2010-90195.
4. Tom Gibson These Exercise Machines Turn Your Sweat Into Electricity IEEE Spectrum July 2011.
5. J.M.Donelan, Q.Li, V. Naing, J. A. Hoffer, D. J. Weber, A. D. Kuo Biomechanical Energy Harvesting: Generating Electricity During Walking with Minimal User Effort. Science 8 February 2008: Vol. 319 no. 5864 pp. 807-810 DOI: 10.1126/science.1149860.



ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ ИЗ ФТОРИДА, СУЛЬФАТА И ХРОМАТА ЛИТИЯ

Т.В.Губанова, И.К.Гаркушин

*Самарский государственный технический университет,
г.Самара, Россия*

Одним из приоритетных направлений развития высокотехнологичных производств сегодня является энергосбережение. Поэтому необходимым становится разработка тепловых аккумуляторов, которые хотя и являются дорогостоящими элементами систем терморегулирования, но приобретают все большую востребованность в гелиоэнергетике; в тепловых автомобилях; в системах терморегулирования летательных аппаратов, военной и космической технике [1].

Объектом исследования выбрана трехкомпонентная система $\text{LiF-Li}_2\text{SO}_4\text{-Li}_2\text{CrO}_4$. Система исследована методом дифференциального термического анализа (ДТА) в интервале температур $400\div 900^\circ\text{C}$.

Данные по фазовым превращениям индивидуальных веществ взяты из [2], все двухкомпонентные системы, входящие в трехкомпонентную, были исследованы ранее [3, 4]. Две двухкомпонентные системы $\text{LiF-Li}_2\text{SO}_4$ и $\text{LiF-Li}_2\text{CrO}_4$ характеризуются эвтектическим типом плавления, в третьей системе $\text{Li}_2\text{SO}_4\text{-Li}_2\text{CrO}_4$ отмечено образование непрерывных твердых растворов. Планирование эксперимента в изученной системе проведено в соответствии с правилами проекционно-термографического метода (ПТГМ) [5]. Для экспериментального изучения методом ДТА в системе $\text{LiF-Li}_2\text{SO}_4\text{-Li}_2\text{CrO}_4$ выбран и исследован политермический разрез АВ в поле кристаллизации фторида лития. Экспериментально установлено, что при добавлении фторида лития происходит распад твердых растворов на основе сульфата и хромата лития.

Из диаграммы состояния политермического разреза определена проекция трехкомпонентной эвтектической точки $\bar{E}$ на плоскости разреза и соотношение концентраций компонентов Li_2SO_4 и Li_2CrO_4 в тройной эвтектике. Исследованием невариантного разреза, соединяющего вершину компонента LiF с проекцией трехкомпонентной эвтектики $\bar{E}$, определены состав и температура (446°C) плавления трехкомпонентной эвтектической точки. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии [6] определена удельная энтальпия плавления эвтектического состава.

Выявленный состав может быть рекомендован для использоваться в качестве теплоаккумулирующего состава химического источника тока.

Литература

1. Murat M. Kenisarin. High-temperature phase change materials for thermal energy storage. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (2010) P. 955–970.
2. Термические константы веществ. Справочник // Под ред. Глушко В.П.. Вып. X. Ч. 2. М.: ВИНТИ, 1981. – 441 с.
3. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. III // Под ред. Посыпайко В.И., Алексеевой Е.А. М.: Металлургия, 1977. – 204 с.
4. Гетьман Е.Н., Лобода С.Н., Готьманова Т.Т. // Журн. неорган. химии. 1986. Т. 31. № 2. С. 526–528.
5. Трунин А.С., Космынин А.С. Проекционно-термографический метод исследования гетерогенных равновесий в конденсированных многокомпонентных системах. Куйбышев, 1977. – 68 с. Деп. в ВИНТИ 12.04.77 № 1372–1377.
6. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара, 1996. – 270 с.



СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЙСТВ БИОПРОДУКТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СМЕСЕВЫХ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВАХ

А.В.Ломотько, А.В.Яковлева, О.А.Вовк, С.В.Бойченко

Национальный Авиационный Университет, г. Киев, Украина

Биокеросин представляет собой смесь традиционного нефтяного керосина, и биокомпонента в определенных концентрациях. Использование растительных масел в чистом виде как биокомпонента невозможно, так как биокомпонент топлива для ВРД мы используем метиловые/этиловые эфиры жирных кислот растительных масел (МЭЖК / ЭЭЖК) [1]. Проведенные опыты показали, что как метиловые так и этиловые эфиры растительных масел (в основном рапсового) не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым для топлив для ВРД. Такие биопродукты не совпадают с нефтяным топливом для ВРД по ряду физико-химических характеристик: фракционный состав, вязкость, плотность, низкотемпературные свойства.

Это делает невозможным их использование в качестве компонента биокеросина даже в незначительных количествах. Таким образом, использование биопродуктов, полученных алкоголизом растительных масел, как компонентов биокеросина возможно лишь при условии их модификации с целью приближения их свойств свойствам нефтяных топлив для ВРД.

Одним из способов модификации свойств биопродуктов является добавление в их состав сложных эфиров органических алифатических кислот и спиртов меньшей молекулярной массы. Физико-химические свойства такой смеси более подобны физико-химическим свойствам нефтяного топлива для ВРД [2, 3].

Сложные эфиры меньшей молекулярной массы можно получать этерификацией алифатических кислот меньшей молекулярной массы, содержащие от четырех до семи атомов углерода спиртами, содержащие от пяти до десяти атомов углерода.

В качестве другого способа модификации биопродуктов было рассмотрено их перегонку. В процессе исследований было установлено, что указанные вещества являются чувствительными к нагреванию и разлагаются при температуре около 320 – 350 °С. Таким образом, атмосферная перегонка не позволит достичь желаемого качества конечного продукта. Сегодня наиболее мягкими методами термической перегонки считаются молекулярная дистилляция, перегонка на тонких пленках, а также перегонка под вакуумом [3]. Наиболее простым в реализации и доступным способом является вакуумное фракционирование. Суть данного метода заключается в дистилляции жидкости на установке вакуумной перегонки при пониженном давлении. Как показали результаты исследований, вакуумное фракционирование позволяет достичь лучшей степени очистки биопродуктов: удалить нежелательные компоненты и улучшить комплекс физико-химических свойств биопродуктов.

Литература

1. М.П. Андріішин, Я.С. Марчук, С.В. Бойченко, Л.А. Рябоконт. Газ природний, палива та оливи: моногр. – Одеса: Астропринт, 2010. – 232 с.
2. С.В.Бойченко, В.Г.Спіркін. Вступ до хімотології палив та олив: Навчальний посібник / Одеса: Астропринт, 2009. – Ч. 1. – 236 с.
3. С.А.Нагорнов, Д.С.Дворецкий, С.В.Романцова, В.П.Таров. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учеб. пособие / Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.



РЕАКЦИЯ ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ МЕТИЛПАЛЬМИТАТА В ПРИСУТСТВИИ $\text{Ni}_2\text{P}/\text{SiO}_2$ КАТАЛИЗАТОРОВ

И.В.Делий^{a), b)}, И.В.Шаманаев^{a), b)}, П.В.Александров^{a)},
Е.Ю.Герасимов^{a)}, Р.И.Квон^{a)}, Г.А.Бухтиярова^{a)}

^{a)} ИК СО РАН, Россия, 630090, г.Новосибирск,

пр. акад.Лаврентьева, 5, E-mail: delij@catalysis.ru

^{b)} НГУ Россия, 630090, г.Новосибирск, ул.Пирогова, 2

В последнее время интенсивно развиваются процессы переработки компонентов био-сырья в моторные топлива. Гидродеоксигенация (ГДО) триглицеридов – компонентов растительного сырья, приводит к получению насыщенных C_{15} – C_{18} углеводородов – высококачественных компонентов дизельного топлива. Реакция ГДО может протекать по разным маршрутам: (1) гидродеоксигенации, (2) декарбоксилирования и (3) декарбонилирования, с образованием насыщенных углеводородов, H_2O , CO_2 и CO , соответственно. Скорость реакции и селективность образования продуктов зависят от природы используемого катализатора и условий проведения процесса. Исследование нанесенных фосфидов переходных металлов в реакциях гидродеоксигенации модельных соединений пиролизного сырья [1-3] показало, что применение фосфидных каталитических систем позволяет увеличить активность и селективность реакции ГДО по маршруту (1) гидродеоксигенации.

Данная работа посвящена исследованию влияния параметров синтеза $\text{Ni}_x\text{P}_y/\text{SiO}_2$ катализаторов на активность и селективность фосфидных $\text{Ni}_x\text{P}_y/\text{SiO}_2$ катализаторов в реакции ГДО модельного соединения, метилпальмитата.

Тестирование каталитической активности полученных фосфидных $\text{Ni}_x\text{P}_y/\text{SiO}_2$ катализаторов в реакции гидродеоксигенации метилпальмитата в проточном реакторе при температуре 290°C и давлении водорода 3,0 МПа показало, что конверсия метилпальмитата составляет 100%, основными продуктами реакции являются пентадекан и гексадекан, основными промежуточными продуктами реакции гидродеоксигенации по данным ГХ-МС являются пальмитиновая кислота, пентадеканаль и мононенасыщенные C_{15} алкены. Варьирование природы предшественников активного компонента, температуры восстановления, мольного соотношения $\text{Ni}:\text{P}$ в процессе синтеза фосфидных катализаторов приводит к получению $\text{Ni}_x\text{P}_y/\text{SiO}_2$ катализаторов различной дисперсности и фазового состава, а также влияет на активность и селективность в реакции ГДО метилпальмитата. Показано, что увеличение мольного соотношения $\text{Ni}:\text{P}$ на стадии пропитки от 0,5 до 2,0 по данным ПЭМВР приводит к увеличению среднего размера частиц Ni_2P на поверхности силикагеля от 1,9 нм до 3,7 нм, а следовательно и снижению общей конверсии кислорода в ходе гидродеоксигенации метилпальмитата в 2,6 раза. Катализатор $\text{Ni}_2\text{P}/\text{SiO}_2$ является наиболее активным катализатором в реакции гидродеоксигенации метилпальмитата, селективность по маршруту гидродеоксигенации ($\text{C}_{16} \cdot 100 / (\text{C}_{16} + \text{C}_{15})$) для данного образца катализатора составляет 28%.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-03-31686-мол-а).

Литература

1. Zhao H.Y., Li D., Bui P., Oyama S.T.. Appl. Catal. A: Gen. **2011**, 391, 305.
2. Li K., Wang R., Chen J.. Energy Fuels **2011**, 25, 854.
3. Whiffen V.M.L., Smith K., Straus S.K.. Appl. Catal. A: Gen. **2012**, 419-420, 111.



ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ

С.Ю.Шавшукова, Е.А.Удалова

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия

Великий ученый, творческое наследие которого еще не в полной мере оценено, Д.И.Менделеев, уделявший особое внимание рациональному использованию подземных богатств российской земли, еще в 1888 году в одном из своих трудов высказал идею подземной газификации угля: «достаточно поджечь уголь под землей, превратить его в светильный, или генераторный, или водяной газ и отвести его по трубам из бумаги, пропитанных смолой и обвитых проволокой» [1]. Заглядывая в будущее, ученый писал: «...настанет, вероятно, со временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там в земле его сумеют превращать в горючие газы...» [2]. Советское правительство придавало огромное значение не столько рациональному использованию природных ресурсов, сколько индустриальному развитию страны, в экономике которой топливная отрасль всегда главенствовала. И идея подземной газификации угля была поддержана и реализована впервые в СССР уже в начале 1930-х годов [3].

Суть ее заключается в газификации твердого топлива, обычно угля, в скважинах, которые образуют подземный генератор. Процесс проводят при $1000\div 2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ с использованием кислорода и водяного пара. Сложность его заключается в неоднородности состава угля, в различных горно-геологических условиях залегания пласта, в необходимости одновременной подготовки к процессу второго участка пласта, пока осуществляется газификация первого и пр.

После окончания Великой Отечественной войны процессы подземной газификации развивались и совершенствовались, как в техническом, так и в технологическом аспектах. Одним из реализованных на практике процессов был способ газификации в искусственно созданном канале или нескольких таких каналах.

Себестоимость газа, полученного способом подземной газификации была ниже себестоимости угля при добыче его шахтным способом, хотя такой газ по некоторым теплотехническим характеристикам уступал природному. Однако при оценке рациональности подземной газификации твердого топлива следует учитывать отсутствие огромных затрат при добыче и извлечении угля на поверхность, а также ряд экологических факторов: не нарушается состояние верхнего слоя почвы, отсутствуют выбросы, неизбежные при осуществлении процессов надземной газификации.

Полученный способом подземной газификации газ использовался на активно развиваемых до наступления эры нефтяного топлива газомоторных установках [4].

В связи с открытием в 1950–1970 гг. на территории СССР богатых месторождений нефти и газа, практический интерес не только к подземной, но и вообще к газификации твердого топлива был утрачен.

В настоящее время многие страны, в частности США и Китай, вновь обращают внимание на процессы подземной газификации твердого топлива. В качестве сырья для их осуществления рассматриваются также горючие сланцы.

Литература

1. Менделеев Д.И. Сочинения. – Л.: Литературное наследство, 1939. – Т. 1. – С. 29.
2. Менделеев Д.И. Сочинения. – Л.-М., 1949. – Т. 11. – С. 66.
3. Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности донецкого бассейна. – М.: ГИПЛ, 1955. – С. 502.
4. Коллеров Л.К. Газомоторные установки. – М.: Машгиз, 1951. – 240 с.



ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА «ЛЕГКОЙ» СМОЛЫ И ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ СЛАНЦЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.Ф.Ахметов^{а)}, М.У.Имашева^{а)}, Л.Ф.Коржова^{б)}

^{а)} Уфимский государственный нефтяной технический университет, кафедра технологии нефти и газа

*^{б)} Башкирский республиканский экологический центр, отдел хроматомасс-спектрометрии
г. Уфа, Россия*

В последние годы во всем мире наблюдается бум по поводу получения и квалифицированного использования сланцев. Нами был исследован состав достаточно сложных смесей легкой сланцевой смолы и дизельной фракции из сланцевых смол. С использованием хроматомасс-спектрометра были изучены составы фракций $180\div 230$ °С и $230\div 350$ °С легкой сланцевой смолы, а также дизельной фракции сланцевого происхождения. Для установления состава этих фракций были получены масс-хроматограммы по полному току этих трех образцов.

Далее была использована техника масс-фрагментохроматограмм (метод селективного ионного детектирования) для определения различных классов углеводородов, кислород- и серосодержащих соединений. С использованием программного обеспечения хроматомасс-спектрометра при обработке хроматографических и масс-спектрометрических данных по наиболее характерным массам ионов для определенных классов соединений, получены масс-фрагментохроматограммы.

Таким образом, было установлено, что во фракции $180\div 230$ °С легкой сланцевой смолы, прежде всего, содержатся нормальные и изоалканы от декана до гексадекана, довольно много олефинов от C_{10} до C_{14} , а также алкилбензолы от бутилбензолов до октилбензолов. Определено также наличие фенола, крезола, ксиленолов, триметилфенолов.

Во фракции легкой сланцевой смолы $230\div 350$ °С также содержится много нормальных алканов от додекана до тетракозана, олефинов содержится существенно меньше, чем во фракции $180\div 230$ °С, заметное количество алкилбензолов содержится от гексилбензолов до додецилбензолов. Определено также наличие двухатомных фенолов и нафтолов.

Приведенное хроматомасс-спектрометрическое изучение дизельного топлива сланцевого происхождения показало, что в нем большое количество нормальных алканов, а также нафталинов и метилнафталинов, антрацена и фенантрена, в меньшей степени алкилбензолов. Кроме того, установлено наличие фенола, крезолов, ксиленолов, триметилфенолов, двухатомных метилфенолов, бензотиофена, метилбензотиофенов, диметилбензотиофенов и метилдибензотиофенов.

С использованием техники масс-фрагментохроматограмм был определен групповой состав двух фракций легкой сланцевой смолы и дизельной фракции из сланцевых смол.



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТОРФАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ, НАРУШЕННЫХ И ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭКОСИСТЕМ

**Н.В.Козел^{a)}, В.А.Ракович^{b)},
О.В.Серебренникова^{c)}, Н.Г.Аверина^{a)}**

*^{a)} Институт биофизики и клеточной инженерии
НАН Беларуси, г. Минск*

^{b)} Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

^{c)} Институт химии нефти СО РАН, г. Томск, Россия

Торф – ценнейший природным биологический материал и важнейший минерально-сырьевой ресурс, широко используемый в сельском хозяйстве и животноводстве, медицине, биохимии, энергетике и ряде других областей промышленности. Актуальным является поиск новых химических индикаторов, адекватно отражающих функциональное состояние торфов естественных, нарушенных и восстанавливаемых болотных экосистем. Наше исследование направлено на выявление особенностей в молекулярном составе органических соединений в торфах естественных, осушенных и восстанавливаемых торфяно-болотных экосистемах с целью более детального выяснения процессов, протекающих в торфяных залежах, прогнозирования их развития и рационального использования.

В работе оценен ботанический состав, степень разложения, влажность, зольность и кислотность образцов торфа из залежей верхового и низинного типов естественной, нарушенной и восстанавливаемой экосистем. Наблюдалась нарушенность торфов верхового типа, в которых степень разложения 25-40% начинается уже на глубине 0,75 м, в то время как на участке естественного болота – на глубине 1,5 м. Для нарушенных торфов отмечена более высокая зольность (5,1) по сравнению с образцами с образцами естественного торфяного слоя (4,3) – для верховых залежей, а также 15,2 и соответственно 10,3 для низинных залежей. Повторное заболачивание верховых и низинных залежей привело к повышению влажности (от 78,5 % в 2007 г. до 92,6% в 2012 г.) и (от 78,5 % в 2007 г. до 88,6% в 2012 г.) соответственно, что характерно для болот в естественном состоянии. Таким образом, по общетехническим характеристикам повторное заболачивание приближает состояние залежей к таковому в естественных болотных экосистемах.

Нами была разработана методика определения пигментов растительного и бактериального происхождения в торфах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлены существенные качественные и количественные различия в пигментном составе исследованных образцов торфа верхового и низинного типов естественной, нарушенной и восстанавливаемой экосистем. Повторно заболоченные болота верхового типа обогащены хлорофиллами *a* и *b*, феофитинами *a* и *b*, а также каротиноидами, такими как лютеин и β -каротин. Повторное заболачивание низинных залежей также привело более чем к двухкратному превышению содержания феофитиновых пигментов в них по сравнению с осушенными болотами. Отмечено высокое содержание в восстанавливаемых участках бактериофеофитинов, что указывает на участие в формировании формирующегося торфяного слоя бактериальной микрофлоры. В целом новые данные свидетельствуют об активно идущих в повторно заболачиваемых участках процессах формирования молодых торфов.

В образцах торфа Западной Сибири идентифицированы алканы, арены, секвитерпены, карбоновые кислоты, сложные эфиры, альдегиды и фосфаты, кетоны и спирты нормального и изопреноидного ациклического и циклического строения. Отмечены сходство и различия в составе и содержании ряда соединений изученных торфов.



ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНСЕРВАЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.В.Дребенкова, Т.Я.Царюк, И.П.Фалюшина

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Современные консервационные масла и смазки производят на основе продуктов переработки нефти. В качестве базовых компонентов этих материалов используют дистиллятные и остаточные масла и их композиции. Для обеспечения требуемого уровня функциональных свойств в их состав вводят ингибиторы коррозии, представляющие собой композиции различных по химической структуре и механизму действия маслорастворимых поверхностно-активных веществ (ПАВ). Основным способом получения маслорастворимых ПАВ является целенаправленный синтез из нефтехимического сырья. Однако, в последнее время в мировой практике прослеживается тенденция получения консервационных и смазочных материалов из альтернативных источников сырья.

Цель данной работы – исследование возможности использования продуктов переработки твердых горючих ископаемых для расширения ресурсов консервационных и смазочных материалов.

Объектами исследования являлись продукты на основе: торфа – сырой и обессмоленный торфяные воска, смола тофяного воска и ее спиртонерастворимая фракция; бурого угля – сырой и обессмоленный буроугольные воска, смола буроугольного воска.

Проведена оценка растворимости объектов исследования в различных углеводородных средах, физической и термоокислительной стабильности их растворов, коррозионных и защитных свойств.

Физическая стабильность растворов продуктов переработки торфа более высокая, чем буроугольных восков и смол. Повысить эту характеристику оказалось возможным за счет использования в качестве функционального растворителя масел с высоким содержанием естественных ПАВ, а также введением детергентно-диспергирующих присадок.

Исследованием влияния выбранных объектов на термоокислительную стабильность и коррозионную агрессивность минеральных масел показано, что торфяные и буроугольные воска в 2–4 раза повышают склонность масла к осадкообразованию, смола буроугольного воска, напротив, несколько снижает его. Как торфяные воска и смолы, так и буроугольные существенно не влияют на высокотемпературную коррозию стали и меди, однако сырой и обессмоленный буроугольные воска усиливают коррозию свинца в 2–2,5 раза.

Продукты экстракции торфяного и буроугольного битумов характеризуются низкой вытесняющей способностью и уступают по этому показателю товарным ингибиторам коррозии на порядок и более.

Установлено, что из продуктов экстракции торфяного битума лучшими по защитным свойствам являются сырой и обессмоленный воска, превосходящие товарные аналоги в сернистом ангидриде в 4–10 раз, электролите – на порядок и более. Защитная эффективность продуктов буроугольного происхождения в 2–3 раза выше соответствующей характеристики торфяных продуктов.

Таким образом, показано, что объекты исследования могут использоваться в качестве компонентов для производства смазочно-консервационных материалов.



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТОПЛИВНЫХ ГАЗОВ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Г.И.Журавский^{а)}, А.С.Градов^{б)}, Н.К.Лисай^{с)},
О.Г.Мартинов^{а)}, Д.Э.Полесский^{а)}, Е.С.Сусеков^{б)},
Н.С.Шаранда^{а)}

^{а)} *Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова
НАН Беларуси, 220072, г. Минск, ул.П. Бровки, 15,
E-mail: tog@itmo.by*

^{б)} *Закрытое акцiонерное общество “НПО Инноватех”,
Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Наб. р. Смоленки,
5-7, E-mail: a.gradov@innovteh.ru*

^{с)} *ДП “Мостовская сельхозтехника”, Беларусь, 231600,
г. Мосты Гродненской обл., ул. Зеленая, 21,
E-mail: msht_director@mail.ru*

В условиях значительного повышения цен на энергоносители особое значение приобретает возможность замещения традиционных энергоносителей топливным газом, получаемым из биомассы и горючих отходов.

Одним из перспективных направлений является создание технологий получения высококалорийных горючих газов из биомассы и горючих органических отходов с последующим их использованием (например, в когенерационных установках) для получения тепловой и электрической энергии.

В Республике Беларусь объем ежегодно образующихся отходов по данным отраслевых министерств составляет: 2,2 млн. т сельскохозяйственных отходов, 0,9 млн. т отходов древесины, 0,1 млн. т лигнина в расчете на сухое вещество и 4,7 млн. т твердых коммунальных отходов, отдельно захорониваемых на 170 полигонах. Годовой энергетический потенциал всех отходов составляет более 1,58 млн. т условного топлива, что эквивалентно 1327 млн. м³ природного газа стоимостью 219 млн. долл. США.

Разработанная технология и оборудование позволяет перерабатывать многокомпонентное сырье неопределенного состава с выработкой генераторного газа с удельной теплотой сгорания от 6,3 до 20 МДж/м³ и жаропроизводительностью до 2000 °С (у природного газа 33 ÷ 36 МДж/м³ и 2050 °С соответственно).

Экологическая чистота новой технологии и оборудования обеспечивается проведением процесса сжигания генераторного газа в отдельной топке при высокотемпературных условиях [1].

Экономическая эффективность разработанного оборудования, по сравнению с известными образцами, повышается на 43 %.

При цене оборудования с общей мощностью в 500 кВт до 112000 долл. США и эксплуатационных расходах до 1500 долл. США в месяц затраты пользователя при использовании своих собственных отходов окупаются за 3 года.

Литература

1. Журавский Г.И., Мартин О.Г. и Романовский А.В. Устройство для переработки органических отходов. Патент РБ № 13971, заявка № а 20080901 от 09.07.2008 г.



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ

И.А.Козначеев, К.В.Доброго

*Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова
НАН Беларуси, 220072, г. Минск, ул.П. Бровки, 15,
E-mail: ivkozn@hmti.ac.by*

С привлечением в малую и среднюю энергетику и термохимию новых сырьевых материалов, таких как, торф, биомасса, ТБО и др. возникает необходимость создания моделей их пиролиза, газификации, горения. Одна из стандартных методик построения таких моделей – интерпретация термогравиметрических данных.

Для определения макрокинетических параметров однокомпонентных топлив из дериватограмм существует множество безмодельных изоконверсионных методов [1–3]. Эти методы применимы и для многокомпонентных топлив, если области разложения отдельных компонентов не перекрываются. Восстановление кинетики для многокомпонентных топлив в случае перекрытия областей разложения возможно осуществлять решением обратной кинетической задачи. В данном докладе представляется методика определения макрокинетических параметров пиролиза многокомпонентных топлив по серии дериватограмм методом решения обратной кинетической задачи.

Для оптимизации значений кинетических параметров использован генетический алгоритм [4]. Данная методика реализована на многопроцессорном вычислительном кластере. Разработанная методика позволяет создать базу данных макрокинетических параметров термического разложения твёрдых углеводородных топлив. Разработанная методика с использованием генетического алгоритма позволяет определять макрокинетические параметры моделей с числом параметров десятки и сотни.

Методика была применена к термогравиметрическим данным, полученным в лаборатории химической физики ИТМО НАН Беларуси, а также к некоторым данным, имеющимся в литературе [5–7].

Данная работа была выполнена в рамках ГПНИ «Энергоэффективность», задание 2.1.18.

Литература

1. Koga N., Málek J., Šestak J., Tanaka H. Netsu Sokutei. **1993**, 20, 210.
2. Kim H.J., Eom Y.G. Journal of the Korean Wood Science and Technology. **2001**, 20, 59.
3. Słopiecka K., Bartocci P., Fantozzi F. Third International Conference on Applied Energy. **2011**, 1687.
4. Rein G., Lautenberger C., Fernandez-Pello A.C., Torrero J.L., Urban D.L. Combustion and flame. **2006**, 146, 95.
5. Kim H.S., Yang H.S., Kim H.J., Park H.J. Journal of thermal analysis and calorimetry. **2004**, 76, 395.
6. Miao X., Zhang C., Chen S., Yuan H. J. Mater. Sci. Technol. **2004**, 20, 133.
7. Aboulkas A., El Harfi K. Oil shale. **2008**, 25, 426.



ОСОБЕННОСТИ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА КАК КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОКСИДА УГЛЕРОДА И ВОДОРОДА

Е.В.Попок, А.И.Левашова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, Россия

Перспективы применения высокодисперсных порошков металлов связаны с возможностью их использования в качестве катализаторов синтеза углеводородного сырья (СФТ), в том числе при утилизации попутных нефтяных газов [1,2]. Условия приготовления катализаторов наряду с химической природой оказывают определяющее влияние на показатели их каталитической активности.

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей дисперсного состава, морфологии частиц, электровзрывных порошков железа, полученных в разных газовых средах.

В работе использованы электровзрывные порошки (ЭП) железа, полученные при помощи ЭВП в среде оксида углерода при различных напряжениях. Размер ЭВП определялся методом лазерного сканирования на лазерном анализаторе HORIBA LA-950. Результаты измерений приведены в табл.

Таблица

Гранулометрический состав УДП

Образец	Среда УДП	Размер частиц, мкм	
		10 %	90 %
Fe/ CO (H ₂)	Оксид углерода	2,20	20,41
Fe/ CO (Ar)	Оксид углерода	2,13	28,38

Данные рентгенографического анализа показали отсутствие примесей и фаз, отличных от заданного состава, это позволяет сделать вывод, что катализаторы пригодны для проведения синтеза. Исследованные в работе образцы *УДП железа представляют собой агрегированные полидисперсные системы. Судя по общему виду изотермы сорбции образца Fe и по результатам анализа, данный тип катализатора относится к мезопористым (размер пор от 2 до 50 нм). Пористость катализатора также подтверждается сорбционным гистерезисом. По данным электронного парамагнитного резонанса отмечен сильный парамагнетизм представленных каталитических систем, иными словами каждый второй атом имеет неспаренные электроны, что подтверждает каталитические свойства электровзрывных порошков железа в синтезе углеводородного сырья. Катализатор Fe/CO можно использовать в синтезе ФТ без предварительного восстановления, поскольку в процессе ЭВП в атмосфере оксида углерода СО формируется фазовый состав, необходимый для активации реакции синтеза углеводородов из смеси СО и H₂. Данный факт подтвержден и рентгенофазным анализом (РФА).*

Литература

1. Лapidус А.Л. Влияние способа конверсии природного газа на показатели производства углеводородов по методу Фишера–Тропша // Катализаторы и каталитические процессы, № 7, 2009. – С. 8–16.
2. Дубинин В.И., Левашова А.И. Перспективные варианты реализации процесса Фишера–Тропша. Оценка новых каталитических систем синтеза ФТ. Тезисы докладов 7–9 ноября 2010 г. Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ бакалавров в области химии. Уфа, РИЦ БашГУ, 2010, С.32.



ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ЛОПАСТЬЮ ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА

С.Д. Губин^{а)}, А.Р. Гараев^{б)}, Ф.Н. Лотфуллина^{б)}

^{а)} ООО «Научно-инновационная фирма «Проектирование. Инновации. Консалтинг»Россия, 420045, Казань, ул. Н. Ершова, 16, E-mail: gubinserge@gmail.com

^{б)} КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева, Научно-исследовательский институт ЭнергоЭффективных Технологий Россия, 420111, Казань, ул. Миславского, 10, E-mail: farida_lotfullina@mail.ru

Технологии применения возобновляемых источников энергии в последние два десятилетия привлекают внимание специалистов всего мира, в особенности, использование в малой энергетике энергии ветра.

Учитывая опыт создания ВЭУ различных типов, в качестве прототипа выбрана пропеллерная схема, хорошо зарекомендовавшая себя в авиации и крупной ветроэнергетике. Нами рассмотрена геликоидная конструкция малого модуля ВЭУ.

Так как момент и мощность, развиваемые лопастью ветроколеса, зависят от площади обтекания лопасти и радиуса колеса, который в нашем случае ограничен, то поиски оптимального схемного решения сосредоточены вокруг лопасти с наиболее развитой поверхностью. Авторами рассмотрены конструкции гипойдных лопастей и лопастных колес с 2-мя и 4-мя геликоидными лопастями.



Рис. 1.
3D модель двухлопастного геликоидного ветроагрегата.



Рис. 2.
3D модель четырехлопастного геликоидного ветроагрегата.

По результатам расчетов, выполненных с использованием программного комплекса ANSYS CFX, для изготовления опытного модуля была выбрана оптимизированная конструкция лопастного колеса с 3-мя геликоидными лопастями без обечайки. Для случая ветра скоростью 5 м/с максимальный момент развиваемый 3-х лопастным геликоидным колесом составил 0.032 н*м, что соответствует мощности 0.18 Вт.

Результаты получены в рамках выполнения гранта по государственному контракту № П1179.

Литература

1. Тезисы и доклады III Всероссийской научно-технической конференции «РОССИЯ МОЛОДАЯ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!» 2010 год.
2. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. – М.: ОГИЗ–Сельхозгиз, 1948.
3. Шефтер Я.И., Рождественский И.В. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. – М.: Колос, 1967.
4. <http://www.solarhome.ru/>



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ ЗАВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Г.Лукьянчук, М.В.Руда, М.М.Паславський

*Національний лесотехнічний університет
України, г. Львов*

Жизненный цикл услуг является основным инструментарием, применение которого побуждает к рациональному использованию природных ресурсов и переходу на альтернативные источники энергии. Для анализа жизненного цикла газо- и электроснабжения в Национальном лесотехническом университете Украины (НЛТУ Украина, г. Львов). Рассматривался комплексный проект перехода котельной на биотопливо из пищевых отходов столовой университета, установка солнечных батарей на крышах общежитий и пяти ветряков в дендропарке университета. Выдвинули гипотезу, что проведенные мероприятия приведут к энергосбережению на уровне 37÷43%.

Для моделирования было использовано программное обеспечение SimaPro, которое является профессиональным инструментом для сбора, анализа и мониторинга экологических характеристик продуктов и услуг. Были проанализированы показатели: основные материалы, необходимые для осуществления предоставления коммунальных услуг для корпусов и общежитий университета; комплектующие каждой составляющей сырья и материала, которые рассматриваются как входы; процессы, такие как транспортировка, непосредственный процесс отопления, сопровождающие жизненный цикл услуги. Составные части процесса энергоснабжения были сгруппированы в две группы: необходимые природные ресурсы (газ, полезные ископаемые), технические и технологические средства.

Процесс анализа воздействий на окружающую среду состоит из элементов: характеристика, оценка ущерба; нормализация; взвешивания, определение экологического индекса. Характеристика показывает относительную силу нежелательных воздействий, каждого из соответствующих компонентов жизненного цикла предоставления коммунальных услуг. Она заключается в определении удельного веса канцерогенов, респираторных веществ, изменений климата, радиации, воздействия на озоновый слой, эко-токсичности, ископаемых видов топлива, изменений в землепользовании, минералов, подкисления/эвтрофикации.

Определение *Есо-индикатора 99* позволил нам принять одну оценку для всего жизненного цикла – так называемый экологический индекс. Вычислительная процедура осуществляется путем суммирования результатов взвешивания фаз жизненного цикла и составляет, для оказания коммунальных услуг без использования альтернативных источников энергии – 1,91, после перехода на возобновляемые источники энергии – 0,07.

Предлагаемые меры способствуют уменьшению затрат на всех фазах жизненного цикла энергоснабжения, поскольку мы достигаем:

- снижения потребления сырья и материалов на 27-32%;
- повышения производительности транспортировки продукции на 78-85%;
- уменьшения количества выбросов в атмосферу вредных и потенциально опасных веществ: диоксид углерода CO_2 – 31,49 т, диоксид серы – SO_2 – 1,2 т, оксид азота NO_x – 28,14 т, монооксид углерода CO – 28,14 т, твердые частицы – 47,53 т, сажа и пепел – 0,12 т;
- индекс нагрузки на окружающую среду снижен на 1,84 пункта.

Срок реализации проекта – 5 лет, срок окупаемости наступает на четвертом году реализации. Чистая текущая стоимость проекта составляет – 186847,4 грн., Внутренняя норма доходности проекта 175,5%.

Таким образом, внедрение данного проекта будет способствовать предоставлению услуг по энергоснабжению с минимальным влиянием на эколого-экономическую систему.



**Настойчивые товарищи из Украины прислали
новый тезис от Института биомассы и
устойчивого развития.**

*Настойчивые товарищи из Украины прислали
новый тезис от Института биомассы и
устойчивого развития.*

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

С.А.Семашко

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	6
---	---

И.И.Лиштван

РОЛЬ ТОРФА И ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА	7
---	---

В.Ф.Третьяков

БИОЭТАНОЛ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В НЕФТЕХИМИИ	8
--	---

Г.Я.Кабо, А.В.Блохин

ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАССЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВ	9
--	---

Ф.Ш.Вильданов, Р.Р.Чанышев, Ф.Н.Латыпова, А.В.Мамлиева

ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	10
--	----

А.В.Кудельский

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ БЕЛАРУСИ: ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ И ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ	11
---	----

О.П.Таран, В.Н.Пармон

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ И КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ	13
---	----

М.М.Мовсумзаде, И.М.Ахмедов, Л.Р.Махмудова, Н.А.Алиев, И.М.Эйвазова

ТРАНСЭТЕРИФИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА. СИНТЕЗ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	14
--	----

В.Е.Агабеков, Д.А.Стрижаков

ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ	15
---	----

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<u>А.Н.Дудник, П.Е.Стрижак, А.К.Синха, Бхаван Сингх, А.И.Трипольский, И.С.Соколовская, С.А.Фаруки</u> КАРБОНИЗАЦИЯ БИОМАССЫ И БЫТОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ КОНВЕРСИИ ЛЕТАЧИХ ВЕЩЕСТВ	18
<u>Т.А.Мамедова, Х.Ш.Теюбов, Э.Н.Аскерова, Н.В.Гасанханова, В.М.Аббасов, Х.Г.Касаманли</u> ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОЛЕФИНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ НАНОТРУБОК	19
<u>Ж.К.Каирбеков, В.С.Емельянова, Т.Н.Шакиева, Ж.К.Мылтыкбаева, Р.Байсынбаева</u> КАТАЛИТИЧЕСКОЕ АНАЭРОБНОЕ СБРАЖИВАНИЕ БИОМАССЫ ...	20
<u>Е.А.Козлова, Д.В.Марковская, Т.П.Любина, В.Н.Пармон</u> ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДОНОРОВ ЭЛЕКТРОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	21
<u>Ю.В.Тамаркина, В.А.Кучеренко, Т.Г.Шендрик</u> БУРОУГОЛЬНЫЕ НАНОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ С ТЕПЛОВЫМ УДАРОМ	22
<u>И.Л.Столярчук, Л.Ю.Долгих, И.В.Василенко, Ю.И.Пятницкий, П.Е.Стрижак</u> ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ПАРОВЫМ РИФОРМИНГОМ ЭТАНОЛА НА ФЕРРИТАХ	23
<u>Г.И.Журавский, А.С.Градов, Е.С.Сусеков, О.Г.Мартинев, Н.С.Шаранда</u> ТОПЛИВО И СЫРЬЁ ИЗ ИЗНОШЕННЫХ ШИН	24
<u>Е.А.Пицуха</u> ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА В ТОПКЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБА	25
<u>М.В.Попов, В.В.Шинкарев, П.И.Брезгин, Е.А.Соловьев, Г.Г.Кувишинов</u> ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОГО ВОДОРОДА И НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА КАТАЛИТИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ МЕТАНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ	26

<i>В.Ф.Третьяков, К.Ф.Третьяков, Р.М.Талышинский, А.М.Илолов, Н.А.Французова, Г.О.Эзинкво</i> КОНВЕРСИЯ БИОЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ И КОМПОНЕНТЫ МОТОРНОГО ТОПЛИВА	27
<i>Ж.К.Каирбеков, Ж.К.Мылтыкбаева, И.М.Джелдыбаева</i> ГИДРОПЕРЕРАБОТКА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ УГОЛЬНОГО И НЕФТЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА НА Mo, Co/ Ni – КАТАЛИЗАТОРАХ	28
<i>Д.Г.Белонович, Ю.С.Теплицкий, В.А.Бородуля</i> ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЖИГАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В ВИХРЕВОЙ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ	29
<i>Ж.К.Каирбеков, Ж.Т.Ешова, Ж.К.Мылтыкбаева</i> ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫХОД ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ УГЛЯ ...	30
<i>В.А.Бородуля, Э.К.Бучилко, Л.М.Виноградов</i> СЖИГАНИЕ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ ВОДОУГОЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ БЕЛОРУССКИХ БУРЫХ УГЛЕЙ	31
<i>В.О.Китиков</i> АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	32
<i>А.В.Ложечник, В.Н.Макадун, А.Н.Никончук</i> ГАЗО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВА И ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ИЗ ОРГАНОПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ	33
<i>А.А.Булавко, А.В.Власов, М.И.Русакевич, А.В.Суворов</i> УЛЬТРАДИСПЕРСНАЯ УГОЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ СУСПЕНЗИЯ	34
<i>Л.Ю.Цвирко</i> ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТОРФА	35
<i>И.И.Лиштван, Г.В.Наумова, Г.В.Пироговская, А.Э.Томсон, Н.А.Жмакова, Н.Л.Макарова, Т.Ф.Овчинин</i> НЕОГЕНОВЫЕ БУРЫЕ УГЛИ БЕЛАРУСИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ	36
<i>О.И.Кривонос, Е.Н.Терехова, Г.В.Плаксин</i> ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЕЙ	37

<i>Ф.Н.Латыпова, Ф.Ш.Вильданов, Р.Р.Чанышев, А.Т.Чанышева, Ю.И.Булатова</i> МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	38
---	----

<i>Д.Б.Утенкова, А.Ю.Сидоренко, Г.М.Сеньков, В.Е.Агабеков</i> ИЗОМЕРИЗАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СКИПИДАРА В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЛАУКОНИТОВОГО КАТАЛИЗАТОРА	39
---	----

<i>М.И.Ярошевич, Д.А.Дубарь, Т.В.Гиль, И.М.Савич, Т.К.Гавриленко</i> НОВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МЕСТНОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ	40
---	----

<i>А.Д.Потапов, И.М.Сенющенкова, Е.А.Гудкова</i> МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ПЕЛЛЕТНОМУ ТОПЛИВУ НА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ	41
--	----

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

<i>И.И.Лиштван, В.М.Дударчик, В.М.Крайко</i> ПИРОЛИЗ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА И БУРОГО УГЛЯ БЕЛАРУСИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧАЕМОЙ СМОЛЫ	43
--	----

<i>В.М.Фарзалиев, А.А.Джавадова, А.Р.Юсифова, К.Т.Керимов</i> РАЗРАБОТКА СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА БАЗЕ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ	44
--	----

<i>А.А.Джавадова, И.А.Джафарова, М.Т.Аббасова, Э.А.Нагиева, Г.М.Кулиева</i> СОЗДАНИЕ БИОСТОЙКИХ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ МАСЕЛ С ДЕТЕРГЕНТНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИМИ ПРИСАДКАМИ	45
---	----

<i>А.К.Кязим-заде, Э.А.Нагиева, А.Х.Мамедова, Р.А.Мамедова, С.И.Насирова</i> МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРОСОДЕРЖАЩАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ	46
--	----

<i>С.Б.Мамедкеримова, Х.К.Эфендиева, И.П.Исмаилов, Г.А.Кахраманова</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ	47
--	----

<i>В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, М.Р.Сафарова, Н.Н.Новоторжина, Э.А.Зульфугаров, И.П.Исмаилов</i> ПРОТИВОИЗНОСНАЯ И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПРИСАДКА К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛА	48
<i>Н.П.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, М.Р.Сафарова, С.Б.Мамедкеримова</i> СИНТЕЗ ЭФИРОВ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ	49
<i>Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова, Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов</i> ГИДРОГЕНОЛИЗ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА	50
<i>Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова, Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов</i> СОВМЕСТНАЯ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА И МАЗУТА	51
<i>Ж.К.Каирбеков, А.С.Малолетнев, В.С.Емельянова, Ж.К.Мылтыкбаева, Т.В.Шакиева, Б.Б.Байжомартов</i> ПРЕВРАЩЕНИЯ НЕФТЯНОГО ГУДРОНА В ПРИСУТСТВИИ КЕНДЕРЛЫКСКОГО СЛАНЦА	52
<i>Ж.К.Каирбеков, Ж.К.Мылтыкбаева, И.М.Джелдыбаева</i> РАЗРАБОТКА НОВЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВ	53
<i>В.В.Симонова, А.С.Шатковский, В.Ю.Вишневский, Т.Г.Шендрик</i> МОДИФИКАЦИЯ СМЕСИ БУРОГО УГЛЯ С НЕФТЕОТХОДОМ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА	54
<i>А.М.Осипов, Т.Г.Шендрик, З.В.Бойко, С.В.Грищук, М.И.Чернышова</i> ГИДРООЖИЖЕНИЕ СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ УКРАИНЫ В ПРИСУТСТВИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ	55
<i>О.В.Войткевич, А.В.Блохин, Г.Я.Кабо, С.В.Когут, И.П.Едимечева</i> ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕВОГЛЮКОЗАНА И ТЕРМОДИНАМИКА ЕГО СИНТЕЗА ИЗ УГЛЕВОДОВ	56
<i>В.А.Белый, Е.В.Удоратина</i> КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА ЕЛИ	57

<i>З.А.Антонова, В.С.Крук, Ю.В.Максимук, Я.П.Новик</i> УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ БИОТОПЛИВА	58
<i>А.Ф.Буглак, В.Н.Курсевич, З.А.Антонова, Ю.В.Максимук, В.С.Крук</i> ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ	59
<i>Л.С.Лис, Т.И.Макаренко</i> КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТОРФЯНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	60
<i>Л.А.Бида, Л.Н.Карбанович, Н.Д.Кузьмина, А.С.Левчук, И.Г.Плещанков, В.Н.Соловьев, Г.И.Фокина</i> ОЦЕНКА РЕСУРСА ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА С ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ	61
<i>А.О.Шрубок, Е.И.Грушова</i> ПЛАСТИФИКАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ СМОЛАМИ ПИРОЛИЗА ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ	62
<i>Д.Л.Лисовский, Э.В.Куделько, В.В.Симирский, В.П.Прокошина, Т.М.Коптевич, А.В.Зубова, В.М.Севрук</i> ВЫХОД РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ КИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА СОЛОМЫ РАПСА	63
<i>С.Г.Маслов, Л.И.Инишева</i> ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В ЭНЕРГЕТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	64
<i>Г.В.Наумова, Г.М.Середа, А.Э.Томсон, Н.А.Жмакова, Н.Л.Макарова, Т.Ф.Овчинникова</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ	65
<i>А.Р.Цыганов, А.Э.Томсон, Т.В.Соколова, Н.Е.Сосновская, Ю.Ю.Навоша, А.А.Хрипович, В.С.Пехтерева, П.А.Шевченко</i> ПРИМЕНЕНИЕ ТОРФА ПРИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО БИОУДОБРЕНИЯ	66
<i>А.С.Грибанова, А.С.Шатковский</i> АДСОРБЦИЯ 4-ХЛОРФЕНОЛА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	67

<u>О.В.Сенько, Н.А.Степанов, О.В.Маслова, Е.Н.Ефременко</u> БИОМАССА МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОТОПЛИВА И ПОЛУПРОДУКТОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	68
<u>М.Г.Велиев, М.А.Салманов, С.Р.Алиева, М.И.Шатинова</u> ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ГЛИЦЕРИНА ХИМИЧЕСКИМИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ	69
<u>В.И.Шарыпов, С.В.Барышников, Н.Г.Береговцова, Б.Н.Кузнецов,</u> <u>А.В.Восьмериков, О.П.Таран, В.Е.Агабеков</u> ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЛИГНИНА В СРЕДЕ ЭТАНОЛА В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТНЫХ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ	70
<u>В.И.Шарыпов, Н.Г.Береговцова, С.В.Барышников,</u> <u>О.П.Таран, Б.Н.Кузнецов</u> ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СРЕДЕ ЭТАНОЛА САПРОПЕЛЕЙ ОЗЕР КАЧКУЛЬНЯ И БАРЧИН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	71
<u>Е.И.Макарова</u> ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ БРИКЕТИРОВАННОЙ РАПСОВОЙ СОЛОМЫ	72
<u>В.В.Будаева, Е.И.Макарова, Е.А.Скиба, И.Н.Павлов, Г.В.Сакович,</u> <u>Л.А.Кувишинова, Т.П.Щербакова, Е.В.Удоратина, А.В.Кучин</u> ХИМИЧЕСКАЯ, МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ И ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ	73
<u>А.А.Якушева</u> ПЛОДОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ОВСА – ИСТОЧНИК АЗОТНОКИСЛЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ	74
<u>М.Н.Денисова, И.Н.Павлов</u> ВЛИЯНИЕ ПРОМЫВКИ ГИДРОТРОПНЫМ РАСТВОРОМ НА КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ	75
<u>Е.А.Скиба, В.В.Будаева, В.Н.Золотухин, И.Н.Павлов</u> БИОЭТАНОЛ ИЗ НЕДРЕВЕСНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ, ПОЛУЧЕННЫХ АЗОТНОКИСЛЫМ СПОСОБОМ	76
<u>Т.В.Данилова, И.А.Мантурова</u> ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ	77

<i>Т.В.Губанова, И.К.Гаркушин</i> ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ ИЗ ФТОРИДА, СУЛЬФАТА И ХРОМАТА ЛИТИЯ	78
<i>А.В.Ломотько, А.В.Яковлева, О.А.Вовк, С.В.Бойченко</i> СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЙСТВ БИОПРОДУКТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СМЕСЕВЫХ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВАХ	79
<i>И.В.Делий, И.В.Шаманаев, П.В.Александров, Е.Ю.Герасимов, Р.И.Квон, Г.А.Бухтиярова</i> РЕАКЦИЯ ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ МЕТИЛПАЛЬМИТАТА В ПРИСУТСТВИИ $\text{Ni}_2\text{P}/\text{SiO}_2$ КАТАЛИЗАТОРОВ	80
<i>С.Ю.Шавшукова, Е.А.Удалова</i> ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ ...	81
<i>А.Ф.Ахметов, М.У.Имашева, Л.Ф.Коржова</i> ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА «ЛЕГКОЙ» СМОЛЫ И ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ СЛАНЦЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	82
<i>Н.В.Козел, В.А.Ракович, О.В.Серебренникова, Н.Г.Аверина</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТОРФАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ, НАРУШЕННЫХ И ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭКОСИСТЕМ	83
<i>И.В.Дребенкова, Т.Я.Царюк, И.П.Фалюшина</i> ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНСЕРВАЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	84
<i>Г.И.Журавский, А.С.Градов, Н.К.Лисай, О.Г.Мартинов, Д.Э.Полесский, Е.С.Сусеков, Н.С.Шаранда</i> ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТОПЛИВНЫХ ГАЗОВ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	85
<i>И.А.Козначеев, К.В.Доброго</i> МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ	86

<i>Е.В.Попок, А.И.Левашова</i> ОСОБЕННОСТИ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА КАК КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОКСИДА УГЛЕРОДА И ВОДОРОДА	87
<i>С.Д.Губин, А.Р.Гараев, Ф.Н.Лотфуллина</i> ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ЛОПАСТЬЮ ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА	88
<i>Н.Г.Лукьянчук, М.В.Руда, М.М.Паславский</i> ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ ЗАВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	89
Настойчивые товарищи из Украины прислали новый тезис от Института биомассы и устойчивого развития.....	90
<i>Авторский указатель.....</i>	91
